SIEMENS

Herausgeber 1

COMOS-PDMS-Integration 2

COMOS 3D Viewing 3

Referenzen 4

COMOS

Lifecycle
3D Integration Administration

Bedienhandbuch

11/2017 V 10.2.2
A5E37098289-AC

Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

⚠ GEFAHR
bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

⚠ WARNUNG
bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

⚠ VORSICHT
bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG
bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

⚠ WARNUNG
Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Siemens AG
Division Process Industries and Drives
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
DEUTSCHLAND

A5E37098289-AC
Ⓟ 11/2017 Änderungen vorbehalten

Copyright © Siemens AG 2013 - 2017.
Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1 Herausgeber....7

2 COMOS-PDMS-Integration....9

2.1 Software-Voraussetzungen....9

2.2 COMOS PDMS Integration aufsetzen....10
2.2.1 Installieren....10
2.2.1.1 Lokal installieren....10
2.2.1.2 Auf einem Citrix-Client installieren....11
2.2.1.3 Auf einem Citrix-Client im Silent-Modus installieren....12
2.2.1.4 Auf einem Citrix-Server installieren....13
2.2.1.5 Initialisierungs-Datei....14
2.2.1.6 Beispiel-Textdatei für die Installation im Silent-Modus....16
2.2.2 Pfad zur Initialisierungs-Datei angeben....16
2.2.3 Kommunikationsmodi....16
2.2.4 COMOS PDMS Interface aktivieren und deaktivieren....17
2.2.5 UDAs....18

2.3 Netzwerkmodus einrichten....19
2.3.1 Konfigurationsdateien erzeugen....19
2.3.2 Initialisierungs-Datei bearbeiten....20
2.3.3 Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml"....21
2.3.4 Netzwerk-Konfigurationsdatei bearbeiten....22
2.3.5 Netzwerkkommunikation herstellen....23
2.3.6 Server Directory Service verwenden....23
2.3.6.1 WCF....24
2.3.6.2 Server Directory Service installieren....24
2.3.6.3 Server Directory Service starten....25
2.3.6.4 Port und Host des SDS festlegen....25
2.3.6.5 Portsharing aktivieren....26
2.3.6.6 Nutzung des SDS für das Engineering Interface aktivieren....27
2.3.6.7 Netzwerk-Konfigurationsdatei für die Arbeit mit dem SDS vorbereiten....28
2.3.6.8 Arbeitsumgebungsvarianten....32
2.3.6.9 In einem Netzwerk arbeiten....32
2.3.6.10 In mehreren Netzwerken arbeiten....41
2.3.6.11 Über Citrix arbeiten....42
2.3.6.12 WCF-Sicherheitsoptionen....45
2.3.6.13 WCF-Sicherheitsoptionen für den SDS festlegen....46
2.3.6.14 WCF-Sicherheitsoptionen für COMOS und PDMS/E3D-Client festlegen....47
2.3.6.15 Sicherheitseinstellungen für Kommunikation mit dem SDS über Service-Konfigurationsdatei festlegen....48
2.3.6.16 Sicherheitseinstellungen für Kommunikation zwischen COMOS und PDMS/E3D über Konfigurationsdatei festlegen....51
2.3.6.17 Konfigurationsdateien für SDS erweitern....53
2.3.6.18 Benutzergruppen verwenden....54
2.3.6.19 PDMS Engineering Interface mit dem SDS verwenden....54

2.4 COMOS PDMS/E3D Engineering Interface konfigurieren....55

2.4.1 COMOS PDMS/E3D Engineering Interface als Addin eintragen....55
2.4.2 COMOS-Objekte für das PDMS/E3D Engineering Interface eingrenzen....55
2.4.2.1 Abfragen anlegen....55
2.4.2.2 Benutzern eine Abfrage zuordnen....56
2.4.3 Klassen und Unterklassen nutzen....56
2.4.4 PML-Makro !!SAGPickUpQueryResult(!p is STRING) implementieren....57
2.4.5 Eigene Icons für Objekte im 3D-Arbeitsbereich einbinden....57
2.4.6 Attribute eines PDMS/E3D-Models speichern....58

2.5 Konfigurationsgrundlagen für Schnittstellenoperationen....58
2.5.1 Schnittstellenobjekte....58
2.5.2 Klassen und Unterklassen....59
2.5.2.1 Klassen-Definitionsobjekte....60
2.5.2.2 Unterklassen-Definitonsobjekte der Klassen "Leitungen" und "Geräte mit Kennzeichen"....61
2.5.2.3 Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Abfragen"....62
2.5.2.4 Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Dokumente"....62
2.5.2.5 Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen"....63
2.5.3 Namens-Mapping....64
2.5.3.1 Ebenenregeln des Namens-Mappings....65
2.5.3.2 Strukturelles Verhalten....66
2.5.4 Mit Bereichsleitungen arbeiten....67
2.5.5 String-Parameter....68
2.5.6 Abgrenzungsregeln für Eigentümer....69
2.5.7 Modellinformation....70
2.5.8 Vor-/Nach-Ausführungen....71
2.5.9 Zeichen-Mapping....71
2.5.10 Einheiten-Mapping....71
2.5.11 ZONE-Mapping und SITE-Mapping....72
2.5.12 Verlaufsprotokoll....72
2.5.13 Verbindungsinformation....73

2.6 Schnittstellenoperationen konfigurieren....73
2.6.1 Aufgabenorientierte Administration....75
2.6.1.1 Basiskonfiguration durchführen....75
2.6.1.2 Verwendung von COMOS-Abfragen in PDMS konfigurieren....77
2.6.1.3 Verwendung von Vor-/Nach-Ausführungen konfigurieren....77
2.6.1.4 Import von DocLinks konfigurieren....78
2.6.1.5 Import von AVEVA-Templates konfigurieren....78
2.6.2 Auswahlliste für PDMS-Elementtypen pflegen....79
2.6.3 Auswahllisten für Klassen und Unterklassen....79
2.6.4 Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" erstellen....80
2.6.5 Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" konfigurieren....80
2.6.5.1 Betriebsmitteilungen aktivieren....80
2.6.5.2 Globale Variablen definieren....81
2.6.5.3 Vor- und Nach-Ausführungen verwenden....82
2.6.5.4 Zeichenmapping verwenden....83
2.6.5.5 Einheitenmapping verwenden....84
2.6.5.6 ZONE-Mapping und SITE-Mapping verwenden....85
2.6.6 Klassen-Definitionsobjekt anlegen....87
2.6.7 Unterklassen-Definitionsobjekte anlegen....88
2.6.8 Unterklassen-Definitionsobjekte der Klassen "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen" konfigurieren....88
2.6.8.1 PDMS-Elementtypen definieren....88

2.6.8.2 Strukturelles Verhalten definieren....89
2.6.8.3 Stammobjekt zum Erzeugen der Schnittstellenobjekte definieren....90
2.6.8.4 Zusätzliche Hierarchieebene automatisch einfügen lassen....91
2.6.8.5 Abgrenzungsregeln für Eigentümer festlegen....92
2.6.8.6 Modell konfigurieren....94
2.6.9 Klasse 'MTO (PDMS)' konfigurieren....95
2.6.10 Im Namensverzeichnis mit String-Parametern arbeiten....96
2.6.10.1 Namensverzeichnis....96
2.6.10.2 Aufgaben des String-Parameters....96
2.6.10.3 Aufbau eines String-Parameters....97
2.6.10.4 String-Parameter konfigurieren....98
2.6.10.5 Einer Variablen einen COMOS-Wert zuweisen....98
2.6.10.6 Einer Variablen einen PDMS-Wert zuweisen....99
2.6.10.7 Einen PDMS-Wert an ein COMOS-Attribut schreiben (Import)....99
2.6.10.8 Einen COMOS-Wert an ein PDMS-Objekt schreiben (Export)....100
2.6.10.9 Bestandteil des Namens-Mappings generieren....100
2.6.10.10 Wertevergleich konfigurieren....101
2.6.10.11 Eigentümer prüfen....101
2.6.10.12 Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren....102
2.6.11 Im Namensmapping das Anlagenmapping und Ortsmapping konfigurieren....103
2.6.11.1 Aufbau der Tabellen für das Anlagen- und Ortsmapping....103
2.6.11.2 Mapping für das COMOS PDMS Interface....105
2.6.11.3 Mapping für das COMOS PDMS Engineering Interface....113
2.6.12 Abfrage-Unterklassen anlegen und konfigurieren....119
2.6.12.1 Arbeitsablauf....119
2.6.12.2 Abfrage-Unterklassen anlegen und konfigurieren....119
2.6.12.3 Klasse und Unterklassendefinitionen für Abfragen anlegen....120
2.6.12.4 Unterklassen-Definitionsobjekt für Abfragen konfigurieren....120
2.6.13 "DocLinks importieren" konfigurieren....121
2.6.13.1 In PDMS die Eingabe für das Zieldokument definieren....121
2.6.13.2 Operation "DocLinks importieren" in COMOS konfigurieren....122
2.6.13.3 String-Parameter für den Dokumentennamen definieren....122
2.6.13.4 Allgemeine Einstellungen konfigurieren....123
2.6.13.5 Abgrenzungsregeln für Eigentümer festlegen für Draft-Objekte definieren....124
2.6.14 Klassen und Unterklassen in COMOS und PDMS synchronisieren....124
2.6.15 Klassen, Unterklassen und Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassen" aus XML-Datei importieren....125
2.6.16 AVEVA Design-Vorlagen importieren....126
2.6.17 COMOS-Schnittstellenobjekte konfigurieren....127
2.6.17.1 Klasse, Unterklasse und PDMS-Elementtyp zuweisen....127
2.6.17.2 Geerbte Modellinformation überschreiben....128

3 COMOS 3D Viewing....131

4 Referenzen....133

4.1 Kategorie "Prozess-Entwicklung > PDMS/E3D Engineering Interface"....133

4.2 COMOS-PDMS-Integration....133
4.2.1 Aufbau der Auswahlliste zu PDMS-Elementtypen....133
4.2.2 Aufbau der Auswahlliste für Klassen....134
4.2.3 Aufbau der Auswahlliste für Unterklassen....134
4.2.4 Attribute des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen"....135

4.2.4.1 Registerkarte "Allgemein"....135
4.2.4.2 Registerkarte "Namensverzeichnis"....136
4.2.4.3 Registerkarte "Vor-/Nach-Ausführungen"....136
4.2.4.4 Registerkarte "Zeichenmapping"....136
4.2.4.5 Registerkarte "Einheitenmapping"....137
4.2.4.6 Registerkarten "Anlagenmapping" und "Zonenmapping"....137
4.2.5 Attribute der Unterklassen-Definitionsobjekte der Klassen "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen"....137
4.2.5.1 Registerkarte "Allgemein"....137
4.2.5.2 Registerkarte "Namensmapping"....138
4.2.5.3 Registerkarte "Abgrenzungsregeln für Eigentümer"....139
4.2.5.4 Registerkarte "Modell"....139
4.2.5.5 Registerkarte "Namensverzeichnis"....140
4.2.6 Attribute der Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Abfrage"....140
4.2.6.1 Die Registerkarte "Allgemein"....140
4.2.7 Attribute der Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Dokument"....141
4.2.7.1 Registerkarte "Allgemein"....141
4.2.7.2 Registerkarte "Abgrenzungsregeln für Eigentümer"....142
4.2.7.3 Registerkarte "Namensverzeichnis"....142
4.2.8 Attribute der Schnittstellenobjekte....142
4.2.8.1 Attribute der Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle"....142
4.2.9 Attribute der Design-Vorlagenobjekte....144
4.2.9.1 Attribute der Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle"....144

Herausgeber

1

AVEVA

PDMS™ und Everything3D™ (E3D) sind Softwareprodukte der Firma AVEVA und werden im Folgenden abkürzend PDMS bzw. E3D genannt.

Bentley

OpenPlant Modeler ist ein Softwareprodukt der Firma Bentley® und wird im Folgenden abkürzend OpenPlant Modeler genannt.

COMOS-PDMS-Integration 2

2.1 Software-Voraussetzungen

COMOS PDMS/E3D Engineering Interface

Allgemeine Voraussetzungen:

- PDMS 12.0 und höher
- E3D 1.1 oder 2.1

Die Installationsarten von COMOS-PDMS-Integration beruhen auf einer dateibasierten oder auf einer netzwerkbasierten Kommunikation. Siehe auch Kapitel Kommunikationsmodi (Seite 16). Je nach Kommunikationsart bestehen unterschiedliche Softwarevoraussetzungen:

- Dateibasierte Kommunikation
  Citrix: bis einschließlich 4.5
- Netzwerkbasierte Kommunikation
  Citrix: bis einschließlich 7.6

PDMS Rohrklassenexport

PDMS 12.0 und höher

Spezifikationsimport nach COMOS (PDMS/E3D Rohrklassenimport)

- PDMS 12.0 und höher
- E3D 1.1.0

COMOS PDMS Interface

- PDMS 12.0 und höher
- Citrix XenApp Versionen bis einschließlich 4.5

2.2 COMOS PDMS Integration aufsetzen

2.2.1 Installieren

COMOS PDMS Integration besteht aus folgenden Schnittstellen:

- COMOS PDMS Interface
- COMOS PDMS/E3D Engineering Interface

Bei der Installation des Produkts COMOS PDMS Integration werden alle Schnittstellen installiert.

Folgende Installationsmodi stehen zur Verfügung:

- Lokale Installation
- Installation auf dem Citrix-Server
- Installation auf dem Citrix-Client
- Installation auf dem Citrix-Client im silent mode

2.2.1.1 Lokal installieren

Voraussetzung

COMOS und PDMS sind bereits installiert.

Vorgehen

1. Legen Sie die Installations-CD ein und starten Sie "setup.exe".
2. Wählen Sie den Installationsmodus "Lokal":
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
4. Wählen Sie das Installationsverzeichnis aus.
   Hier wird Folgendes gespeichert:
   - Programmdateien der Schnittstelle "COMOS-PDMS-Interface"
   - Programmdateien der Schnittstelle "COMOS PDMS/E3D Engineering Interface"
   - Initialisierungs-Datei
     Siehe auch Kapitel Initialisierungs-Datei (Seite 14).

5. Legen Sie die PDMS-Verzeichnisse fest:
   Sie können die Standardeinstellungen der PDMS-Verzeichnisse ändern:
   - "PML-Lib":
     Falls die Option "PML-Lib installieren" aktiviert ist: Die mit der Installations-CD ausgelieferte PML-Lib wird in dieses Verzeichnis kopiert.
   - "Arbeitsverzeichnis":
     Der Pfad des Verzeichnisses, das für den Datenaustausch verwendet wird. Dieses Verzeichnis kann auch zu einem späteren Zeitpunkt in COMOS in den Projekteigenschaften festgelegt werden.
   - "Konfigurationsverzeichnis":
     Der Pfad des Verzeichnisses, das zum Austauschen der Befehlsdateien verwendet wird. Dieses Verzeichnis kann auch zu einem späteren Zeitpunkt in COMOS in den Projekteigenschaften festgelegt werden.
   - "Executable":
     Der Pfad zu dem Verzeichnis, in dem "TalkToComos.exe" gespeichert wird. Die Windows-Umgebungsvariable PATH sollte auf dieses Verzeichnis zeigen. Ist dies nicht der Fall, wird das Verzeichnis an die Windows-Umgebungsvariable PATH angehängt.
   - Option "PML-Lib installieren": Siehe oben.
   - Option "PDMS-Komponenten registrieren":
     Wenn Sie die Option nicht aktivieren, müssen Sie die Datei "DesignAddins.xml" im Installationverzeichis von PDMS bearbeiten:
     Fügen Sie den folgenden XML-Knoten ein:
     `<string>Comos.PDMSInterface.ComosAddin</string>`
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
7. Wählen Sie das Installationsverzeichnis aus.
8. Um die Installation zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren".
   Während der Installation werden die Einträge in die Registrierung vorgenommen und die PDMS-Lib wird installiert.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

2.2.1.2 Auf einem Citrix-Client installieren

Voraussetzung

- PDMS ist auf dem Citrix-Client installiert.
- COMOS ist auf dem Citrix-Server installiert.

Vorgehen

1. Legen Sie die Installations-CD ein und starten Sie "setup.exe".
2. Wählen Sie den Installationsmodus "Citrix-Client":
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

4. Wählen Sie das Installationsverzeichnis.
   Hier wird Folgendes gespeichert:
   - Programmdateien der Schnittstelle "COMOS-PDMS-Interface"
   - Programmdateien der Schnittstelle "COMOS PDMS/E3D Engineering Interface"
   - Initialisierungs-Datei
     Siehe auch KapitelInitialisierungs-Datei (Seite 14).
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
6. Legen Sie das Kommunikations-Verzeichnis fest, in das die COMOS-Komponenten der PDMS/E3D-Seite kopiert werden sollen:
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
8. Optional: Ändern Sie die Standardeinstellungen der PDMS-Verzeichnisse auf dem Client-System:
   - "PML-Lib":
     Falls die Option "PML-Lib installieren" aktiviert ist: Die mit der Installations-CD ausgelieferte PML-Lib wird in dieses Verzeichnis kopiert.
   - "Arbeitsverzeichnis":
     Der Pfad des Verzeichnisses, das für den Datenaustausch verwendet wird. Dieses Verzeichnis können Sie zu einem späteren Zeitpunkt in der Initialisierungs-Datei ändern.
   - "Konfigurationsverzeichnis":
     Der Pfad des Verzeichnisses, das zum Austauschen der Befehlsdateien verwendet wird. Dieses Verzeichnis kann auch zu einem späteren Zeitpunkt in COMOS in den Projekteigenschaften festgelegt werden.
   - "Executable":
     Der Pfad zu dem Verzeichnis, in dem "TalkToComos.exe" gespeichert wird. Die Windows-Umgebungsvariable PATH sollte auf dieses Verzeichnis zeigen. Ist dies nicht der Fall, wird das Verzeichnis an die Windows-Umgebungsvariable PATH angehängt.
   - Option "PML-Lib installieren": Siehe oben.
   - Option "PDMS-Komponenten registrieren":
     Macht die COMOS-Schnittstelle in PDMS bekannt.
     Wenn Sie die Option nicht aktivieren, müssen Sie die Datei "DesignAdmin.xml" im Installationverzeichis von PDMS bearbeiten:
     Fügen Sie den folgenden XML-Knoten ein:
     `<string>Comos.PDMSInterface.ComosAddin</string>`
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
10. Um die Installation zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren".
    Während der Installation werden die Einträge in die Registrierung vorgenommen und die PDMS-Lib wird installiert.
11. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

2.2.1.3 Auf einem Citrix-Client im Silent-Modus installieren

Die Installation im Silent-Modus läuft im Hintergrund ab und wird von einer Textdatei gesteuert, in die der Administrator zuvor alle relevanten Informationen eingetragen hat. Sie müssen während der Installation keine weiteren Eingaben machen.

Voraussetzung

PDMS ist auf dem Citrix-Client installiert.

Vorgehen

1. Erstellen Sie eine neue Textdatei.
2. Legen Sie die Datei in ein lokales Verzeichnis ab.
3. Tragen Sie in die Datei folgende Pfade ein:
   Siehe auch Kapitel Beispiel-Textdatei für die Installation im Silent-Modus (Seite 16).
   - Zeile 1: <Pfad zum Installationsverzeichnis (Ablageort für INI-Datei)>;<0 oder 1>
     0: Verzeichnis soll nicht angelegt werden.
     1: Verzeichnis soll angelegt werden, falls es nicht existiert.
   - Zeile 2: <Pfad zum Arbeitsverzeichnis (Kommunikationsverzeichnis und Austauschverzeichnis)>
   - Zeile 3: <Pfad zum Konfigurationsverzeichnis (Dokumentenpfad und Konfigurationspfad)>
   - Zeile 4: <Pfad zum PMLLib-Verzeichnis>;<0 oder 1>
     0: Das Verzeichnis wird nicht angelegt, die PMLLib wird nicht kopiert
     1: Das Verzeichnis wird angelegt, die PMLLib wird kopiert
   - Zeile 5: <Pfad zum PDMS-Installationsverzeichnis>;<0 oder 1>
     1: COMOS-PDMS-Interface wird in der Datei `DesignAddins.xml` von PDMS eingetragen.
     0: COMOS-PDMS-Interface wird nicht in der Datei DesignAddins.xml von PDMS eingetragen
     In diesem Fall müssen Sie den Eintrag manuell einfügen. Siehe auch Kapitel COMOS PDMS/E3D Engineering Interface als Addin eintragen (Seite 55).
4. Rufen Sie über die Kommandozeile das Setup mit dem Pfad zu der erstellten Text-Datei als Parameter auf.

Ergebnis

Die Installation führt die gleichen Schritte aus wie die Client-Installation.Siehe auch Kapitel Auf einem Citrix-Client installieren (Seite 11).

2.2.1.4 Auf einem Citrix-Server installieren

Voraussetzung

COMOS ist bereits auf dem Citrix-Server installiert.

Vorgehen

1. Legen Sie die Installations-CD ein und starten Sie "setup.exe".
   Das Startdialogfeld des InstallShield Wizard wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
3. Wählen Sie den Installationsmodus "Citrix-Server":
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
5. Wählen Sie das Installationsverzeichnis aus.
   Hier wird Folgendes gespeichert:
   – Programmdateien der Schnittstelle "COMOS-PDMS-Interface"
   – Programmdateien der Schnittstelle "COMOS PDMS/E3D Engineering Interface"
   – Initialisierungs-Datei
     Siehe auch KapiteInitialisierungs-Datei (Seite 14).
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
7. Optional: Ändern Sie die Standardeinstellungen der PDMS-Verzeichnisse:
   – Feld "Arbeitsverzeichnis":
     Der Pfad zu dem Verzeichnis, das für den Datenaustausch verwendet wird. Muss auf dasselbe Verzeichnis verweisen, das während der Clientinstallation eingegeben wird.
     Eingabe erforderlich.
   – Feld "Konfigurationsverzeichnis":
     Der Pfad zu dem Verzeichnis, das zum Austauschen der Befehlsdateien verwendet wird. Muss auf dasselbe Verzeichnis verweisen, das während der Client-Installation eingegeben wird.
     Eingabe erforderlich.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren".
   Während der Installation erfolgen die Einträge in die Registrierung.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

2.2.1.5 Initialisierungs-Datei

Um zu gewährleisten, dass COMOS und PDMS dieselbe Konfiguration verwenden, wird die Konfiguration in einer Initialisierungs-Datei gespeichert. Diese Initialisierungs-Datei wird während der Installation von COMOS PDMS Interface erzeugt. Während einer Schnittstellenoperation verwenden COMOS und PDMS diese Datei für die Kommunikation und den Datenaustausch.

Die Initialisierungs-Datei ist im XML-Format und hat folgenden Aufbau:

```
<ComosPDMSInterfaceConfiguration>
     <CommunicationFolder path="<path>"/>
     <ExchangeFolder path="<path>"/>
     <SubclassesFile path="<path>"/>
     <TalkToComos path="<path>"/>
     <Logfile path="<path>"/>
     <DocumentFolder path="<path>"/>
     <MTOTransferConfigurationFile path="<path>"/>
```

```
    <StartupFunctionsFile path="<path>"/>
    <ClientCommandService path="<path>"/>
    <StartClientCommandService value="<Boolean>"/>
</ComosPDMSInterfaceConfiguration>
```

Folgende Knoten sind enthalten:

Knoten	Beschreibung
`CommunicationFolder`	• Pflichtangabe • Verzeichnis, in dem die XML-Dateien für den Befehlsaustausch liegen. Wird automatisch erzeugt, falls nicht vorhanden.
`ExchangeFolder`	• Pflichtangabe • Verzeichnis, in dem die XML-Dateien liegen, die zum Datenaustausch verwendet werden. Wird automatisch erzeugt, falls nicht vorhanden.
`SubclassesFile`	• Pflichtangabe • Pfad zu der Konfigurationsdatei Subclasses.xml
`TalkToComos`	• Pflichtangabe • Pfad zu talkToComos.exe
`Logfile`	• Pflichtangabe • Pfad zu der Log-Datei
`DocumentFolder`	Pfad zum Dokumentenverzeichnis Ohne die Angabe dieses Pfades können Sie keine Dokumente aus dem Draft-Modul exportieren. Wird automatisch erzeugt, falls nicht vorhanden.
`MTOTransferConfigurationFile`	Pfad zu der Datei MTOExportSettings.dat. Der Dateiname ist hier beispielhaft und kann beliebig gewählt werden. Ohne die Angabe dieses Pfades können Sie keine MTO-Daten nach COMOS transferieren. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "Material Management", Stichwort "MTOExportSettings.dat".
`StartupFunctionsFile`	Pfad zu der Datei mit den StartupFunctions
`ClientCommandService`	Pfad zu ClientCommandService.exe
`StartClientCommandService`	Marke, die anzeigt, ob die ClientCommandService.exe beim Start von AVEVA PDMS ausgeführt werden soll Mögliche Werte: • `true` • `false`

Siehe auch

Pfad zur Initialisierungs-Datei angeben (Seite 16)

Netzwerkmodus einrichten (Seite 19)

2.2.1.6 Beispiel-Textdatei für die Installation im Silent-Modus

```
D:\PDMSInterface\;1
D:\PDMSInterface\Work\
D:\PDMSInterface\Configuration\
D:\PDMSInterface\PMLLib\;1
D:\AVEVA\Plant\PDMS12.0.SP6\;0
```

Siehe auch

Auf einem Citrix-Client im Silent-Modus installieren (Seite 12)

2.2.2 Pfad zur Initialisierungs-Datei angeben

Pfad zur Initialisierungs-Datei in COMOS angeben

1. Selektieren Sie in den Projekteigenschaften die Kategorie "Prozess-Entwicklung > PDMS".
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "..." des Felds "Initialisierungsdatei".
3. Wählen Sie im Dateiexplorer die Initialisierungsdatei aus, die bei der Installation erzeugt wurde.

Pfad zur Initialisierungs-Datei in PDMS angeben

1. Geben Sie den Ablageort der Initialisierungs-Datei in einer Umgebungsvariablen in der Datei evars.bat Ihrer PDMS-Installation an.
2. Definieren Sie die Umgebungsvariable wie folgt:
   `set COMOSPDMSINTERFACECONFIGURATION=<path>/<name of ini file>`

Siehe auch

Initialisierungs-Datei (Seite 14)

2.2.3 Kommunikationsmodi

COMOS-PDMS-Interface

Installationsart	Kommunikationsart
Lokale Installation	Dateibasierte Kommunikation und Interprozesskommunikation
Citrix-Client Installation	Dateibasierte Kommunikation
Citrix-Server Installation	Dateibasierte Kommunikation

COMOS PDMS/E3D Engineering Interface

Installationsart	Kommunikationsart
Lokale Installation	Dateibasierte Kommunikation
Citrix-Client Installation	Dateibasierte Kommunikation
Citrix-Server Installation	Dateibasierte Kommunikation
Citrix-Client Installation und Citrix-Server Installation im Netzwerk-Modus	Netwerkkomunikation via TCP/IP

2.2.4 COMOS PDMS Interface aktivieren und deaktivieren

In COMOS aktivieren und deaktivieren Sie die Schnittstelle pro Projekt.

Für jedes Projekt brauchen Sie die Schnittstelle nur einmal zu aktivieren. Die Schnittstelle bleibt aktiviert, auch in späteren Arbeitssitzungen, bis Sie sie deaktivieren.

Für Ihre Arbeit mit COMOS PDMS Interface müssen Sie nach jedem Neustart von PDMS die Schnittstelle in PDMS aktivieren. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie im Handbuch "3D Integration Bedienung", Stichwort "COMOS PDMS Interface für PDMS aktivieren".

COMOS-PDMS-Integration aktivieren

1. Starten Sie COMOS.
2. Öffnen Sie das Projekt, in dem Sie arbeiten werden.
3. Öffnen Sie die Projekteigenschaften und wechseln Sie in die Kategorie "PDMS".
4. Aktivieren Sie die Option "Schnittstelle aktiv".
   Das COMOS PDMS Interface wird aktiviert und im COMOS-Menü angeboten.

COMOS-PDMS-Integration deaktivieren

1. Starten Sie COMOS.
2. Öffnen Sie das Projekt, für das Sie die Schnittstelle deaktivieren wollen.
3. Öffnen Sie die Projekteigenschaften und wechseln Sie in die Kategorie "PDMS".
4. Deaktivieren Sie die Option "Schnittstelle aktiv".

2.2.5 UDAs

Um die PDMS-Schnittstelle verwenden zu können, müssen in PDMS UDAs erzeugt werden, die folgende Informationen über das COMOS-Objekt enthalten:

- Verbindungsstatus
- Konfigurationsinformationen
- Verbindungsinformationen

Liste mit erforderlichen UDAs

Die folgenden UDAs müssen in PDMS zur Verfügung stehen:

- ":ComosUID"
  Enthält die SystemUID des entsprechenden COMOS-Objekts.
- ":ComosCRefNo"
  Entspricht der RefNo des PDMS-Objekts.
- ":ComosStatus"
  Speichert den Status des Objekts.
- ":ComosName"
  Ist der Name des entsprechenden COMOS-Objekts.
- ":ComosBaseOb"
  Speichert den SystemFullName des Stammobjekts des entsprechenden COMOS-Objekts. Bei einer Operation "Export to Comos" wird dieses Stammobjekt verwendet, um das entsprechende COMOS-Objekt anzulegen.
- ":ComosSClass"
  Name der Unterklasse, zu der dieses Objekt gehört.

Erstellen der UDAs

Erzeugen Sie die UDAs in einer projektzugehörigen Dictionary-Datenbank. Wenn Ihnen keine entsprechende Datenbank zur Verfügung steht, erzeugen Sie die Datenbank mit Hilfe des Makros "!!!FCreateDictDB". An dieses Makro müssen die folgenden Parameter als String übergeben werden:

- "MDB": Name der MDB
- "TEAM": Name des TEAMS
- "DictDB": Name der zu erzeugenden Datenbank
- "DBNumber": Nummer der Datenbank (muss vom Administrator angegeben werden)

Dieses Makro erzeugt keine MDB, aber ein TEAM, insofern dies erforderlich ist. Nachdem die Datenbank erzeugt wurde, setzt das Makro diese vor. Wenn Sie die Datenbank nicht mit dem Makro erzeugen, setzen Sie die vorgegebene Dictionary-Datenbank vor, um anschließend die UDAs im Lexicon-Modul zu erzeugen.

Nachdem Sie in das Lexicon-Modul gewechselt haben, erzeugen Sie die UDAs mit dem Makro !!ITSetComosUDAs unterhalb der UWRL.

2.3 Netzwerkmodus einrichten

Ab Citrix 6.0 kann es zu langen Wartezeiten bei der dateibasierten Kommunikation zwischen Client und Server kommen. Um diese Wartezeiten zu umgehen, können Sie alternativ eine Netzwerkkommunikation einrichten.

Sie können die Netzwerkkommunikation für das COMOS PDMS/E3D Engineering Interface nutzen.

Hinweis

Konfigurationsdateien gegen Änderungen absichern

Stellen Sie sicher, dass Benutzer keine Konfigurationsdateien bearbeiten oder löschen können.

Voraussetzungen

- Siehe Kapitel Software-Voraussetzungen (Seite 9).
- COMOS PDMS Integration ist auf dem Citrix Client und auf dem Citrix Server installiert.

2.3.1 Konfigurationsdateien erzeugen

Vorgehen

1. Rufen Sie in der Kommandozeile die folgende Datei auf:
   "<PDMS-Installationsverzeichnis>\bin\PDMSInterfaceIniFileGeneration.exe"
2. Verwenden Sie dabei folgende Aufrufparameter:
   PDMSInterfaceIniFileGeneration.exe <Installationspfad> network <Arbeitsverzeichnis> <Konfigurationsverzeichnis> <Serveradresse>

Beispiel

PDMSInterfaceIniFileGeneration.exe C:\PDMSInterface\ network C:\PDMSInterface\Work\ C:\PDMSInterface\Config\ 127.0.0.1

Ergebnis

Die folgenden Dateien werden erzeugt.

- Im Installationsverzeichnis: "ComosPDMSInterfaceInitialization.xml"
  Siehe auch Kapitel Initialisierungs-Datei (Seite 14).
- Im Konfigurationsverzeichnis: "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml"

Bearbeiten Sie die Konfigurationsdateien.

- Siehe Kapitel Initialisierungs-Datei bearbeiten (Seite 20).
- Siehe Kapitel Netzwerk-Konfigurationsdatei bearbeiten (Seite 22).

2.3.2 Initialisierungs-Datei bearbeiten

Sie haben folgende Möglichkeiten um die Initialisierungs-Datei für den Netzwerk-Modus anzupassen:

- Sie ersetzen Ihre bestehende Initialisierungs-Datei durch die neu erzeugte Initialisierungs-Datei. Siehe auch Kapitel Konfigurationsdateien erzeugen (Seite 19).
- Sie kopieren die für den Netzwerk-Modus notwendigen Zeilen in Ihre bestehende Initialisierungs-Datei.

Um die notwendigen Zeilen in Ihre Initialisierungs-Datei zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Vorgehen

1. Öffnen Sie im PDMS/E3D-Installationsverzeichnis die Datei "ComosPDMSInterfaceInitialization.xml".
2. Fügen Sie folgende Zeilen ein:
```
<NetworkConfigFile path="<PDMS-Installationsverzeichnis>\Config
\ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml" />
<UseNetworkCommunication value="True" />
```

Konfigurationsparameter	Beschreibung
`UseNetworkCommunication`	"`True`": Netzwerkkommunikation wird verwendet "`False`": Netzwerkkommunikation wird nicht verwendet
`NetworkConfigFile`	Pfad zu der Konfigurationsdatei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml" welche die Details zum Aufbau der Netzwerkkommunikation und den User-Port-Mappings enthält. Dieser Parameter kann leer bleiben, wenn `UseNetworkCommunication` den Wert "`False`" hat.

Hinweis

Bestehende XML-Elemente der Initialisierungs-Datei nicht löschen

Die Verzeichnisse `CommunicationFolder`, `ExchangeFolder` und `SubclassesFile` werden auch im Netzwerk-Modus weiterhin von der Schnittstelle verwendet. Löschen Sie diese Angaben nicht.

Siehe auch

Netzwerk-Konfigurationsdatei bearbeiten (Seite 22)

Initialisierungs-Datei (Seite 14)

2.3.3 Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml"

In der Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml" konfigurieren Sie die Netzwerkverbindung.

Die Datei hat auf Server-Seite und Client-Seite dieselbe Struktur. Einige Attribute werden unterschiedlich interpretiert.

```
<ComosPDMSInterfaceNetworkConfiguration>

  <!-- HostAddress is local address on server, remote address on
client -->

  <!-- ConnectionTimeout and PingInterval values are in milliseconds
-->

  <Connection HostAddress="127.0.0.1" ConnectionTimeout="3000"
PingInterval="30000" MaxPingsToDisconnect="4"/>

  <Users>

    <!-- Port is local port on server, remote port on client -->

    <!-- Example: -->

    <!-- <User ComosName="ComosUser1" PDMSName="PDMSUser1"
Port="12345"/> -->

  </Users>

</ComosPDMSInterfaceNetworkConfiguration>
```

Erläuterung

Knoten "Connection"

- Attribut "HostAddress":
  Auf dem Client (PDMS/E3D): Localhost oder IP-Adresse einer Netzwerkkarte des Clients.
  Auf dem Server (COMOS): Localhost oder IP-Adresse der zu benutzenden Netzwerkkarte.
  Wenn nur eine Netzwerkkarte vorhanden ist, kann das Attribut auf dem Server leer bleiben.
- Attribut "ConnectionTimeout":
  Zeitintervall in Millisekunden, in dem der Client versucht, eine Verbindung zum Server aufzubauen. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Verbindungsaufbau abgebrochen.
- Attribut "PingInterval":
  Der Wert gibt in Millisekunden das Zeitintervall an, das zwischen zwei Ping-Signalen vergeht.
- Attribut "MaxPingsToDisconnect":
  Maximale Anzahl der Ping-Signale ohne Antwort, nach der die Netzwerkverbindung unterbrochen wird.

- Attribut "ConnectionType"
  Werte:
  - "TCP": Netzwerkkommunikation über TCP/IP
  - "WCF": Netzwerkkommunikation über WCF

  Wenn das Attribut fehlt, ist standardmäßig WCF aktiviert.
- Attribut "PortSharingEnabled"
  - "False": Für jeden Benutzer muss ein einzelner Port definiert werden. Wenn Sie mit TCP/IP arbeiten, müssen Sie den Wert "False" wählen.
  - "True": Mehrere Benutzer können sich einen Port teilen. Sie verwenden "True", wenn Sie den Server Directory Service verwenden.

Knoten "Users"

Dieser Knoten muss pro COMOS-Benutzer und PDMS/E3D-Benutzer, der die Schnittstelle über das Netzwerk verwenden soll, einen Unterknoten "User" enthalten. Sie können beliebig viele Benutzer angeben, solange Sie jedem Benutzer einen eigenen Netzwerkport zuordnen.

- Knoten "User": Diese Einträge ordnen jedem Benutzer der Schnittstelle einen Netzwerkport des Servers zu, über den die Netzwerkkommunikation stattfinden soll.

  Hinweis

  Eigener Port für jeden Benutzer

  Ordnen Sie jedem Benutzer einen eigenen Port zu. Nur wenn sichergestellt ist, dass die zugeordneten Benutzer nicht parallel arbeiten und sich gleichzeitig mit dem Server verbinden, darf ein Port mehrfach vergeben werden.

  Ausnahme: Wenn Sie mit dem Server Directory Service arbeiten, können sich mehrere Benutzer einen Port teilen.

- Attribut "ComosName" :
  Benutzername des Benutzers in COMOS
- Attribut "PDMSName":
  Benutzername des Benutzers in PDMS/E3D.
- Attribut "Port:":
  Der Netzwerkport, der dem Benutzer auf dem Server zugeordnet ist.

2.3.4 Netzwerk-Konfigurationsdatei bearbeiten

Je nach Anzahl Ihrer Netzwerkkarten benötigen Sie für Server und Clients eine oder mehrere Netzwerk-Konfigurationsdateien. Wenn Sie mehrere Netzwerkkarten haben, wählen Sie auf Server-Seite über die HostAddress aus, welche Netzwerkkarte des Servers verwendet werden soll.

Voraussetzung

Sie haben die Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml" erzeugt. Siehe auch KapitelKonfigurationsdateien erzeugen (Seite 19).

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml".
2. Optional: Ändern Sie die HostAddress.
3. Erstellen Sie für jeden Benutzer der Schnittstelle einen Knoten "User".
   Siehe auch Kapitel Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml" (Seite 21).
4. Tragen Sie im Knoten "Connection" Folgendes ein:
   Type="TCP"
5. Legen Sie die Datei in das Verzeichnis ab, welches Sie in der Initialisierungs-Datei im folgenden Knoten angegeben haben:
   `<NetworkConfigFile>`

2.3.5 Netzwerkkommunikation herstellen

Voraussetzung

Sie haben die zuvor beschriebenen Arbeitsschritte durchgeführt:

- Konfigurationsdateien erzeugen (Seite 19)
- Initialisierungs-Datei bearbeiten (Seite 20)
- Netzwerk-Konfigurationsdatei bearbeiten (Seite 22)
- Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml" (Seite 21)

Vorgehen

Damit die Verbindung hergestellt werden kann, müssen Sie die Schnittstelle zuerst auf COMOS-Seite öffnen.

2.3.6 Server Directory Service verwenden

Der "Server Directory Service" (SDS) ist ein Dienst, der die Kommunikation zwischen COMOS und PDMS/E3D verwaltet und auf WCF basiert.

Der SDS kann die Kommunikation innerhalb eines Netzwerks, mehrerer Netzwerke oder in einer Citrix-Umgebung koordinieren. Sie können den SDS dabei auf einem Server oder auf einem anderen separaten Rechner installieren. In den Netzwerk-Kommunikationsdateien, auf die COMOS und PDMS/E3D zugreifen, geben Sie die IP-Adresse und den Port für den SDS an.

Alle gestarteten COMOS-Instanzen registrieren sich am SDS. Wo sie sich physikalisch befinden, spielt dabei keine Rolle. Sie können sich physikalisch auf mehreren Rechnern oder auf demselben Rechner befinden.

Wenn ein Benutzer PDMS/E3D startet, prüft der SDS, welche COMOS-Instanzen sich registriert haben und für diesen Benutzer verfügbar sind. Dem PDMS/E3D-Benutzer werden alle COMOS-Instanzen zur Auswahl angeboten, mit denen er sich verbinden darf. Wenn der

Benutzer eine Instanz auswählt, stellt der SDS die Verbindung zwischen beiden Applikationen her.

Terminologie

- Server Directory Service (SDS)
- Server und Client
  Im Zusammenhang mit dem Server Directory Service werden die Begriffe Server und Client aus zwei unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet.
  - Physikalische Sicht
    Aus physikalischer Sicht ist mit Server ein Rechner in einem Netzwerk gemeint. Beispiel: Ein Citrix-Server, auf dem COMOS von mehreren Benutzern gestartet wird. Die gestarteten COMOS-Instanzen sind die COMOS-Clients.
  - Logische Sicht
    Bei der Kommunikation von COMOS und PDMS/E3D über das "PDMS/E3D Engineering Interface" wird jede COMOS-Instanz als Server angesehen. PDMS/E3D ist Client von COMOS.
    Der Begriff Server im "Server Directory Service" bezieht sich auf die logische Sichtweise.

2.3.6.1 WCF

Terminologie: WCF = Windows Communication Foundation

WCF ist ein Framework von Microsoft. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite der Firma Microsoft.

Wenn Sie im Netzwerk-Modus mit TCP/IP arbeiten, werden Daten standardmäßig unverschlüsselt übertragen. Um die Datensicherheit zu erhöhen, verwenden Sie WCF. Sie können die mit WCF bereitgestellten Sicherheitskonzepte erweitern und konfigurieren.

WCF ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Authentifizierung zwischen Client und Server
- Verschlüsselung der Datenübertragung

2.3.6.2 Server Directory Service installieren

Installieren Sie den Server Directory Service auf einem Rechner, der von allen Rechnern erreichbar ist, die miteinander kommunizieren sollen. Sie können den Service unabhängig von COMOS installieren.

Wenn Sie innerhalb mehrerer Netzwerke arbeiten, installieren Sie den SDS in dem Netzwerk, in dem die COMOS-Instanzen geöffnet werden.

Vorgehen

1. Starten Sie den COMOS Installationsassistenten.
2. Wählen Sie „Setup-Sprache: Deutsch“ oder „Setup language: English“. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

3. Lesen Sie den Hinweis und klicken Sie dann auf "Weiter".
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
5. Markieren Sie die Option "Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung. Ich bestätige, dass ich die Securityhinweise gelesen und verstanden habe." und klicken auf die Schaltfläche "Weiter“.
6. Wählen Sie den Setup-Typ „Installieren“. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
7. Markieren Sie in der Komponentenübersicht unter "COMOS Main" die Checkbox "Directory Service". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
8. Wenn Sie bereit sind die Installation zu beginnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren".

2.3.6.3 Server Directory Service starten

Voraussetzung

Sie haben den SDS installiert. Siehe auch Kapitel Server Directory Service installieren (Seite 24).

Vorgehen

1. Öffnen Sie "Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste".
2. Suchen Sie den Dienst "Comos.MessageSystem.ServerDirectoryService".
3. Öffnen Sie die Eigenschaften.
4. Wählen Sie in der Liste "Starttyp" den Eintrag "Manuell" oder "Automatisch".
   Wenn Sie "Automatisch" wählen, wird der Dienst bei jedem Neustart des Rechners automatisch gestartet.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Starten".

2.3.6.4 Port und Host des SDS festlegen

Wenn Sie keine Host-Adresse und keinen Port für den Server Directory Service definieren, wird standardmäßig Folgendes verwendet:

- Host-Adresse: Localhost
  Der SDS ist über alle Netzwerkadapter des Host-Systems erreichbar.
- Port: 8884

Um eine andere Host-Adresse oder einen anderen Port anzugeben, haben Sie mehrere Möglichkeiten.

Möglichkeit 1: Exe.config-Datei erstellen

1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen "Comos.External.Communication.ServerDirectoryService.exe.config".
   Die Datei muss parallel zu folgender Datei liegen:
   "Comos.External.Communication.ServerDirectoryService.exe"
   Siehe auch .NET-Programme konfigurieren (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa374182(v=vs.85).aspx).
2. Fügen Sie folgenden Inhalt ein:
   Beispiel:
   ```
   <configuration>
      <appSettings>
        <add key="TcpHost" value="<IP-Adresse|localhost>"/>
        <add key="TcpPort" value="<Port-Nummer>"/>
   </appSettings>
   </configuration>
   ```

Möglichkeit 2: Startparameter angeben

Sie können die Parameter für den Host und den Port im Eigenschaftendialog des Dienstes einstellen.

1. Öffnen Sie "Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste".
2. Suchen Sie den Dienst "Comos.MessageSystem.ServerDirectoryService".
3. Öffnen Sie die Eigenschaften.
4. Tragen Sie auf der Registerkarte "Allgemein" im Feld "Startparameter" den Host und Port ein.
   Beispiel:
   -tcphost localhost -tcpport 8000

Möglichkeit 3: Registry bearbeiten

Sie können die Parameter für den Host und den Port in der Registry angeben.

1. Erstellen Sie unter "HKEY_LOCAL_MACHINE" einen Knoten "SOFTWARE\INNOTEC\COMOS\ServerDirectoryService".
2. Erstellen Sie einen Wert TcpHost des Typs string.
3. Spezifiieren Sie die Host-Adresse.
4. Erstellen Sie einen Wert TcpPort des Typs dword.
5. Spezifiieren Sie den Port.

2.3.6.5 Portsharing aktivieren

Aktivieren Sie das Port Sharing, wenn mehrere COMOS-Instanzen zusammen mit dem PDMS/E3D Engineering Interface auf demselben Rechner gestartet werden sollen und Sie pro COMOS-Benutzer oder Windows-Benutzer nicht einen einzelnen Port festlegen möchten.

Zum Beispiel bietet sich die Verwendung des Portsharings an, Wenn COMOS auf einem Citrix-Server gestartet wird.

Vorgehen

1. Aktivieren Sie den .NET WCF port sharing service auf dem Rechner, auf dem COMOS installiert ist. Siehe auch Enable .Net TCP Port Sharing Service (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733925(v=vs.110).aspx).
2. Standardmäßig haben nur System- und Netzwerkkonten Zugriff auf den .NET WCF port sharing service. Wenn Sie den SDS verwenden, müssen jedoch alle COMOS-Benutzer Zugriff haben. Vergeben Sie Zugriffsrechte.

Weitere Informationen zu der Konfiguration des .NET WCF port sharing service:

- Siehe auch Configuring the Net.TCP Port Sharing Service (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa702669(v=vs.110).aspx).
- Siehe auch Well-known SIDs (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa379649(v=vs.85).aspx).

Ergebnis

Das Portsharing ist betriebssystemseitig aktiviert. Sie müssen es zusätzlich noch in der Netzwerk-Konfigurationsdatei aktivieren, auf die COMOS zugreift. Siehe auch Kapitel Netzwerk-Konfigurationsdatei für die Arbeit mit dem SDS vorbereiten (Seite 28).

2.3.6.6 Nutzung des SDS für das Engineering Interface aktivieren

Damit der SDS verwendet wird, wenn Sie das COMOS PDMS Engineering Interface öffnen, müssen Sie die Konfigurationsdateien bearbeiten.

Vorgehen

1. Öffnen Sie im Installationsverzeichnis des COMOS PDMS Engineering Interface die Initialisierungsdatei "ComosPDMSInterfaceConfiguration.xml".
   Das Installationsverzeichnis finden Sie standardmäßig unter dem Namen "PDMSInterface".
2. Tragen Sie Folgendes ein:
   <UseNetworkCommunication value="True"/>
   <NetworkConfigFile path="<Pfad zu der Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml>"/>
   Die Datei finden Sie im Installationsverzeichnis des COMOS PDMS Engineering Interface.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Rechner, die über den SDS miteinander kommunizieren sollen, Zugriff auf die folgenden Dateien haben:
   - "ComosPDMSInterfaceConfiguration.xml"
   - "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml"
4. Stellen Sie sicher, dass in den Projekteigenschaften von COMOS in der Kategorie "PDMS/E3D Engineering Interface" im Feld "Initialisierungsdatei" der Pfad zu der folgenden Datei angegeben ist:
   "ComosPDMSInterfaceConfiguration.xml"

2.3.6.7 Netzwerk-Konfigurationsdatei für die Arbeit mit dem SDS vorbereiten

Je nachdem, wie Sie die Netzwerk-Konfigurationsdatei aufbauen, verwenden Sie für Server (COMOS) und Client (PDMS/E3D) eine gemeinsame Netzwerk-Konfigurationsdatei oder verschiedene Netzwerk-Konfigurationsdateien.

Wenn Sie den SDS verwenden, haben die Netzwerk-Konfigurationsdateien folgenden Aufbau:

```
<ComosPDMSInterfaceNetworkConfiguration>
  <Connection HostAddress="localhost" Type="WCF" PortSharingEnabled="true"/>          ①
  <Users>
    <User ComosName="*" PDMSName="*" Port="1234"/>                                     ②
  </Users>
  <ServerDirectoryServices>
        <ServerDirectoryService Address="123.123.123.12:8884"/>                        ③
  </ServerDirectoryServices>
</ComosPDMSInterfaceNetworkConfiguration>
```

① Knoten "Connection"

Auf die Angaben in diesem Knoten greifen COMOS und PDMS/E3D in folgenden Fällen zurück:

- Wenn kein SDS konfiguriert wurde
- Wenn der SDS nicht reagiert oder nicht korrekt konfiguriert ist
- Wenn über den SDS keine COMOS-Instanz gefunden wird, mit der sich PDMS/E3D verbinden kann
- Wenn keine Verbindung zu einer COMOS-Instanz hergestellt werden kann, die Sie über den SDS ausgewählt haben

Wenn einer dieser Fälle eintritt, wird die Verbindung zwischen COMOS und PDMS/E3D ohne Unterstützung des SDS erstellt. Die Verbindung wird dann über die Angaben in den Knoten "Connection" und "Users" hergestellt.

Mögliche Werte für HostAddress:

- "localhost"
  - In Netzwerk-Konfigurationsdatei von COMOS:
    COMOS ist über alle Netzwerkkarten des Rechners, auf dem es installiert ist, für PDMS/E3D erreichbar.
  - In Netzwerk-Konfigurationsdatei von PDMS/E3D:
    PDMS/E3D verbindet sich mit einer COMOS-Instanz, die auf demselben Rechner installiert und gestartet wurde.
- IP-Adresse
  - Auswirkungen in der Netzwerk-Konfigurationsdatei von COMOS:
    Wenn Sie die IP-Adresse einer Netzwerkkarte des Rechners angeben, kann COMOS von PDMS/E3D nur über diese Netzwerkkarte erreicht werden.
  - Auswirkungen in der Netzwerk-Konfigurationsdatei von PDMS/E3D:
    PDMS/E3D verbindet sich mit einer COMOS-Instanz, die unter der angegebenen IP-Adresse erreichbar ist.

Empfehlung: Tragen Sie als HostAddress den Wert "localhost" ein.

Um das Portsharing zu verwenden, muss der Wert im Attribut "PortSharingEnabled" den Wert "True" haben.

② Knoten "Users"

- Wenn Sie Portsharing verwenden, müssen die Attribute "ComosName" und "PDMSName" den Platzhalter "*" als Wert haben.
- Attribut "Port":
  Der Wert bestimmt den Port, über den sich PDMS/E3D und COMOS verbinden. In den Netzwerk-Konfigurationsdateien für COMOS und PDMS/E3D muss diese Angabe übereinstimmen.
  Dieser Wert wird sowohl dann verwendet, wenn Sie den SDS verwenden als auch, wenn die Kommunikation über den SDS nicht funktioniert und stattdessen die Angaben im Knoten "Connection" verwendet werden.

③ Knoten "ServerDirectoryServices"

Sie können für jeden SDS, der verwendet werden soll, einen Kindknoten "ServerDirectoryService" erstellen. In der Regel verwenden Sie nur einen SDS.

Mögliche Werte des Attributs "Address":

- "localhost:8884"
  - Auswirkungen in der Netzwerk-Konfigurationsdatei für COMOS:
    COMOS-Instanzen melden sich an dem SDS an, der lokal installiert ist.
  - Auswirkungen in der Netzwerk-Konfigurationsdatei für PDMS/E3D:
    PDMS/E3D fragt an dem lokal installierten SDS nach verfügbaren COMOS-Instanzen an. Im Regelfall ist der SDS nicht auf demselben Rechner installiert wie PDMS/E3D.
- IP-Adresse
  - In Netzwerk-Konfigurationsdatei für COMOS:
    Geben Sie eine IP-Adresse dann an, wenn Sie dem SDS eine bestimmte Netzwerkkarte des Rechners zugeordnet haben oder wenn der SDS auf einem anderen Rechner installiert ist als COMOS.
  - In Netzwerk-Konfigurationsdatei für PDMS/E3D:
    In der Regel ist der SDS auf einem anderen Rechner als PDMS/E3D installiert. Sie geben dann die IP-Adresse des Rechners an, auf dem der SDS installiert ist.

Voraussetzung

Sie haben die Voreinstellungen in der Netzwerk-Konfigurationsdatei durchgeführt. Siehe auch Kapitel Nutzung des SDS für das Engineering Interface aktivieren (Seite 27).

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Netzwerk-Kommunikationsdatei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml".
2. Optional: Um das Portsharing zu benutzen, erweitern Sie den Knoten <Connection> um das folgende Attribut:
   PortSharingEnabled="true"
   Aktivieren Sie den Portsharing-Service. Siehe auch Kapitel Portsharing aktivieren (Seite 26).

3. Optional: Wenn die Kommunikation zwischen PDMS/E3D und COMOS über TCP/IP stattfinden soll, erweitern Sie den Knoten <Connection> um das folgende Attribut: Type="TCP"
   In diesem Fall müssen Sie die Netzwerk-Konfigurationsdateien entsprechend der Standard-Netzwerkkommunikation konfigurieren. Dabei weisen Sie unter anderem jedem Benutzer einen eigenen Port zu. Siehe auch Kapitel Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml" (Seite 21).
   Mögliche Werte für "Type":
   - "TCP"
   - "WCF"

   Wenn das Attribut "Type" nicht existiert, findet die Kommunikation standardmäßig über WCF statt.
4. Geben Sie im Attribut "HostAddress" einen der folgenden Werte ein:
   - "localhost"
   - IP-Adresse einer Netzwerkkarte oder eines anderen Rechners
5. Damit PDMS/E3D am SDS nach verfügbaren COMOS-Instanzen anfragen kann, geben Sie die IP-Adresse und den Port des SDS an.
```
<ServerDirectoryServices>
   <ServerDirectoryService Address="<Localhost oder IP-Adresse:
8884>"/>
</ServerDirectoryServices>
```
6. Um eine Kommunikation unabhängig von Benutzernamen zu ermöglichen, tragen Sie im Knoten <User> Folgendes ein:
   - PDMSName="*"
   - ComosName="*"
7. Geben Sie im Knoten <User> den Port an, über den COMOS und PDMS/E3D miteinander kommunizieren sollen.

Beispiel

```
<ComosPDMSInterfaceNetworkConfiguration>

   <Connection HostAddress="localhost" Type"WCF"
PortSharingEnabled="true"/>

   <Users>
       <User Port="2700" PDMSName="*" ComosName="*"/>

   </Users>


   <ServerDirectoryServices>

       <ServerDirectoryService Address="localhost:8884"/>

   </ServerDirectoryServices>


</ComosPDMSInterfaceNetworkConfiguration>
```

2.3.6.8 Arbeitsumgebungsvarianten

Sie können die Kommunikation über den SDS in verschiedenen Arbeitsumgebungsvarianten ermöglichen:

- In einem Netzwerk
  Siehe auch Kapitel In einem Netzwerk arbeiten (Seite 32).
- In mehreren Netzwerken
  Siehe auch Kapitel In mehreren Netzwerken arbeiten (Seite 41).
- Über Citrix
  Siehe auch Kapitel Über Citrix arbeiten (Seite 42).

Je nach Arbeitsumgebungsvariante haben PDMS/E3D-Benutzer Zugriff auf selbst gestartete COMOS-Instanzen oder auf Instanzen, die andere Benutzer gestartet haben. Einen detaillierten Zugriff legen Sie in der Netzwerk-Konfigurationsdatei und über die WCF-Sicherheitsoptionen fest.

In allen folgenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass Sie die Standardwerte für Host und Port nicht geändert haben. Siehe auch Kapitel Port und Host des SDS festlegen (Seite 25).

2.3.6.9 In einem Netzwerk arbeiten

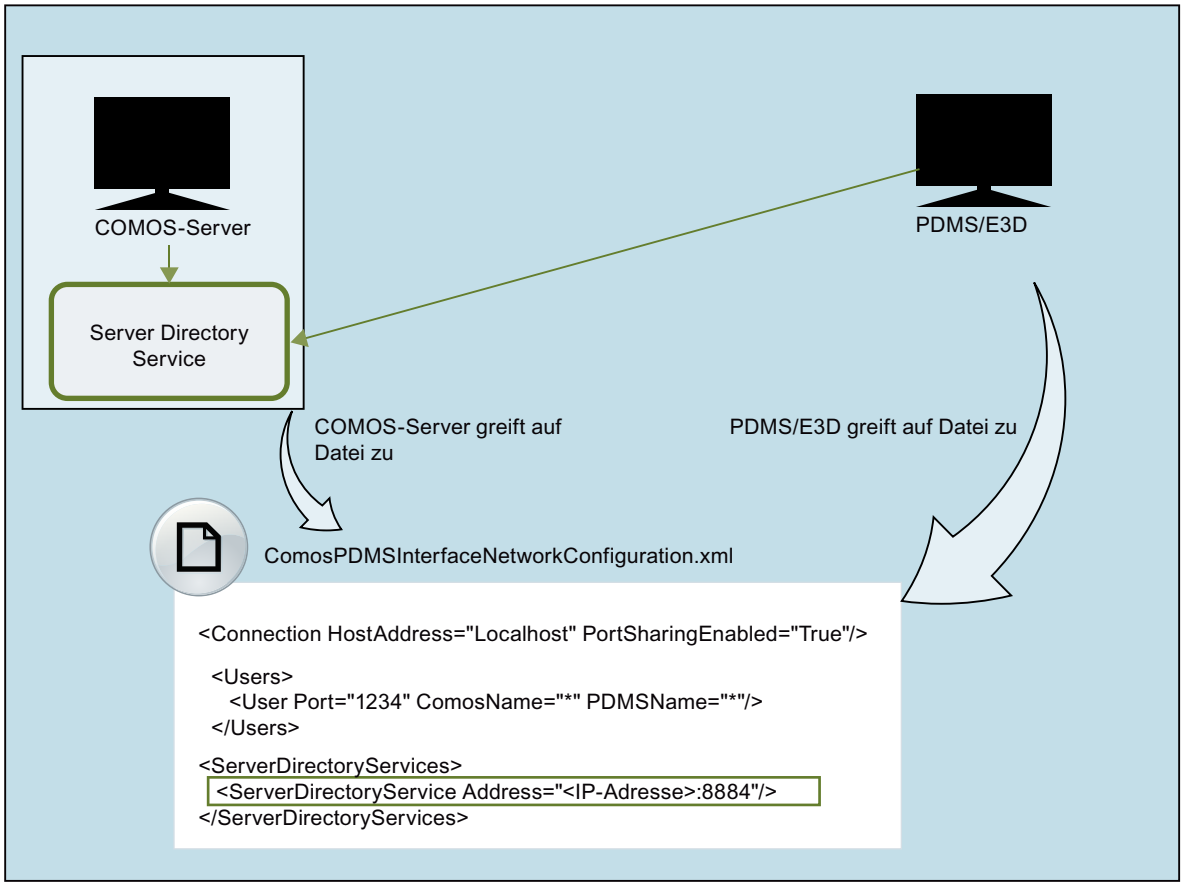
Beispiel 1: Ein COMOS-Server

In dieser vereinfachten Darstellung ist der SDS auf einem Server installiert, auf dem auch COMOS installiert ist. PDMS/E3D ist auf einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk installiert.

In einem gemeinsamen Verzeichnis befindet sich die Netzwerk-Konfigurationsdatei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml", die von beiden Applikationen genutzt wird.

Die Datei enthält unter anderem folgende Angaben:

- Host-Adresse="localhost"
  Wenn der SDS keine Verbindung zwischen einem COMOS-Client und PDMS/E3D herstellen kann, verbindet sich PDMS/E3D mit einem lokal installierten COMOS. In der folgenden Grafik ist dieses COMOS nicht dargestellt.
- Address="<IP-Adresse des Rechners, auf dem der SDS installiert ist>:8884"
  - Alle COMOS-Clients des COMOS-Servers melden sich über diese Adresse am SDS an.
  - Alle PDMS/E3D-Instanzen fragen über diese Adresse am SDS nach freien COMOS-Instanzen an.



Wenn das Engineering Interface in COMOS und PDMS/E3D gestartet wird, verbinden sich beide Applikationen mit dem SDS. Dem PDMS/E3D-Benutzer wird die COMOS-Instanz zur Auswahl angeboten. Der SDS stellt nach der Auswahl des Benutzers die Verbindung zwischen COMOS und PDMS/E3D her.

Wenn es mehrere COMOS-Instanzen gibt, werden dem PDMS/E3D-Benutzer alle zur Auswahl angeboten.

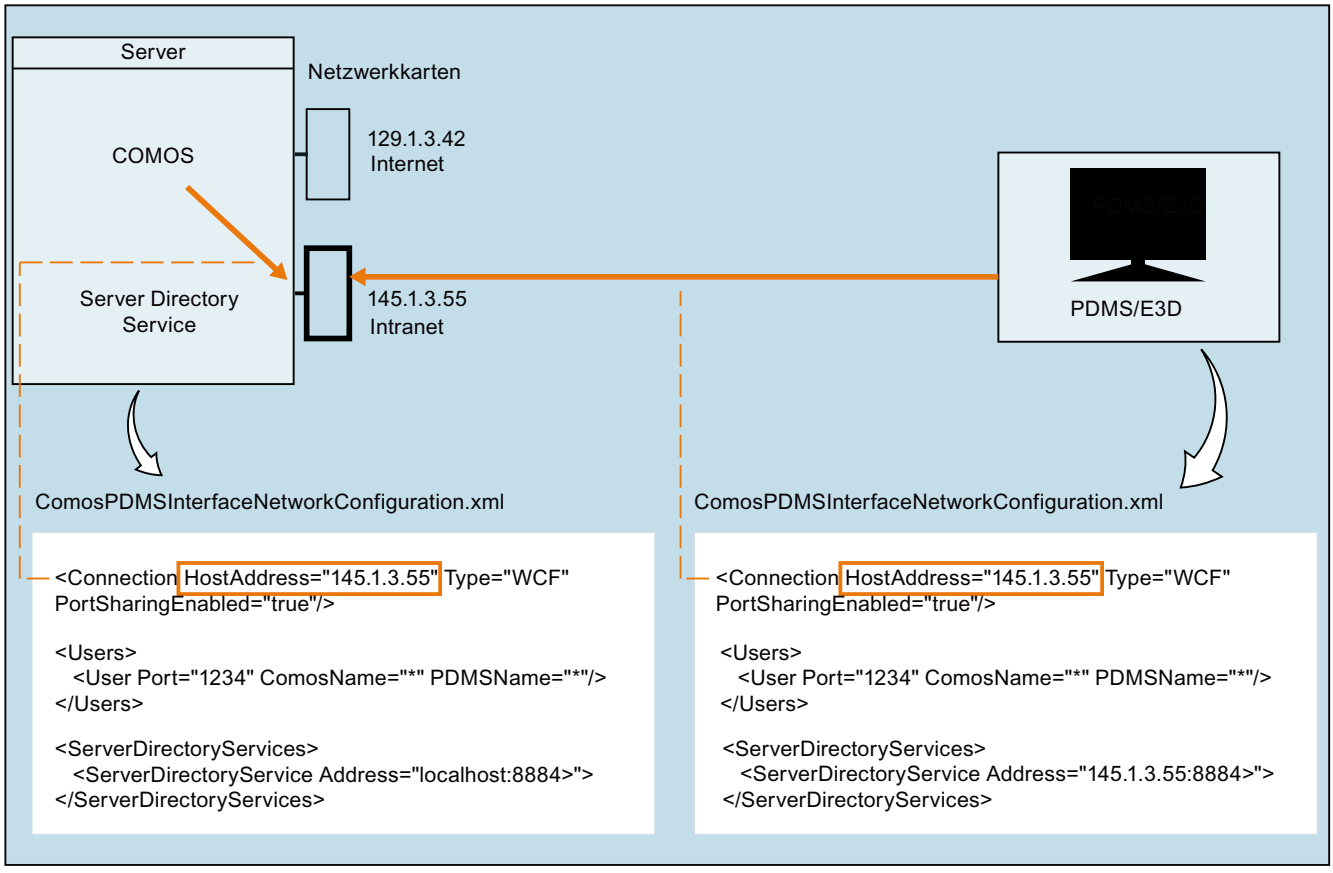
Beispiel 2: Server mit mehreren Netzwerkkarten

Wenn Sie mehrere Netzwerkkarten auf einem Server haben und ein COMOS-Server oder SDS nur über eine Netzwerkkarte erreichbar sein soll, spezifizieren Sie die Netzwerkkarte anhand ihrer IP-Adresse.

In diesem Beispiel gibt es eine Netzwerkkarte für das Intranet und eine für den Internetzugang. COMOS und PDMS/E3D sollen über das Intranet kommunizieren.

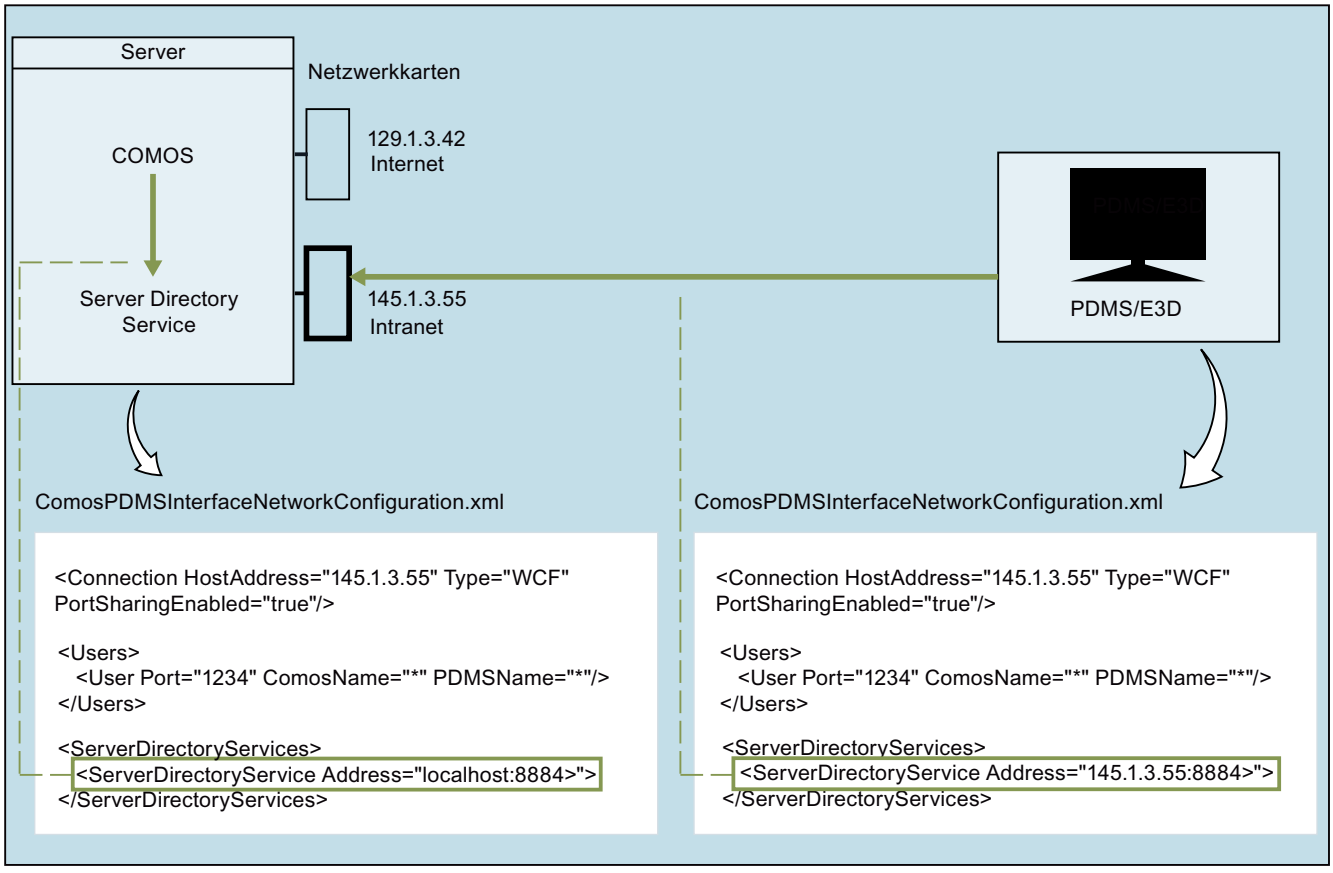
Attribut "HostAddress":

- Wenn Sie auf COMOS-Seite im Attribut "HostAddress" die IP-Adresse der Netzwerkkarte angeben, kann COMOS bei einer Verbindung ohne Verwendung des SDS nur über diese Netzwerkkarte von PDMS/E3D erreicht werden.
- Wenn Sie auf PDMS/E3D-Seite im Attribut "HostAddress" die IP-Adresse der Netzwerkkarte angeben, verbindet sich PDMS/E3D mit einer COMOS-Client des COMOS-Servers, der unter dieser Netzwerkkarte erreichtbar ist.



Attribut "Address":

- Wenn Sie auf COMOS-Seite im Attribut "Address" den Wert "localhost" angeben, melden sich alle COMOS-Clients des COMOS-Servers an dem SDS an, der auf demselben Rechner installiert ist wie der COMOS-Server.
- Wenn Sie auf PDMS/E3D-Seite im Attribut "Address" die IP-Adresse der Netzwerkkarte angeben, verbindet sich PDMS/E3D mit dem SDS, der unter dieser Netzwerkkarte erreichtbar ist.



Dem PDMS/E3D-Benutzer werden alle COMOS-Clients für die Herstellung einer Verbindung angeboten, die von dem COMOS-Server abgeleitet sind, der sich an SDS angemeldet hat.

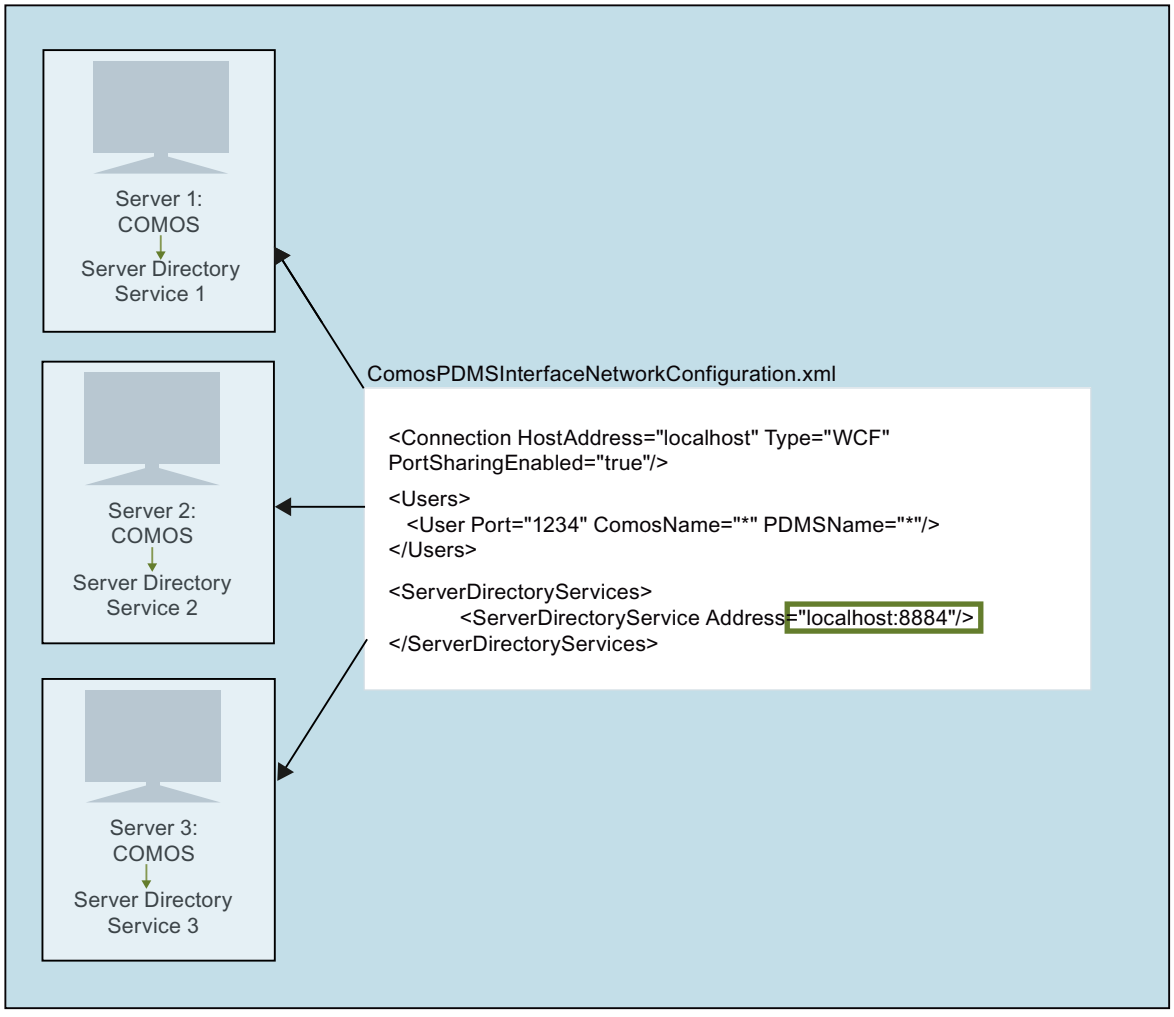
Beispiel 3: Mehrere Server, mehrere SDS (Localhost)

Sie können den SDS auch auf meheren Servern installieren. Je nach Konfiguration können alle Server dieselbe Netzwerk-Konfigurationsdatei verwenden.

Netzwerk-Konfigurationsdatei auf Server-Seite (COMOS)

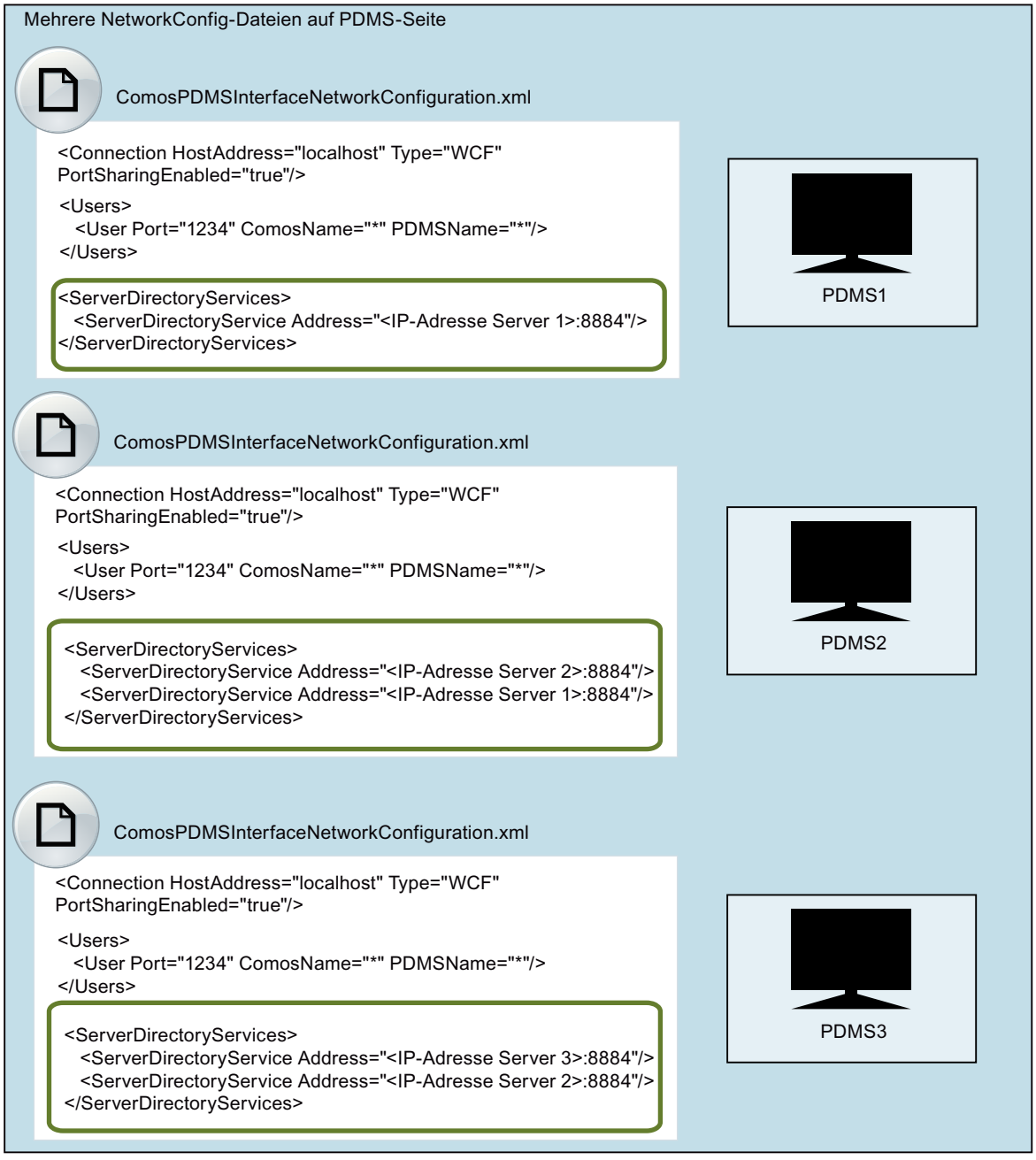
Sie können eine einzige Netzwerk-Konfigurationsdatei für alle Server verwenden, wenn Sie folgende Einstellungen festlegen:

- Im Knoten "Connection": HostAddress="localhost"
- Im Knoten "ServerDirectoryService": Adress="localhost:8884"
  Wenn Sie im Attribut "Address" den Wert "localhost" angeben, registriert sich jeder COMOS-Client des COMOS-Servers nur an dem SDS auf demselben Server. Wenn sich ein PDMS/E3D-Benutzer mit einem der SDSe verbindet, dann sieht er nur die COMOS-Clients, die sich an diesem SDS registriert haben. COMOS-Instanzen, die sich an anderen SDSen registriert haben, werden dem PDMS/E3D-Benutzer nicht angeboten.

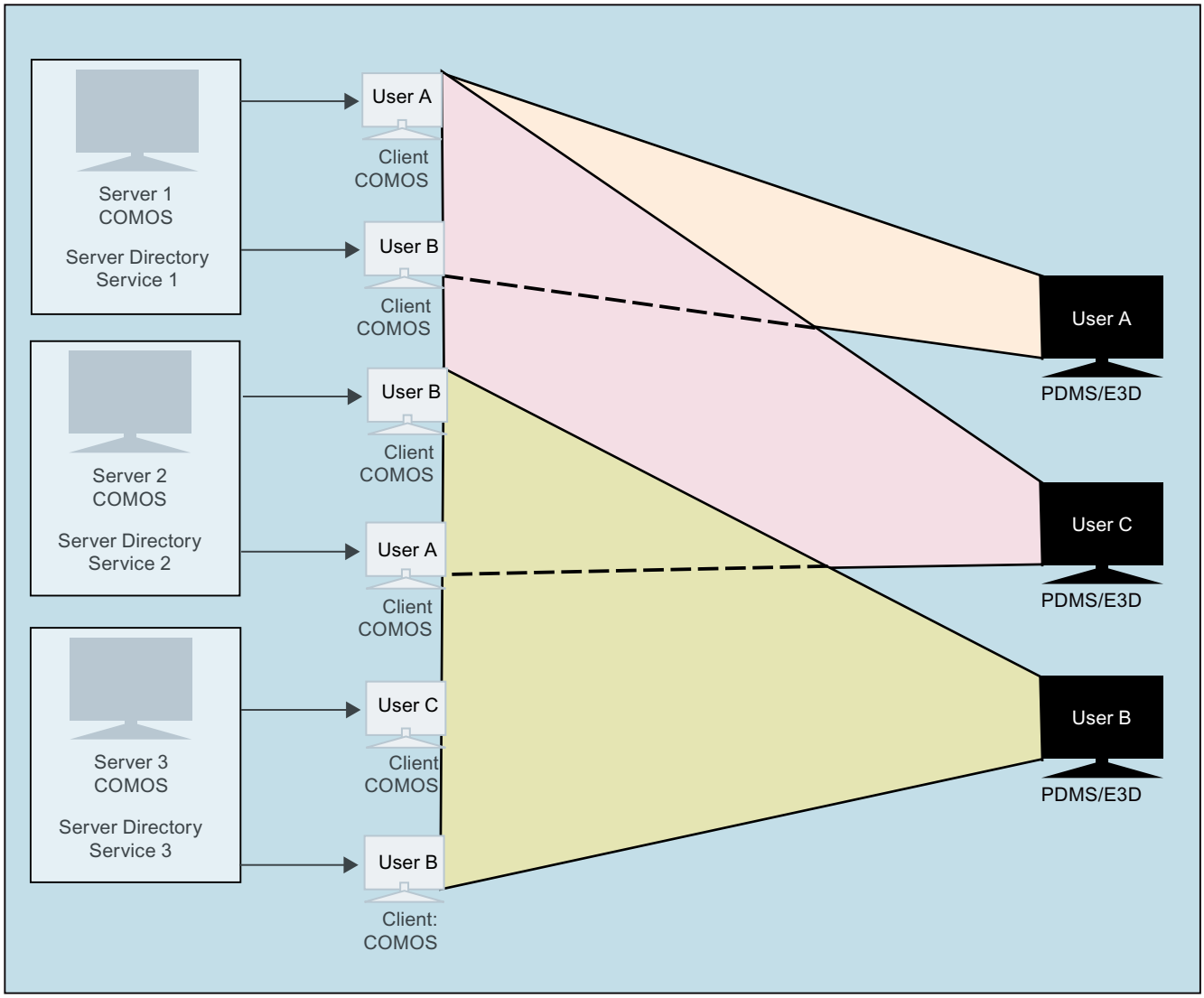

Server 1:
COMOS
Server Directory
Service 1
Server 2:
COMOS
Server Directory
Service 2
Server 3:
COMOS
Server Directory
Service 3
ComosPDMSInterfaceNetworkConfiguration.xml
<Connection HostAddress="localhost" Type="WCF"
PortSharingEnabled="true"/>
<Users>
<User Port="1234" ComosName="*" PDMSName="*"/>
</Users>
<ServerDirectoryServices>
<ServerDirectoryService Address="localhost:8884"/>
</ServerDirectoryServices>

Netzwerk-Konfigurationsdateien auf Client-Seite (PDMS/E3D)

Jede Netzwerk-Konfigurationsdatei von PDMS/E3D enthält die IP-Adressen der SDSe, an welchen diese PDMS/E3D-Instanz nach freien COMOS-Clients anfragen soll.



Ergebnis



Server 1

- User A und User B öffnen eine COMOS-Instanz auf Server 1.
- Beide COMOS-Instanzen melden sich am lokalen SDS (Server Directory Service 1) mit dem Port 8884 an.
  Grund: In der Netzwerk-Konfigurationsdatei des Servers 1 ist für den SDS Folgendes angegeben: Adress="localhost:8884"
- User A öffnet PDMS/E3D.
- PDMS/E3D fragt am Server Directory Service 1 an, welche COMOS-Instanzen verfügbar sind.
  Grund: In der Netzwerk-Konfigurationsdatei von PDMS/E3D 1 ist Folgendes angegeben: Adress="<IP-Adresse Server 1>:8884"
- Alle COMOS-Instanzen von Server 1 werden dem User A für eine Verbindung angeboten.

Server 2:

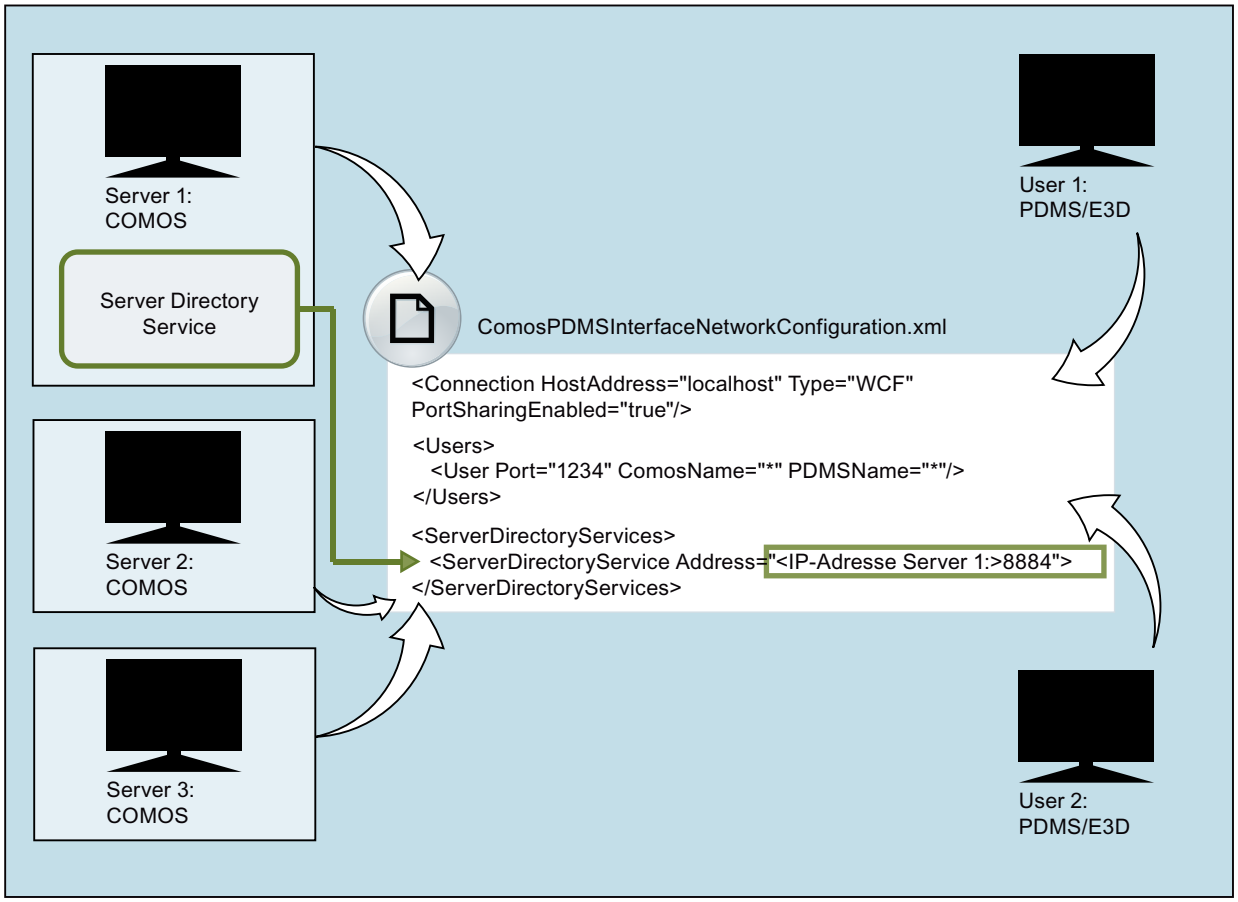
- Analoges Prinzip.
- User C werden alle OMOS-Instanzen von Server 1 und Server 2 angeboten, weil in der Netzwerk-Konfigurationsdatei seiner PDMS/E3D-Installation die SDSe beider Server angegeben sind.

Server 3:

- Analoges Prinzip.

Beispiel 4: Mehrere Server, 1 SDS

Wenn ein einziger SDS von mehreren Servern verwendet werden soll, addressieren Sie den SDS über die IP-Adresse des Rechners, auf dem er installiert ist. Da die Adresse persistent ist, können Sie mit folgenden Einstellungen die Netzwerk-Konfigurationsdatei für alle Server und Clients (PDMS/E3D) verwenden.



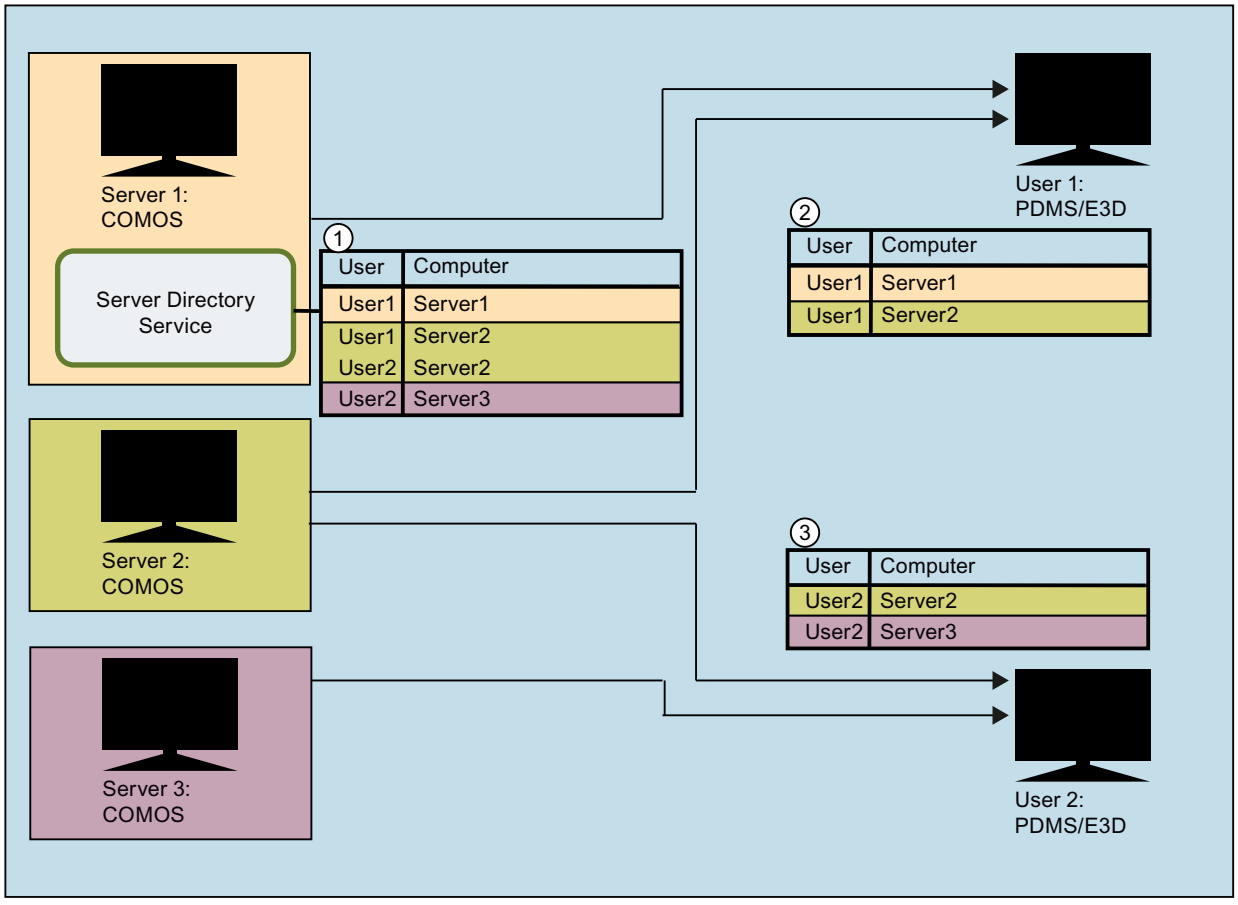
Beispiel:

- Ein COMOS-Client wird auf Server 1 gestartet
- Zwei COMOS-Clients werden auf Server 2 gestartet
- Ein COMOS-Client wird auf Server 3 gestartet

Alle COMOS-Clients melden sich am SDS an. Wenn User 1 oder User 2 PDMS/E3D starten, werden ihm alle vier angemeldeten COMOS-Clients für eine Verbindung angeboten.

User 1 wählt aus, dass er sich mit dem Client von Server 1 verbinden möchte. Die Verbindung wird hergestellt. Er öffnet eine zweite PDMS/E3D-Instanz. Der bereits vergebene Client wird nicht mehr für eine Verbindung angeboten. User 1 wählt aus, dass er sich mit einem Client von Server 2 verbinden möchte. Die Verbindung wird hergestellt.

User 2: Analog zu User 1



① Liste aller Verbindungen, die der SDS hergestellt hat

② Liste aller Verbindungen auf dem Rechner von User 1

③ Liste aller Verbindungen auf dem Rechner von User 2

2.3.6.10 In mehreren Netzwerken arbeiten

Hinweis

Wenn Sie in unterschiedlichen Netzwerken arbeiten, muss der Server Direktory Service auf einem Rechner in dem Netzwerk gehostet werden, in dem sich die PDMS/E3D-Instanzen befinden.

Sie spezifizieren in der Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml" einen oder mehrere Hosts des Server Directory Service.

Voraussetzung

Sie haben den SDS auf einem Rechner in dem Netzwerk gestartet, in dem sich die PDMS/E3D-Instanzen befinden.

Vorgehen

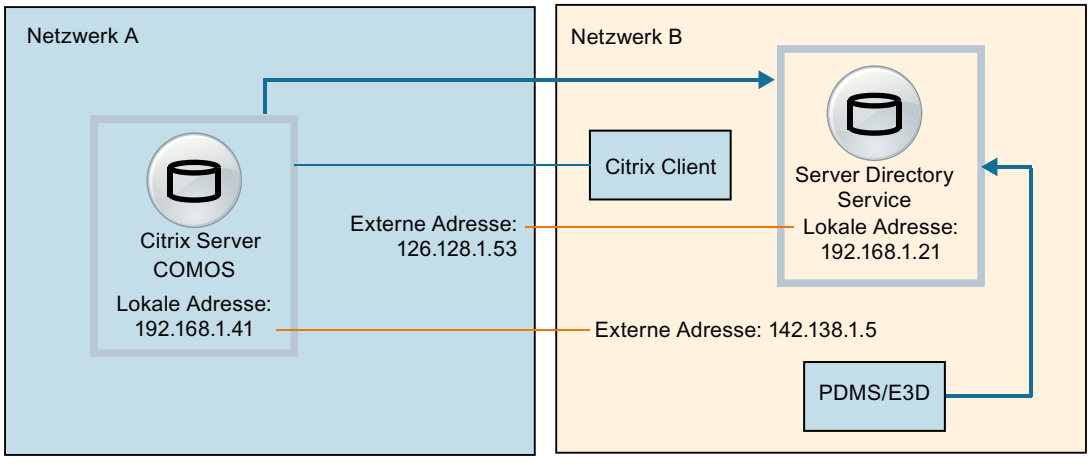
Bearbeiten Sie die Netzwerk-Konfigurationsdateien, auf welche COMOS zugreift. Siehe Kapitel Netzwerk-Konfigurationsdatei für die Arbeit mit dem SDS vorbereiten (Seite 28).

Bearbeiten Sie die Netzwerk-Konfigurationsdateien, auf welche PDMS/E3D zugreift. Siehe Kapitel In einem Netzwerk arbeiten (Seite 32).

Beispiel

Die lokale Adresse (192.168.1.41) des Citrix Servers aus Netzwerk A wird im Netzwerk B zu der externen Adresse (142.138.1.5) aufgelöst.

(Diese externe Adresse wird im Server Directory Service registriert. Wenn eine PDMS/E3D-Instanz aus Netzwerk A versucht, sich mit einem COMOS-Client zu verbinden, wird die Verbindung über die externe Adresse hergestellt.)



- Netzwerk-Konfigurationsdatei von COMOS:
  - HostAddress="192.168.1.41" (Lokale Adresse der Citrix-Maschine in Netzwerk A)
  - Address="126.128.1.53 : 8884" (Externe Adresse des SDS)
- Netzwerk-Konfigurationsdatei von PDMS/E3D:
  - HostAddress="142.138.1.5" (Externe Adresse des Citrix-Rechners in Netzwerk A, die von Netzwerk B erreichbar ist)
  - Address="192.168.1.21 : 8884" (Lokale Adresse des SDS)

2.3.6.11 Über Citrix arbeiten

Die Funktionsweise der Kommunikation über Citrix und der Aufbau der Netzwerk-Kommunikationsdateien ist gleich wie bei der Kommunikation in einem Netzwerk. Siehe auch Kapitel In einem Netzwerk arbeiten (Seite 32).

Einziger Unterschied: Bei der Arbeit über Citrix werden PDMS/E3D-Benutzern nur COMOS-Instanzen zum Verbinden angeboten, die von demselben Rechner aus gestartet wurden wie PDMS/E3D.

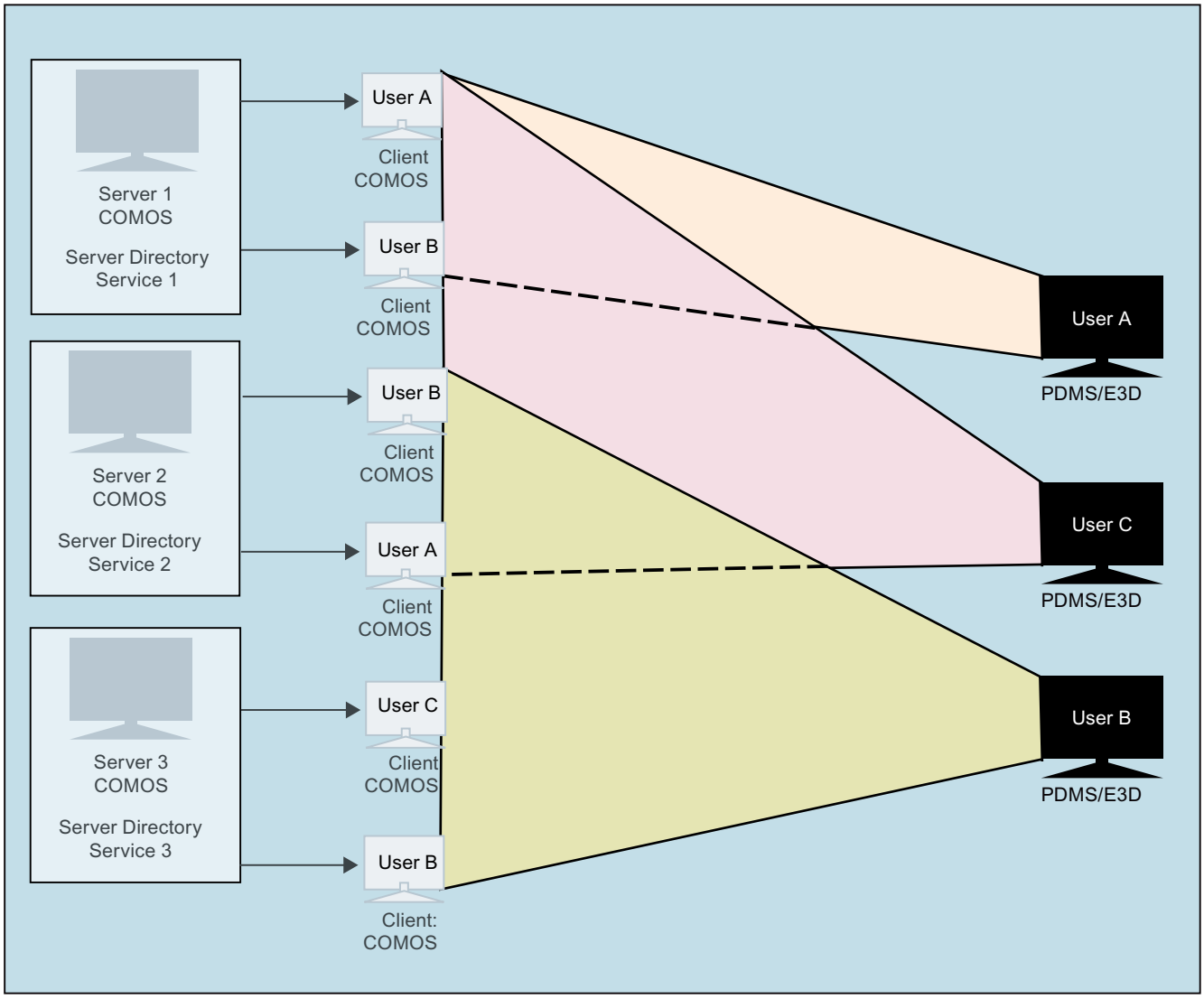
Vorgehen

Bearbeiten Sie die Netzwerk-Konfigurationsdateien, auf welche COMOS und PDMS/E3D zugreifen. Siehe Kapitel Netzwerk-Konfigurationsdatei für die Arbeit mit dem SDS vorbereiten (Seite 28).

Beispiel

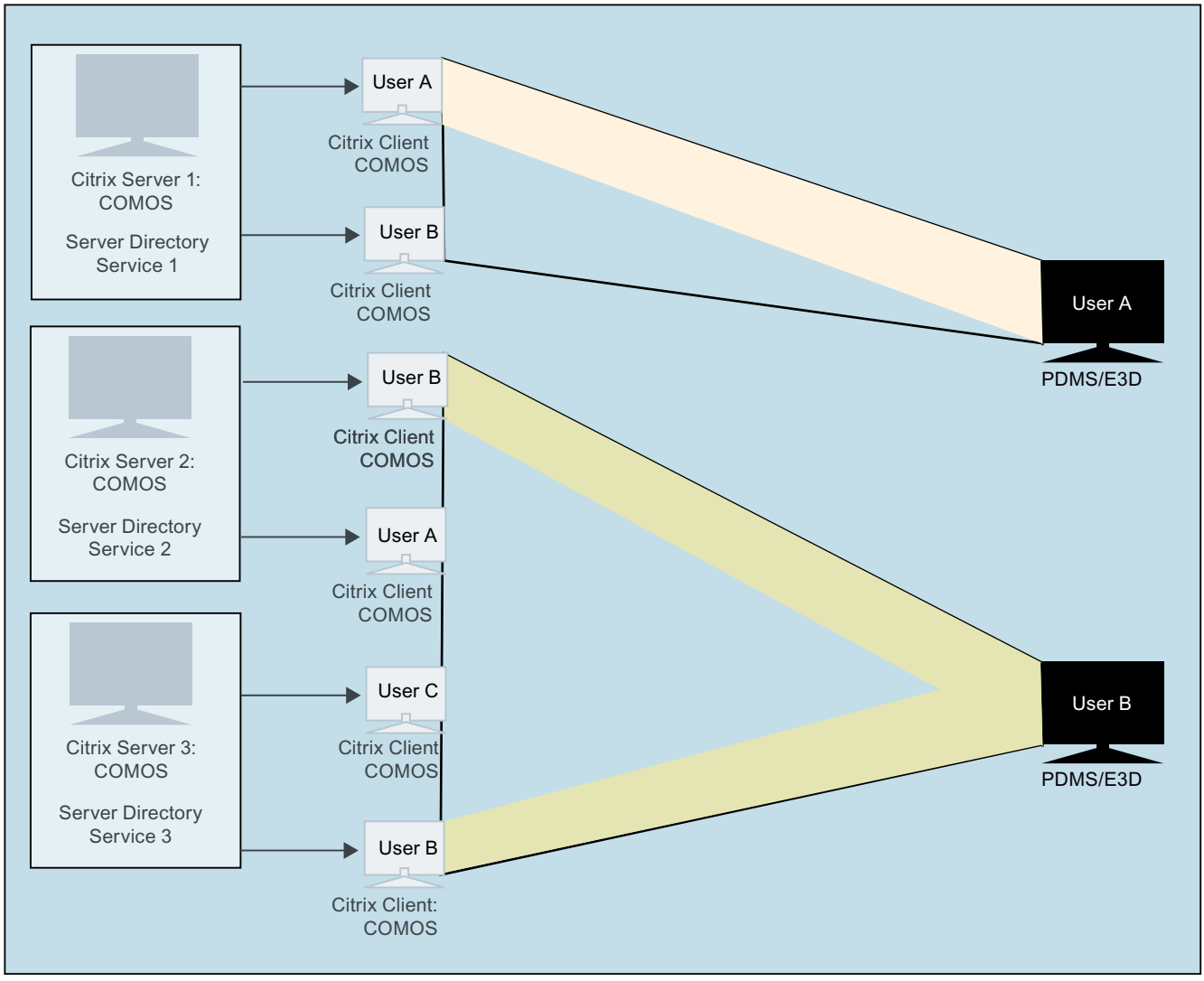
Ausgangslage: Konstellation und Inhalt der Netzwerk-Kommunikationsdateien entsprechen denen aus der Beschreibung der Arbeit in einem Netzwerk. Siehe Kapitel Beispiel 3: Mehrere Server, mehrere SDS (Localhost) (Seite 35).

- Zugriffsmöglichkeiten bei der Arbeit in einem Netzwerk:
  User dürfen sich mit allen COMOS-Clients verbinden, deren COMOS-Server sich an demselben SDS anmeldet, an dem auch PDMS/E3D anfragt.



- Zugriffsmöglichkeiten bei der Arbeit über Citrix:
  Zur besseren Darstellung wurde hier User C ausgenommen.
  - User A darf sich entsprechend der Konfiguration mit den COMOS-Clients des Servers 1 verbinden.
  - User B darf sich entsprechend der Konfiguration mit den COMOS-Clients des Servers 2 und 3 verbinden.

Da sich PDMS/E3D in einer Citrix-Umgebung aber nur mit COMOS-Clients verbinden darf, die von dem gleichen Benutzer gestartet wurden, werden User A und B nur die entsprechenden Clients für eine Verbindung angeboten. Die angebotenen Clients sind farbig markeirt.



2.3.6.12 WCF-Sicherheitsoptionen

Funktionsweise ohne Sicherheitsoptionen

Wenn Sie keine Sicherheitseinstellungen vornehmen, sind Daten dennoch durch die Standard-WCF-Funktionalitäten bei der Übertragung verschlüsselt.

- Wenn Sie keine Einstellungen bezüglich der Autorisierung vornehmen, kann jede authentifizierte PDMS/E3D-Instanz in derselben Domäne sich mit dem Server verbinden, auf dem COMOS gestartet wird.
- Wenn sich PDMS/E3D und der Server in verschiedenen Domänen befinden und zwischen den Domänen keine Vertrauensstellung besteht, können sich COMOS und PDMS/E3D nicht verbinden.
- Wenn sich PDMS/E3D und der Server in verschiedenen Domains befinden und zwischen den Domains eine Vertrauensstellung besteht, können sich COMOS und PDMS/E3D verbinden, falls keine speziellen Einstellungen bezüglich Autorisierung vorgenommen wurden.

Übersicht der WCF-Sicherheitsoptionen

Standardmäßig ist für den SDS folgende Sicherheitsoption voreingestellt:

- WithoutGroupBasedAuthorization
  Benutzergruppen werden nicht überprüft.

Sie können für den SDS und für die Kommunikation zwischen COMOS und PDMS/E3D folgende Sicherheitsoptionen verwenden:

- ServiceClientUserMustMatchServiceHostUser
  Wenn diese Option gesetzt ist, müssen COMOS und PDMS/E3D unter demselben Windows Benutzerkonto gestartet sein, damit eine Verbindung zwischen PDMS/E3D und COMOS hergestellt werden kann.
- ManualWindowsClientCredentialEntry
  Zeigt beim Starten von PDMS/E3D ein Fenster an, in dem Benutzer ihre Zugangsdaten eingeben müssen. Die manuell eingegebenen Zugangsdaten werden verwendet, um sich gegenüber dem Server/SDS auszuweisen.
- GroupBasedAuthorization
  Konfiguriert den Host des SDS so, dass Windows-Benutzergruppen für die Autorisierung verwendet werden.
- TransportBasedWindowsAuthentification
  Die Windows-Authentifizierung wird einmalig bei der Herstellung der Verbindung durchgeführt.
- MessageBasedWindowsAuthentification
  Die Windows-Authentifizierung wird auf Nachrichtenebene durchgeführt wird. Sie wird jedes Mal durchgeführt, wenn eine Nachricht zwischen COMOS und PDMS/E3D versendet wird.

Sicherheitsoptionen kombinieren

Wenn folgende Sicherheitsoptionen gemeinsam verwendet werden, kann PDMS/E3D sich nur dann mit einer COMOS-Instanz verbinden, wenn der COMOS mit demselben Benutzerzugang gestartet wurde wie PDMS/E3D:

- ServiceClientUserMustMatchServiceHostUser
- Eine der folgenden Optionen:
  - TransportBasedWindowsAuthentification (bessere Performance)
  - MessageBasedWindowsAuthentification (sichererer Datenaustausch)

Wenn Sie folgende Sicherheitseinstellungen verwenden, wird der Benutzer bei der Verbindungsherstellung zwischen PDMS/E3D und COMOS auf PDMS/E3D-Seite aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort einzutragen. Die Verbindung kommt nur dann zustande, wenn der Benutzer dieselben Zugangsaten eingibt, mit denen COMOS gestartet wurde. Die Zugangsaten können sich von den Zugangsaten unterscheiden, unter denen PDMS/E3D gestartet wurde.

- ServiceClientUserMustMatchServiceHostUser
- ManualWindowsClientCredentialEntry
- TransportBasedWindowsAuthentification

2.3.6.13 WCF-Sicherheitsoptionen für den SDS festlegen

Hinweis

Sicherheitsoptionen für SDS COMOS und PDMS/E3D müssen übereinstimmen

Wenn Sie Sicherheitsoptionen verwenden, müssen für den SDS, COMOS und PDMS/E3D die Sicherheitsoptionen übereinstimmen.

Sie können die Sicherheitsoptionen für den SDS auf unterschiedlichen Arten angeben.

Siehe auch Kapitel WCF-Sicherheitsoptionen (Seite 45).

Als Startparameter des SDS

Beispiel:

```
-tcphost localhost -tcpport 8000 -wcfsecurityoptions
"TransportBasedWindowsAuthentification|
ServiceClientUserMustMatchServiceHostUser|GroupBasedAuthorization"
```

In einer Datei im Format "exe.config"

Wenn Sie eine Datei "exe.config" erstellt haben, können Sie die Sicherheitsoptionen darin angeben.

Siehe auch Kapitel Port und Host des SDS festlegen (Seite 25).

Hinweis

Konfigurationsdateien gegen Änderungen absichern

Alle Konfigurationsdateien, die Sicherheitseinstellungen enthalten, müssen vom Administrator gegen unbefugte Änderungen gesichert werden.

Beispiel:

```
<configuration>
<appSettings>
 <add key="TcpHost" value="localhost"/>
 <add key="TcpPort" value="8000"/>
 <add key="WcfSecurityOptions"
value="TransportBasedWindowsAuthentification|
ServiceClientUserMustMatchServiceHostUser|
ManualWindowsClientCredentialEntry"/>
</appSettings>
</configuration>
```

In der Registry

1. Erstellen Sie unter "HKEY_LOCAL_MACHINE" einen Knoten "SOFTWARE\INNOTEC \COMOS\ServerDirectoryService".
2. Erstellen Sie einen Wert "WcfServiceOptions" des Typs string.
3. Geben Sie die Sicherheitsoptionen an. Trennen Sie die Sicherheitsoptionen mit einem "|" voneinander.

In einer Service-Konfigurationsdatei

Siehe Kapitel Sicherheitseinstellungen für Kommunikation mit dem SDS über Service-Konfigurationsdatei festlegen (Seite 48).

2.3.6.14 WCF-Sicherheitsoptionen für COMOS und PDMS/E3D-Client festlegen

Hinweis

Sicherheitsoptionen für SDS COMOS und PDMS/E3D müssen übereinstimmen

Wenn Sie Sicherheitsoptionen verwenden, müssen für den SDS, COMOS und PDMS/E3D die Sicherheitsoptionen übereinstimmen.

Hinweis

Konfigurationsdateien gegen Änderungen absichern

Alle Konfigurationsdateien, die Sicherheitseinstellungen enthalten, müssen vom Administrator gegen unbefugte Änderungen gesichert werden.

Sie können die Sicherheitsoptionen für COMOS und PDMS/E3D auf unterschiedlichen Arten angeben.

Siehe auch Kapitel WCF-Sicherheitsoptionen (Seite 45).

In den Netzwerk-Konfigurationsdateien

1. Öffnen Sie die Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml", auf die PDMS/E3D zugreift.
2. Geben Sie im Knoten <Connection> in einem Attribut "WcfSecurityOptions" an, welche WCF-Sicherheitsoptionen genutzt werden sollen. Sie können eine Kombination der Sicherheitsoptionen angeben. Siehe Kapitel WCF-Sicherheitsoptionen (Seite 45).
3. Trennen Sie die Sicherheitsoptionen mit einem "|" voneinander.
   Beispiel:
   ```
   <Connection Type="WCF" HostAddress="127.0.0.1"
    WcfSecurityOptions="TransportBasedWindowsAuthentification|
    ServiceClientUserMustMatchServiceHostUser|
   ManualWindowsClientCredentialEntry"
   />
   ```
4. Wenn Sie unterschiedliche Netzwerk-Konfigurationsdateien verwenden: Öffnen Sie die Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml", auf die COMOS zugreift.
5. Gehen Sie analog vor.

In einer Service-Konfigurationsdatei

Siehe auch Kapitel Sicherheitseinstellungen für Kommunikation zwischen COMOS und PDMS/E3D über Konfigurationsdatei festlegen (Seite 51).

Die Datei referenzieren Sie in der Netzwerk-Konfigurationsdatei.

2.3.6.15 Sicherheitseinstellungen für Kommunikation mit dem SDS über Service-Konfigurationsdatei festlegen

Alternativ zu den beschriebenen Möglichkeiten können Sie die Sicherheitsoptionen in einer Service-Konfigurationsdatei angeben. Die Datei erlaubt es Ihnen, mit WCF-Standardmitteln Sicherheitseinstellungen feingranularer zu definieren als mit den hier beschriebenen Sicherheitsoptionen. Siehe auch Kapitel .WCF-Sicherheitsoptionen (Seite 45)

- Dateiname: beliebig
- Dateiformat: .config

Inhalt der Datei

Die hier abgebildete Datei enthält keine Sicherheitseinstellungen. Sie dient als Grundlage für Ihre Arbeit und kann um sicherheitsrelevante Einträge erweitert werden.

Die Datei muss mindestens folgende Informationen enthalten:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <configuration>
    <system.serviceModel>
      <bindings>
        <netTcpBinding>
          <binding
name="MessageSystem.ServerDirectoryService.Binding"/>
        </netTcpBinding>
      </bindings>
      <services>
        <service name="MessageSystem.ServerDirectoryService">
          <endpoint
address="Comos.External.Communication.ServerDirectoryService"
           binding="netTcpBinding"
bindingConfiguration="MessageSystem.ServerDirectoryService.Binding"

contract="Comos.External.Communication.Services.IServerDirectory"/>
        </service>
      </services>
      <client>
          <endpoint
name="MessageSystem.ServerDirectoryService.EndPoint"

address="Comos.External.Communication.ServerDirectoryService"
           binding="netTcpBinding"

bindingConfiguration="MessageSystem.ServerDirectoryService.Binding"

contract="Comos.External.Communication.Services.IServerDirectory"/>
      </client>
    </system.serviceModel>
  </configuration>
```

Service-Konfigurationsdatei bearbeiten

Die Bearbeitung von Service-Konfigurationsdateien ist WCF-spezifisch. Eine Dokumentation zu dem Thema finden Sie auf der Internetseite von Microsoft:

- Siehe Dienste mit Konfigurationsdateien konfigurieren (https://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms733932(v=vs.110).aspx).
- Siehe WCF Security Fundamentals (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649233.aspx).

Folgende Informationen müssen enthalten sein:

- Knoten <netTcpBinding>
- Service-Name: "MessageSystem.ServerDirectoryService"
- Client Endpoint-Konfigurationsname: "MessageSystem.ServerDirectoryService.Endpoint"
- Relative endpoint-Adresse: "Comos.External.Communication.ServerDirectoryService"
- Contract-Name: "Comos.External.Communication.Services.IServerDirectory"

Service-Konfigurationsdatei einbinden

- Möglichkeit 1: Wenn Sie eine Datei "exe.config" erstellt haben, können Sie die ServiceConfiguration-Datei dort einbinden.
  Beispiel:
  ```
  <configuration>
  <appSettings>
   <add key="TcpHost" value="localhost"/>
   <add key="TcpPort" value="8000"/>
   <add key="WcfServiceConfigurationFile"
   value="ServerDirectoryService.config"/>
  </appSettings>
  </configuration>
  ```
  Siehe auch Kapitel Port und Host des SDS festlegen (Seite 25).
- Möglichkeit 2: Als Startparameter einbinden
  Beispiel:
  ```
  -tcphost localhost -tcpport 8000 -wcfserviceconfigurationfile
  ServerDirectoryService.config
  ```
  Siehe auch Kapitel Port und Host des SDS festlegen (Seite 25).
- Möglichkeit 3: In der Registry einbinden
  - Erstellen Sie unter "HKEY_LOCAL_MACHINE" einen Knoten "SOFTWARE\INNOTEC\COMOS\ServerDirectoryService".
  - Erstellen Sie einen Wert "WcfServiceConfigurationFile" des Typs string.
  - Geben Sie den Pfad zu der ServiceConfiguration-Datei an.

2.3.6.16 Sicherheitseinstellungen für Kommunikation zwischen COMOS und PDMS/E3D über Konfigurationsdatei festlegen

Alternativ zu den beschriebenen Möglichkeiten können Sie die Sicherheitsoptionen in einer Service-Konfigurationsdatei angeben. Die Datei erlaubt es Ihnen, mit WCF-Standardmitteln Sicherheitseinstellungen feingranularer zu definieren als mit den hier beschriebenen Sicherheitsoptionen. Siehe auch Kapitel .WCF-Sicherheitsoptionen (Seite 45)

- Dateiname: beliebig
- Dateiformat: .config

Inhalt der Datei

Die hier abgebildete Datei enthält keine Sicherheitseinstellungen. Sie dient als Grundlage für Ihre Arbeit und kann um sicherheitsrelevante Einträge erweitert werden.

Die Datei muss mindestens folgende Informationen enthalten:

```
<configuration>
 <system.serviceModel>
    <bindings>


      <netTcpBinding>
        <binding name="MessageSystem.MessengerService.Binding"
maxReceivedMessageSize="2147483647">
          <readerQuotas maxStringContentLength="2147483647"/>
        </binding>
      </netTcpBinding>


    </bindings>
    <services>
       <service name="MessageSystem.MessengerService">
          <endpoint
address="Comos.External.Communication.MessageSystemWcf"
        binding="netTcpBinding"

bindingConfiguration="MessageSystem.MessengerService.Binding"

contract="Comos.External.Communication.Services.IMessenger"/>
       </service>
     </services>
     <client>
          <endpoint name="MessageSystem.MessengerService.EndPoint"
```

```
                    address=
"Comos.External.Communication.MessageSystemWcf"
binding="netTcpBinding"
bindingConfiguration="MessageSystem.MessengerService.Binding"

contract="Comos.External.Communication.Services.IMessenger"/>
     </client>
 </system.serviceModel>
</configuration>
```

Service-Konfigurationsdatei bearbeiten

Die Bearbeitung von Service-Konfigurationsdateien ist WCF-spezifisch. Eine Dokumentation zu dem Thema finden Sie auf der Internetseite von Microsoft:

- Siehe Dienste mit Konfigurationsdateien konfigurieren (https://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms733932(v=vs.110).aspx).
- Siehe WCF Security Fundamentals (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649233.aspx).

Folgende Informationen müssen enthalten sein:

- Knoten <netTcpBinding>
  Maximale Nachrichten- und String-Größe: "2147483647"
  Dies ist der maximale Wert, der als vorzeichenbehafteter 32bit Integer darstellbar ist
- Service-Name: "MessageSystem.MessengerService"
- Client Endpoint-Konfigurationsname: "MessageSystem.MessengerService.Endpoint"
- Relative endpoint-Adresse: "Comos.External.Communication.MessageSystemWcf"
- Contract-Name: "Comos.External.Communication.Services.IMessenger"

Konfigurationsdatei einbinden

1. Öffnen Sie die Datei "ComosPDMSInterfaceNetworkConfig.xml".
2. Geben Sie im Knoten <Connection> in einem Attribut "WcfServiceConfigurationFile" den Pfad zu der Datei an.
   Beispiel:
   ```
   <Connection Type="WCF" HostAddress="127.0.0.1"
   WcfServiceConfigurationFile="MessengerService.config"/>
   ```

2.3.6.17 Konfigurationsdateien für SDS erweitern

Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen für die Kommunikation über Konfigurationsdateien festlegen, müssen Sie die Konfigurationsdateien erweitern.

Hinweis

Ohne die Erweiterungen können die Konfigurationsdateien nicht genutzt werden.

Betroffene Kapitel:

Sicherheitseinstellungen für Kommunikation mit dem SDS über Service-Konfigurationsdatei festlegen (Seite 48)

Sicherheitseinstellungen für Kommunikation zwischen COMOS und PDMS/E3D über Konfigurationsdatei festlegen (Seite 51)

Erweiterungen:

- Attribut "receieveTimeout" im Element "binding"
  Beispiel: `<receiveTimeout="1.00:00:00">`
  Sie können den Wert verändern.
  Wenn innerhalb der hier angegebenen Zeitspanne eine PDMS/E3D-Instanz keine Anfrage an COMOS schickt, wird automatisch die Verbindung getrennt.
  Beispiel: Wenn ein Benutzer PDMS/E3D startet und sich mit COMOS verbindet, wird die Verbindung automatisch getrennt, wenn der Benutzer in der angegebenen Zeitspanne keine Aktion in der Schnittstelle durchführt.
  Wenn Sie die Sicherheitsoptionen nicht über Konfigurationsdateien definieren, beträgt der Timeout 1 Tag.
- Element "reliableSesssion"
  `<reliableSession enabled="true"/>`
  Das Element "reliableSession" aktiviert eine verlässliche Verbindungssitzung.

  Hinweis

  Wert "true" nicht ändern

  Der Wert des Elements "reliableSession" muss immer "true" sein.

  Wenn Sie die Sicherheitsoptionen nicht über Konfigurationsdateien definieren, ist standardmäßig eine verlässliche Verbindungssitzung aktiviert.

Beispiel des Elements netTcpBinding in Konfigurationsdatei für COMOS und PDMS/E3D mit den genannten Erweiterungen:

```
<netTcpBinding>
<binding name="MessageSystem.MessengerService.Binding"
maxReceivedMessageSize="2147483647"
receiveTimeout="1.00:00:00">
<readerQuotas maxStringContentLength="2147483647"/>
```

```
</binding>
<reliableSession enabled="true"/>
</netTcpBinding>
```

Beispiel des Elements netTcpBinding in Konfigurationsdatei für den SDS mit den genannten Erweiterungen:

```
<netTcpBinding>
 <binding name="MessageSystem.ServerDirectoryService.Binding"
receiveTimeout="1.00:00:00"/>
 <reliableSession enabled="true"/>
 </netTcpBinding>
```

2.3.6.18 Benutzergruppen verwenden

Damit nur bestimmte Benutzer Zugriff auf den SDS haben, verwenden Sie Benutzergruppen.

Vorgehen

1. Erstellen Sie eine Windows-Benutzergruppe für Benutzer, die den SDS verwenden werden. Der Name der Benutzergruppe muss "Comos.ServerDirectory.User" sein.
2. Bestimmen Sie die Benutzer der Benutzergruppe.
3. Verwenden Sie bei der Festlegung der WCF-Sicherheitsoptionen die Option "GroupBasedAuthorization". Siehe auch Kapitel WCF-Sicherheitsoptionen für den SDS festlegen (Seite 46).

2.3.6.19 PDMS Engineering Interface mit dem SDS verwenden

Voraussetzung

Sie haben alle beschriebenen Voreinstellungen durchgeführt.

Vorgehen

1. Öffnen Sie das PDMS Engineering Interface in COMOS.
2. Öffnen Sie das PDMS Engineering Interface in PDMS/E3D.
   Das Fenster "Select server" öffnet sich. Es zeigt alle noch nicht belegten COMOS-Instanzen an, auf die Sie Zugriff haben.
3. Wählen Sie eine COMOS-Instanz aus, mit der sich PDMS/E3D verbinden soll.

Ergebnis

COMOS und PDMS sind miteinander verbunden.

Die gewählte PDMS/E3D-Instanz ist nicht mehr für andere Benutzer verfügbar, solange Sie sie verwenden.

2.4 COMOS PDMS/E3D Engineering Interface konfigurieren

2.4.1 COMOS PDMS/E3D Engineering Interface als Addin eintragen

Vorgehen

1. Öffnen Sie im Installationsverzeichnis von PDMS/E3D die Datei "DesignAddins.xml".
2. Tragen Sie in den folgenden Knoten in die XML-Datei ein:
   `<string>Comos.PDMSInterface.ComosAddin</string>`

Ergebnis

Sie können das COMOS PDMS/E3D Engineering Interface öffnen. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Bedienung", Stichwort "COMOS PDMS/E3D Engineering Interface öffnen".

2.4.2 COMOS-Objekte für das PDMS/E3D Engineering Interface eingrenzen

Sie legen für jeden Benutzer oder für eine Gruppe von Benutzern mit Hilfe von Abfragen fest, welche Objekte ein Benutzer aus COMOS in das COMOS PDMS/E3D Engineering Interface übertragen kann.

2.4.2.1 Abfragen anlegen

Vorgehen

1. Öffnen Sie in den Eigenschaften des Planungsobjekts "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen" die Registerkarte "Attribute > Allgemein".
2. Geben Sie im Feld "Ordner für Scope Queries" das Verzeichnis an, in dem Sie die Abfragen anlegen werden.
3. Erstellen Sie für jeden Benutzer oder Benutzergruppe eine Abfrage unter dem angegebenen Verzeichnis, in der definiert ist, welche COMOS-Objekte für den Benutzer in das COMOS PDMS/E3D Engineering Interface geladen werden.
   Die Abfrage wird aufgerufen, wenn der Benutzer im Interface auf "Request data" klickt und dann den Namen der Abfrage eingibt.
4. Ordnen Sie jedem Benutzer eine Abfrage zu. Siehe auch Kapitel Benutzern eine Abfrage zuordnen (Seite 56).

Ergebnis

In das Interface werden bei Aufruf der Abfrage folgende COMOS-Objekte geladen:

- Rohrleitungen
- Ausrüstung
- Bauteile, die in der verwendeten Abfrage definiert sind und deren Eigentümer sich auf dem R&I befindet.

2.4.2.2 Benutzern eine Abfrage zuordnen

Voraussetzung

- Sie haben Abfragen angelegt, welche eine Objektmenge sammeln, die im PDMS/E3D Engineering Interface im 2D-Arbeitsbereich zur Verfügung gestellt werden soll. Siehe auch Kapitel Abfragen anlegen (Seite 55).
- Die Abfragen liegen in dem Verzeichnis, welches Sie am Objekt "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen (PDMS)" auf der Registerkarte "Attribute > Allgemein" im Feld "Ordner für Scope Queries" angegeben haben

Vorgehen

Definieren Sie für jeden Benutzer oder Benutzergruppe mit Hilfe einer PML-Funktion mit dem Namen `!!SAGGetScopeID()`, welche Abfrage zum Sammeln von Objekten aufgerufen werden soll.

Ergebnis

Wenn der Benutzer im COMOS PDMS/E3D Engineering Interface auf die Schaltfläche "Request data" klickt, wird die ihm zugewiesene Abfrage aufgerufen.

Die ermittelten COMOS-Objekte werden in der Schnittstelle im Bereich "COMOS objects" angezeigt.

2.4.3 Klassen und Unterklassen nutzen

Sie können bei der Arbeit im COMOS PDMS/E3D Engineering Interface auch einige Funktionalitäten der Klassen und Unterklassen verwenden. Die Konfiguration und Anwendung ist analog zu der des COMOS PDMS Interface.

Für COMOS-PDMS-Interface verfügbare Funktionalitäten:

- Namensverzeichnisse
  Siehe auch Kapitel Namensverzeichnis (Seite 96).
  - Lokale Variablen
    Siehe auch Kapitel Im Namensverzeichnis mit String-Parametern arbeiten (Seite 96).
  - Globale Variablen
    Siehe auch Kapitel Globale Variablen definieren (Seite 81).
- Namensmapping
  Siehe auch Kapitel Im Namensmapping das Anlagenmapping und Ortsmapping konfigurieren (Seite 103).
- Abgrenzungsregeln für Eigentümer
  Siehe auch Kapitel Abgrenzungsregeln für Eigentümer festlegen (Seite 92).
- Modelle
  Siehe auch Kapitel Modell konfigurieren (Seite 94).

2.4.4 PML-Makro !!SAGPickUpQueryResult(!p is STRING) implementieren

Das Makro "!!SAGPickUpQueryResult(!p is STRING)" wird automatisch aufgerufen, nachdem Sie das Makro "!!SAGRunCOMOSQuery()" ausgeführt haben und eine CSV-Datei erzeugt wurde. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Bedienung", Stichwort "COMOS-Abfrage in PDMS/E3D ausführen".

Der absolute Pfad zu der CSV-Datei wird dabei als Argument an das Makro "!! SAGPickUpQueryResult(!p is STRING)" übergeben.

Vorgehen

1. Erstellen Sie ein Makro mit dem Namen "!!SAGPickUpQueryResult(!p is STRING)".
   Das Argument !p enthält den absoluten Pfad zu der CSV-Datei als String.
2. Definieren Sie, wie die Abfrageergebnisse weiter verarbeitet oder angezeigt werden sollen.

2.4.5 Eigene Icons für Objekte im 3D-Arbeitsbereich einbinden

Wenn Sie nicht die Standard-Icons im 3D-Arbeitsbereich verwenden möchten, definieren Sie eigene Icons.

Vorgehen

1. Öffnen Sie das Austauschverzeichnis.
   Welches das Austauschverzeichnis ist, sehen Sie in den Projekteigenschaften auf der Registerkarte "PDMS/E3D Engineering Interface".
2. Wechsel Sie zum Ordner "Icons". Dieser liegt im Dateiverzeichnis im Ordner "config" parallel zu der Datei "Subclasses.xml". Wenn er nicht vorhanden ist, legen Sie ihn an.
3. Fügen Sie im Ordner "Icons" Grafiken ein. Die Dateien müssen als Name den PDMS-Typ der Objekte haben, für die das Icon angezeigt werden soll.

2.4.6 Attribute eines PDMS/E3D-Models speichern

Sie als Benutzer oder Administrator haben die Möglichkeit, die Attribute eines PDMS/E3D-Modells als Datei zu speichern.

Voraussetzung

- In der Datei "COMOSPDMSInterfaceConfiguration" ist ein "ReviewPath" definiert.
- Sie haben PDMS/E3D geöffnet, COMOS ist als Addin vorhanden.
- Ein PDMS/E3D-Modell einer 2D-Planung aus COMOS ist geöffnet.

Vorgehen

1. Wählen Sie aus dem COMOS-Menü den Befehl "Attribute dump".

Ergebnis

- DIe Attribute sind an der voreingestellten Stelle unter "ReviewPath" als TXT-Datei gespeicht.
- Die exportierten Daten liegen in einem Format vor, das zum Beispiel von COMOS Walkinside gelesen werden kann.

2.5 Konfigurationsgrundlagen für Schnittstellenoperationen

2.5.1 Schnittstellenobjekte

Definition von Schnittstellenobjekten

Schnittstellenobjekte sind Planungsobjekte, die von den Schnittstellenoperationen verarbeitet werden können.

Ein Objekt gilt als Schnittstellenobjekt, wenn es die folgenden Eigenschaften besitzt:

- In COMOS:
  - Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle"
  - Zuordnung zu einer Klasse
  - Zuordnung zu einer Unterklasse
    Die Klasse muss ungleich UNDEF sein.
  - PDMS-Elementtyp
- In PDMS: UDA ":ComosSClass"

Wenn die Bauteile Ihres Betriebsmittelkatalogs diese Eigenschaften besitzen, werden sie von dem COMOS PDMS Interface verarbeitet.

Siehe auch

COMOS-Schnittstellenobjekte konfigurieren (Seite 127)

2.5.2 Klassen und Unterklassen

Definition

Es gibt zwei Gruppen von Klassen und Unterklassen:

1. Klassen und Unterklassen, die Schnittstellenobjekte kategorisieren
2. Klassen und Unterklassen, die dazu dienen, die Ausführung einer Schnittstellenoperation zu konfigurieren

Gruppe 1

Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Klassen mit ihren Unterklassen:

- "Leitungen (PDMS)":
  Schnittstellenobjekte mit dieser Klasse werden z. B. verwendet als:
  - Rohrleitung oder Abschnitt
  - HVAC
  - DUCT
  - CABLES
- "Geräte mit Kennzeichen (PDMS)":
  Schnittstellenobjekte mit dieser Klasse entsprechen PDMS-Objekten, die im 3D-Raum positionierbar sind.

Mit Hilfe der Unterklassen können Sie das Verhalten von Schnittstellenobjekten gleicher Klasse differenzieren. Die Unterklasse bestimmt, wie ein Schnittstellenobjekt während einer Schnittstellenoperation verarbeitet wird.

Gruppe 2

Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Klassen mit ihren Unterklassen:

- Klasse "Abfragen (PDMS)" und ihre Unterklassen: Sie werden dazu verwendet, um COMOS-Abfragen zu konfigurieren und in PDMS zugänglich und ausführbar zu machen.
- Klasse "Dokumente (PDMS)" und ihre Unterklassen: Zu dem Schnittstellenobjekt wird ein DocLink generiert.
- Klasse "MTO (PDMS)": Konfiguriert den Import von MTO-Daten aus PDMS/E3D nach COMOS. Diese Klasse hat keine Unterklassen.
  Siehe auch Kapitel Klasse 'MTO (PDMS)' konfigurieren (Seite 95).

Eigenschaften der Klassen

Klassen haben die folgenden Eigenschaften:

- Klassen strukturieren die Unterklassen.
- Anzahl und Name der Klassen sind fest. Sie werden durch die folgende Auswahlliste festgelegt:
  "Auswahllisten > Y10 > M27 > A10 > Y10M27N00002 > Y10M27N00002A01 Klassen"
- Eine Klasse kann beliebig viele Unterklassen haben.

Eigenschaften der Unterklassen

Unterklassen haben die folgenden Eigenschaften:

- Welche Funktion eine Unterklasse erfüllt, hängt davon ab, zu welcher Klasse sie gehört. Siehe oben.
- Anzahl und Namen der Unterklassen werden über die Unterklassen-Definitionsobjekte festgelegt und dynamisch in der folgenden Auswahlliste gespeichert:
  "Auswahllisten > Y10 > M27 > A10 > Y10M27N00002 > Y10M27N00002A02 Unterklassen"

2.5.2.1 Klassen-Definitionsobjekte

Funktion

Klassen-Definitionsobjekte sind Planungsobjekte, die direkt unterhalb des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" liegen.

Klassen-Definitionsobjekte haben die folgenden Funktionen:

- Sie repräsentieren eine Klasse aus der folgenden Auswahlliste:
  "Auswahllisten > Y10 > M27 > A10 > Y10M27N00002 > Y10M27N00002A01 Klassen"
- Sie strukturieren die Unterklassen-Definitionsobjekte.

Siehe auch

Klassen-Definitionsobjekt anlegen (Seite 87)

Auswahllisten für Klassen und Unterklassen (Seite 79)

2.5.2.2 Unterklassen-Definitonsobjekte der Klassen "Leitungen" und "Geräte mit Kennzeichen"

Funktion

Die Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Gerät mit Kennzeichen" und "Leitung" erfüllen die folgenden Funktionen:

- Sie repräsentieren die Unterklassen dieser Klassen in der Planungssicht.
- Sie dienen der Speicherung und Konfiguration der Eigenschaften der entsprechenden Mitglieder dieser Unterklasse.

Eigenschaften der Schnittstellenobjekte definieren

Ein Unterklassen-Definitionsobjekt bestimmt für alle Schnittstellenobjekte der Unterklasse die folgenden Eigenschaften:

- PDMS-Elementtypen
- Stammobjekt, das benutzt wird, wenn das Schnittstellenobjekt in COMOS angelegt wird Der Anwender bestimmt zwei Stammobjekte:
  - Eins, das verwendet wird, wenn das Schnittstellenobjekt im Anlagenbaum angelegt wird.
  - Eins, das verwendet wird, wenn das Schnittstellenobjekt im Ortsbaum angelegt wird.
- Strukturelles Verhalten:
  - Ob das PDMS-Schnittstellenobjekt mit einem COMOS-Objekt aus dem Anlagenbaum oder aus dem Ortsbaum verbunden wird
  - Ob das COMOS-Schnittstellenobjekt einen Zeiger auf ein anderes COMOS-Objekt erhalten soll und ob dieses Objekt im Anlagenbaum oder im Ortsbaum liegt
- Über das Namens-Mapping:
  - Generierung des Objektnamens on PDMS
  - Regel, wie die Schnittstelle für ein gegebenes PDMS-Objekt den Ort findet, an dem das entsprechende COMOS-Objekt in der COMOS-Struktur angelegt werden
- Über das Namensverzeichnis:
  - Werte, die von Schnittstellenoperationen ausgewertet werden, wenn Sie das Schnittstellenobjekt verarbeiten
  - Zuordnung zwischen COMOS-Attribut wird PDMS-Attribut
  - String-Parameter, die in der Unterklasse zur Verfügung stehen
- Über die Eigentümereinschränkungen: Bedingungen, die der Eigentümer erfüllen muss, damit ein Schnittstellenobjekt darunter angelegt werden kann
- Welches 3D-Modell das Schnittstellenobjekt erhält
- Wie das Objekt beim Export initialisiert wird, wenn "Funktion" als Modell eingestellt ist.

Siehe auch

Unterklassen-Definitionsobjekte anlegen (Seite 88)

Unterklassen-Definitionsobjekte der Klassen "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen" konfigurieren (Seite 88)

2.5.2.3 Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Abfragen"

In PDMS mit COMOS-Abfragen arbeiten

Die Schnittstelle erlaubt es Anwendern, in PDMS mit COMOS-Abfragen zu arbeiten. Der Anwender hat die folgenden Möglichkeiten:

- Er wählt in PDMS aus einer Reihe von vordefinierten COMOS-Abfragen eine Abfrage aus.
- Optional: Er definiert Filter für die Abfrage.
- Optional: Er definiert das Startobjekt.
- Er startet die Abfrage in PDMS.
- Er sieht das Ergebnis der Abfrage in PDMS oder in einem externen Programm, wie z.B. Excel.

Diese Funktionalität wird mit Hilfe von COMOS-Abfragen und Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Abfrage" implementiert.

Die Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Abfrage" definieren das Folgende:

- Abfragen, die in PDMS zur Verfügung stehen
- Stammobjekte der Objekte in der Ergebnisliste
- Voreingestelltes Startobjekt
- Ausgabeformat, in dem die Ergebnisliste übergeben wird

Siehe auch

Klassen und Unterklassen (Seite 59)

Unterklassen-Definitionsobjekte anlegen (Seite 88)

Abfrage-Unterklassen anlegen und konfigurieren (Seite 119)

2.5.2.4 Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Dokumente"

Die Schnittstelle erlaubt es Anwendern, in COMOS DocObjs für Draft-Objekte zu erzeugen.

Voraussetzung

- Die Draft-Objekte besitzen ein DDNM-Attribut.
- Das DDNM-Attribut referenziert ein Design-Objekt, das mit einem COMOS-Objekt verbunden ist.
- In der Draft-Struktur wurde ein COMOS-Dokument spezifiziert, unter das die DocObjs importiert werden.

Funktion

In den Unterklassen-Definitionsobjekten der Klasse "Dokument" definieren Sie alle Einstellungen, die notwendig sind, um für Draft-Objekte DocObjs zu erzeugen.

Dazu gehören die folgenden Punkte:

- Stelle in der PDMS-Draft-Struktur, an der bestimmt wird, für welches COMOS-Dokument DocObjs erzeugt werden.
  Da Sie beliebig viele Unterklassen-Definitionsobjekte anlegen können, haben Sie die Möglichkeit, die Schnittstelle so zu konfigurieren, dass "Import DocLinks" je nach Bedarf auf unterschiedlichen Ebenen der Draft-Struktur gestartet wird.
- Filterkriterien, die einschränken, für welches COMOS-Dokument die DocObjs erzeugt werden.
- Einstellung, ob nur für Draft-Objekte mit Namen DocObjs erzeugt oder auch für Draft-Objekte ohne Namen.
- Eigentümereinschränkungen für die Draft-Objekte, für die DocObjs erzeugt werden.

Siehe auch

Unterklassen-Definitionsobjekte anlegen (Seite 88)

"DocLinks importieren" konfigurieren (Seite 121)

Auswahllisten für Klassen und Unterklassen (Seite 79)

2.5.2.5 Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen"

Pfad in der Datenbank: "@20 > D30 > A20 > Y00R00033 @PDMSMAP Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen (PDMS)"

Funktion

Dieses Objekt erfüllt die folgenden Funktionen:

- An dem Objekt legen Sie allgemeine Einstellungen fest, die für die gesamte Schnittstelle gelten und nicht nur für eine bestimmte Klasse oder Unterklasse.
- Unterhalb des Objekts verwalten Sie die Klassen- und Unterklassen-Definitionsobjekte.
- Im Kontextmenü des Objekts speichern Sie die Konfiguration der Unterklassen-Definitionsobjekte in einer Datei und aktualisieren die Auswahlliste, die die Unterklassen speichert.

Überblick über die allgemeinen Schnittstelleneinstellungen

Im Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" werden die folgenden, allgemeinen Schnittstelleneinstellungen konfiguriert:

- Schnittstellenoperationen, nach denen dem Anwender Rückmeldungen angezeigt werden.
- Verwendung und Konfiguration des Site-Mapping und Zone-Mappings.
  Siehe auch Kapitel ZONE-Mapping und SITE-Mapping (Seite 72).
- Konfiguration des Zeichen-Mappings
  Siehe auch Kapitel Zeichen-Mapping (Seite 71).
- Konfiguration des Einheiten-Mappings
  Siehe auch Kapitel Einheiten-Mapping (Seite 71).
- Registrierte Vor-/Nach-Ausführungen
  Siehe auch Kapitel Vor-/Nach-Ausführungen (Seite 71).
- Globale String-Parameter
  Siehe auch Kapitel String-Parameter (Seite 68).

Siehe auch

Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" erstellen (Seite 80)

Klassen und Unterklassen in COMOS und PDMS synchronisieren (Seite 124)

Verlaufsprotokoll (Seite 72)

2.5.3 Namens-Mapping

Funktion

Das Namens-Mapping erfüllt die folgenden Funktionen:

- Es generiert für ein COMOS-Schnittstellenobjekt einen PDMS/E3D-Namen.
  Anhand des PDMS/E3D-Namens identifiziert die Schnittstelle, mit welchem PDMS/E3D-Schnittstellenobjekt das COMOS-Objekt verbunden wird.
- Es leitet aus dem PDMS/E3D-Namen eines PDMS/E3D-Schnittstellenobjekts den Pfad zu dem COMOS-Schnittstellenobjekt ab, mit dem es verbunden wird.
- Wenn das strukturelle Verhalten des Unterklassen-Definitionsobjekts vorschreibt, dass ein COMOS-Schnittstellenobjekt eine Referenz auf ein anderes COMOS-Objekt besitzt, leitet das Namens-Mapping aus dem PDMS/E3D-Namen ab, welches Objekt referenziert wird.
- Optional:
  Wenn das COMOS-Schnittstellenobjekt, das mit einem PDMS/E3D-Objekt verbunden werden soll, noch nicht existiert: Das das Namens-Mapping bestimmt, mit welchem Stammobjekt das COMOS-Schnittstellenobjekt angelegt wird.
- Wenn die Eigentümerstruktur des COMOS-Schnittstellenobjekts, das mit einem PDMS/E3D-Objekt verbunden werden soll, unvollständig ist oder fehlt, legt das Namens-Mapping fest, welche Eigentümer angelegt werden.

Anlagen-Mapping und Orts-Mapping

In der Regel besitzen der Anlagenbaum und der Ortsbaum eine unterschiedliche Objektstruktur. Aus diesem Grund ist es notwendig, zwei Mapping-Tabellen zu pflegen:

- Anlagen-Mapping: Tabelle, die das Namens-Mapping im Anlagenbaum definiert
- Orts-Mapping: Tabelle, die das Namens-Mapping im Ortsbaum definiert

Informationen zum Aufbau der Tabellen, zu ihrer Konfiguration und zu dem Algorithmus, auf dem das Namens-Mapping aufbaut, finden Sie im Kapitel Im Namensmapping das Anlagenmapping und Ortsmapping konfigurieren (Seite 103).

Siehe auch

Strukturelles Verhalten (Seite 66)

Ebenenregeln des Namens-Mappings (Seite 65)

2.5.3.1 Ebenenregeln des Namens-Mappings

Funktion

Sie können Abweichungen von der Standardauswertung des Anlagen-Mappings und Orts-Mappings definieren.

Diese Abweichungen sind insbesondere in den folgenden Fällen notwendig:

- Ihr Projekt verwendet eine Aliasstruktur.
- Ihr Projekt verwendet unterschiedliche Hierarchietiefen.

Regel "Wenn vorhanden Alias verwenden "

Wenn diese Regel aktiviert ist, wird zur Generierung der PDMS-Namen die Aliasstruktur verwendet.

Wenn kein Alias vorhanden ist, wird der Name oder die Beschreibung des Objekts verwendet.

Regel "Ebene überspringen, wenn Datenteil leer"

Wenn diese Regel aktiviert ist, können Sie im Namens-Mapping unterschiedlich tiefe Hierarchien abbilden. Die maximale Anzahl der Mapping-Einträge im Namens-Mapping wird durch die Hierarchie mit der tiefsten Ebene bestimmt.

Wenn die Auswertung des Dateneintrags oder festen Namens eines Mapping-Eintrags einen leeren String liefert, wird mit dem nächsten Mapping-Eintrag fortgefahren.

Anwendungsbeispiel: Ihre Ausrüstung liegt in einem Ordner "Ausrüstung". Lediglich Pumpen liegen nicht direkt in dem Ordner, sondern in seinem Unterordner "Pumpen".

Regel "Ebene überspringen, wenn Objekt nicht erzeugt werden kann"

Wenn ein COMOS-Objekt aufgrund seiner Konfiguration nicht angelegt werden kann, z. B. weil der potentielle Eigentümer nur bestimmte Elemente als Unterobjekte erlaubt, bricht das Namens-Mapping nicht ab. Es springt zum nächsten Mapping-Eintrag. Der Eintrag wird mit dem nächsten PDMS-Namensteil verarbeitet.

Ergebnis: Sie können mit dieser Regel durch das Namens-Mapping in COMOS Objektstrukturen mit unterschiedlich tiefen Hierarchieebenen anlegen.

Regel "Nutze Kennzeichnung für festen Namen"

Wenn diese Regel aktiviert ist, wird in der Reihe "Fester Name" nicht der Name eines COMOS-Objekts verwendet, sondern sein Kennzeichen.

Siehe auch

Ebenenregeln konfigurieren (Seite 112)

Namens-Mapping (Seite 64)

2.5.3.2 Strukturelles Verhalten

Funktion

Das strukturelle Verhalten eines Unterklassen-Definitionsobjekts definiert die folgenden Punkte:

- Erzeugungsmodus: Ob das mit dem PDMS-Objekt zu verbindende COMOS-Schnittstellenobjekt im Anlagenbaum oder im Ortsbaum liegt
- Zuweisungsmodus: Ob das COMOS-Schnittstellenobjekt ein anderes COMOS-Objekt referenziert und ob das referenzierte Objekt im Anlagenbaum oder im Ortsbaum liegt

Abhängig davon, wie Sie das strukturelle Verhalten definieren, wird beim Namens-Mapping entweder das Anlagen-Mapping oder das Orts-Mapping ausgewertet, um eine der folgenden Aufgaben zu erfüllen:

- Ein Schnittstellenobjekt finden beziehungsweise es anlegen, um es mit einem PDMS-Objekt zu verbinden.
- Das COMOS-Objekt finden beziehungsweise es anlegen, das das COMOS-Schnittstellenobjekt referenziert.

Siehe auch

Namens-Mapping (Seite 64)

Mit Bereichsleitungen arbeiten (Seite 67)

Strukturelles Verhalten definieren (Seite 89)

2.5.4 Mit Bereichsleitungen arbeiten

Definition

Eine Bereichsleitung ist ein Objekt, das generiert wird, wenn eine Schnittstellenoperation ein Objekt verarbeitet, dessen Unterklasse das folgende strukturelle Verhalten besitzt:

- Erzeugungsmodus: "Im Ortsbaum erzeugen"
- Zuweisungsmodus: "Objekt im Anlagenbaum zuweisen"

Ziel dieser Einstellung ist es, mehrere PDMS-Objekte auf ein COMOS-Objekt abzubilden. Zu diesem Zweck wird zwischen den PDMS-Objekten und dem COMOS-Objekt die Ebene der Bereichsleitungen eingeschoben.

Anwendungsfall

Eine Rohrleitung durchläuft in PDMS mehrere Zonen, das heißt es gibt mehrere Rohrleitungsobjekte, die aber logisch die gleiche Rohrleitung repräsentieren. Im COMOS-Anlagenbaum existiert nur ein Rohrleitungsobjekt.

Im Ortsbaum werden für die PDMS-Rohrleitungen Bereichsleitungen angelegt und mit den PDMS-Rohrleitungen verbunden. Die Bereichsleitungen erhalten eine Referenz auf das gleiche COMOS-Rohrleitungsobjekt.

Eigenschaften

Bereichsleitungen besitzen die folgenden Eigenschaften:

- Bereichsleitungen sind mit dem PDMS-Objekt verbunden.
- Bereichsleitungen erhalten einen Anlagenzeiger auf ein Schnittstellenobjekt aus dem Anlagenbaum.
- Der vollständige Name des korrespondierenden PDMS-Objekts wird in die Eigenschaft "Name" der Bereichsleitung geschrieben.
  Im Gegensatz dazu wird in den Namen des referenzierten Anlagenobjekts nur der letzte Namensteil des PDMS-Namens geschrieben. Abhängig davon, wie das Namens-Mapping konfiguriert ist, kann der Namensteil auch trunkiert werden, bevor er in die Eigenschaft "Name" geschrieben wird.
- Der Datenaustausch kann zwischen Anlagenobjekt und den zugewiesenen PDMS-Objekten stattfinden.

Siehe auch

Strukturelles Verhalten (Seite 66)

2.5.5 String-Parameter

Definition

Ein String-Parameter ist eine Variable, die einen String liefert oder verarbeitet:

- Ein String-Parameter liest einen COMOS-Wert oder festen String aus. Wenn der String-Parameter entsprechend konfiguriert ist, schreibt er den Wert nach PDMS.
- Ein String-Parameter liest einen PDMS-Wert oder festen String aus. Wenn der String-Parameter entsprechend konfiguriert ist, schreibt er den Wert nach PDMS.

Globale String-Parameter

Verfügbarkeit:

Diese String-Parameter sind überall im Bereich Schnittstellenoperationen verfügbar. Sie werden am Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" definiert.

Die globalen String-Parameter werden in PDMS unabhängig vom Current Element ausgewertet.

In COMOS werden sie an den folgenden Objekten ausgewertet:

- Am Projekt
- Am Workset
- Am Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen"

Zweck:

- Um Variablen zu definieren, die global im Bereich Schnittstellenoperationen zur Verfügung stehen.
- Um zu verhindern, dass Schnittstellenoperationen ausgeführt werden, wenn ein durch den String-Parameter definierter COMOS-Wert und PDMS-Wert voneinander abweichen.

Lokale String-Parameter

Verfügbarkeit:

Diese String-Parameter sind nur für Unterklassen verfügbar. Sie werden in den Unterklassen-Definitionsobjekten definiert und am Schnittstellenobjekt ausgewertet.

Zweck:

- Um Variablen zu definieren, die lokal in einer Unterklasse zur Verfügung stehen.
- Um während der Schnittstellenoperationen eine der folgenden Aktionen durchzuführen:
  - Export: Einen COMOS-Wert nach PDMS schreiben.
  - Import: Einen PDMS-Wert nach COMOS schreiben.
  - Check: Einen COMOS-Wert mit einem PDMS-Wert vergleichen.

  Ohne diese Aktionen ist es nicht möglich, eine Zuordnung zwischen den Attributen eines Schnittstellenobjekts in COMOS und PDMS zu treffen.
- Optional: Um zu verhindern, dass beim Export Objekte erzeugt werden, wenn ein COMOS-Wert und ein PDMS-Wert voneinander abweichen.

Siehe auch

Namensverzeichnis (Seite 96)

Im Namensverzeichnis mit String-Parametern arbeiten (Seite 96)

Globale Variablen definieren (Seite 81)

2.5.6 Abgrenzungsregeln für Eigentümer

Definition

Mit den Abgrenzungsregeln für Eigentümer können Sie an den Unterklassen-Definitionsobjekten Regeln definieren. Die Regeln bestimmen, welche Eigentümer in PDMS für Objekte dieser Unterklasse erlaubt sind.

Die Schnittstelle wertet die Abgrenzungsregeln aus, bevor sie ein Objekt in PDMS erzeugt oder eine Zuweisung zwischen einem COMOS-Objekt und einem PDMS-Objekt durchführt. Wenn eine Aktion gegen eine der Regeln verstößt, wird das Objekt nicht angelegt oder es findet keine Zuweisung statt.

Beispiel

Mit den Abgrenzungsregeln für Eigentümer lassen sich z. B. die folgenden Regeln umsetzen:

- Die exportierten Schnittstellenobjekte werden in PDMS nur unter Zonen angelegt, deren Purpose-Attribut auf "TAG" steht.
- Rohrleitungen und Abzweige werden in PDMS nur unter ZONEs angelegt, deren Purpose-Attribut auf "PIP" steht.
- Die Ausrüstung wird in PDMS nur unter ZONEs angelegt, deren Purpose-Attribut auf "EQU" steht.

2.5.7 Modellinformation

Modelltypen

Die folgenden Modelltypen stehen für Schnittstellenobjekte zur Verfügung:

- Design-Vorlage:
  - Das Modell wird durch eine Design-Vorlage definiert. Die Vorlage wurde aus PDMS nach COMOS importiert.
  - Der Anwender bestimmt eine Hauptvorlage und bis zu fünf Vorlagen für die Unterausrüstung.
- PDMS-Element:
  Das Modell eines existierenden PDMS-Elements wird verwendet.
- Funktion:
  Das Modell wird durch eine PML-Funktion generiert.
- Keiner:
  Es wird eine Box erzeugt.

Mögliche Quellen

Sie haben folgende Möglichkeiten zu bestimmen, welchen Modelltyp ein Schnittstellenobjekt verwendet:

- Das Modell wird vom Stammobjekt geerbt.
- Das Modell wird vom Unterklassen-Definitionsobjekt übernommen.
- Die vom Stammobjekt oder dem Unterklassen-Definitionsobjekt geerbten Einstellungen werden in den Eigenschaften des Schnittstellenobjekts überdefiniert.

Export

Beim Export eines Schnittstellenobjekts nach PDMS wird auch die in COMOS definierte Modellinformation exportiert.

Das Objekt wird in PDMS mit dem entsprechenden Modell dargestellt.

Siehe auch

Modell konfigurieren (Seite 94)

Geerbte Modellinformation überschreiben (Seite 128)

2.5.8 Vor-/Nach-Ausführungen

Definition

Vor-/Nach-Ausführungen sind benutzerdefinierte PML-Funktionen, die vor dem Start oder nach Beendigung einer Schnittstellenoperation aufgerufen werden.

- Vor-Ausführungen führen Schritte aus, die der Initialisierung dienen und die Einfluss auf die gesamte Schnittstellenoperation haben.
- Nach-Ausführungen führen abschließende Schritte aus.

Siehe auch

Vor- und Nach-Ausführungen verwenden (Seite 82)

2.5.9 Zeichen-Mapping

Namenskonvention einhalten

Einige Zeichen dürfen nicht Bestandteil eines PDMS-Namens sein, z.B. das Leerzeichen.

Wenn das Namens-Mapping in COMOS einen PDMS-Namen generiert, besteht die Möglichkeit, dass der generierte String ein oder mehrere Zeichen enthält, die in PDMS nicht erlaubt sind.

Im Zeichen-Mapping des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" legen Sie fest, durch welche Zeichen diese nicht erlaubten Zeichen in PDMS ersetzt werden.

Siehe auch

Zeichenmapping verwenden (Seite 83)

2.5.10 Einheiten-Mapping

Einheitenumrechnung

Es besteht die Möglichkeit, dass einem Attribut in COMOS eine andere Einheit zugewiesen wurde als in PDMS.

Das Einheiten-Mapping gibt Ihnen die Möglichkeit, diese Einheiten aufeinander abzubilden. Während des Exports oder Imports eines solchen Attributs, wird der Attributwert wie durch das Einheiten-Mapping definiert umgerechnet.

Siehe auch

Einheitenmapping verwenden (Seite 84)

2.5.11 ZONE-Mapping und SITE-Mapping

Das SITE-Mapping und ZONE-Mapping wird ausgewertet, wenn Sie an einem Objekt im Arbeitsbereich den Befehl "Erzeuge" oder "Erzeuge Hierarchie" aufrufen. Sie legen mit dem ZONE-Mapping und SITE-Mapping fest, unter welche SITE und ZONE Objekte in PDMS/E3D angelegt werden sollen. Die Objekte im "3D-Arbeitsbereich" werden entsprechend des Mappings einsortiert.

Das Mapping wird in zwei Tabellen am Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen (PDMS)" definiert:

- Das SITE-Mapping liefert den PDMS-Namen einer SITE
- Das ZONE-Mapping liefert den PDMS-Namen einer ZONE

Wenn die angegebene SITE nicht gefunden wird, wird das Objekt nicht angelegt.

Wenn die angegebene ZONE nicht gefunden wird, wird die ZONE erzeugt und das Objekt angelegt.

Bedingung

Das SITE-Mapping und ZONE-Mapping wird nur im folgenden Fall ausgeführt:

- SITE-Mapping und ZONE-Mapping sind aktiviert. Siehe auch Kapitel ZONE-Mapping und SITE-Mapping verwenden (Seite 85).
- Die Schnittstellenoperation "Erzeuge" oder "Erzeuge Hierarchie" wird aufgerufen.
- Das Unterklassen-Definitionsobjekt eines Schnittstellenobjekts schreibt vor, dass das Objekt in PDMS/E3D eine ZONE als Eigentümer hat.

2.5.12 Verlaufsprotokoll

Definition

Für die folgenden Schnittstellenoperationen stehen kurze Verlaufsprotokolle zur Verfügung:

- "Zuweisen"
- "Exportieren" aus PDMS und COMOS
- "Aktualisieren"
- "Zuweisung aufheben"

Wenn Sie für diese Operationen ein Verlaufsprotokoll aktivieren, öffnet sich nach Beendigung der Schnittstellenoperation ein Fenster, in dem der Anwender sich über den Verlauf der Operation informieren kann.

Siehe auch

Betriebsmitteilungen aktivieren (Seite 80)

2.5.13 Verbindungsinformation

Definition

Ein COMOS-Schnittstellenobjekt und ein PDMS-Schnittstellenobjekt sind miteinander verbunden, wenn ihre Verbindungsinformationen übereinstimmen:

COMOS-Objekt		PDMS-Objekt
"SystemUID"	=	":ComosUID"
"Y00T00012.Y00A01244" "PDMS Referenz-Nummer"	=	"RefNo"

COMOS-Objekt		COMOS-Objekt
"SystemUID"	=	"Y00T00012.Y00A00730" "SystemUID"

PDMS-Objekt		PDMS-Objekt
"RefNo"	=	":ComosCRefNo"
":ComosUID"	=	"SystemUID"

Diese Eigenschaften werden während der folgenden Schnittstellenoperation gesetzt:

- PDMS und COMOS: "Exportieren"
- COMOS: "Exportieren nach CE"
- COMOS: "Zuweisen"

Namensgleichheit

Wenn das Namens-Mapping eines COMOS-Objekts einen Namen generiert, der mit dem Namen eines PDMS-Objekts übereinstimmt, werden die beiden Objekte als miteinander verbunden zu betrachtet.

Die Namensgleichheit ist das Zuweisungskriterium für die Schnittstellenoperation "Zuweisen > Namen abgleichen".

2.6 Schnittstellenoperationen konfigurieren

Die folgenden Ansätze sind bei der Administration des Bereichs Schnittstellenoperationen möglich:

Aufgabenorientierte Administration

Verwenden Sie die aufgabenorientierte Administration, wenn Sie noch nicht über umfangreiche Erfahrungen im Administrieren der Schnittstelle besitzen.

1. Sie führen zunächst nur die Einstellungen durch, die für eine bestimmte Aufgabe notwendig sind.
2. Anschließend kontrollieren Sie Ihre Eingaben, indem Sie die entsprechenden Schnittstellenoperationen ausführen.
3. Dann konfigurieren Sie die nächste Aufgabe und so weiter.

Objektorientierte Administration

Verwenden Sie die objektorientierte Administration, wenn Sie bereits umfangreiche Erfahrungen im Administrieren der Schnittstelle besitzen.

1. Erzeugen Sie das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" und darunter die Klassen-Definitionsobjekte und die Unterklassen-Definitionsobjekte. Siehe auch Kapitel Klassen und Unterklassen (Seite 59).
   Die Schnittstellenobjekte werden oder wurden im Verlauf der Projektplanung von den Anwendern angelegt.
2. Anschließend konfigurieren Sie die Objekte in folgender Reihenfolge:
   - Objekt "Y00R00033 @PDMSMAP Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen (PDMS)"
   - Unterklassen-Definitionsobjekte
   - Stammobjekte der Schnittstellenobjekte

Hinweis

Konfiguration der Attribute

Die Eigenschaften der im Folgenden aufgeführten Attribute sind in der Datenbank bereits vollständig konfiguriert.

Ändern Sie die vorkonfigurierten Einstellungen nur, wenn in der Dokumentation explizit darauf hingewiesen wird, dass eine Änderung erlaubt oder notwendig ist.

Insbesondere gilt:

- Ändern oder löschen Sie keine Scripte.
- Ändern oder löschen Sie keine Verknüpfungen.
- Löschen Sie nicht die Zuordnung zu Auswahllisten.

Siehe auch

Attribute des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" (Seite 135)

Attribute der Unterklassen-Definitionsobjekte der Klassen "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen" (Seite 137)

Attribute der Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Abfrage" (Seite 140)

Attribute der Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Dokument" (Seite 141)

Attribute der Schnittstellenobjekte (Seite 142)

Attribute der Design-Vorlagenobjekte (Seite 144)

2.6.1 Aufgabenorientierte Administration

Im Folgenden wird die aufgabenorientierte Administration der Schnittstellenoperationen beschrieben:

1. Basiskonfiguration:
   Konfiguration des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen", der Unterklassen-Definitionsobjekte der Klassen "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen" und der Schnittstellenobjekte.
   Siehe Auch Kapitel Basiskonfiguration durchführen (Seite 75).
2. Verwendung von COMOS-Abfragen in PDMS
   Siehe Auch Kapitel Verwendung von COMOS-Abfragen in PDMS konfigurieren (Seite 77).
3. Verwendung von Vor-/Nach-Ausführungen
   Siehe Auch Kapitel Verwendung von Vor-/Nach-Ausführungen konfigurieren (Seite 77).
4. DocLinks importieren
   Siehe Auch Kapitel Import von DocLinks konfigurieren (Seite 78).
5. Import von AVEVA Templates
   Siehe Auch Kapitel Import von AVEVA-Templates konfigurieren (Seite 78).

2.6.1.1 Basiskonfiguration durchführen

Vorgehen

1. Fügen Sie an den Stammobjekten der Schnittstellenobjekte die Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle" ein.
2. Optional: Tragen Sie in der Auswahlliste "PDMS-Elementtypen" weitere Elementtypen ein.
3. Legen Sie das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" unter dem Wurzenknoten an.
4. Optional: Um die Verwendung von Vor-/Nach-Ausführungen zu konfigurieren, wechseln Sie zu folgendem Kapitel Verwendung von Vor-/Nach-Ausführungen konfigurieren (Seite 77).
5. Legen Sie die benötigten Klassen-Definitionsobjekte an.
6. Legen Sie unter den Klassen-Definitionsobjekten die benötigten Unterklassen-Definitionsobjekte an.
7. Optional: Um den Import von AVEVA-Templates zu konfigurieren, wechseln Sie zu folgendem Kapitel: Import von AVEVA-Templates konfigurieren (Seite 78).

8. Bearbeiten Sie die Unterklassen-Definitionsobjekte der Klassen "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen":
   - Definieren Sie das strukturelle Verhalten.
   - Definieren Sie die PDMS-Elementtypen.
   - Definieren Sie die Abgrenzungsregeln für Eigentümer, indem Sie den Elementtyp des Eigentümers wählen.
     Optional: Definieren SIe weitere Einschränkungen.
   - Definieren Sie das Anlagen-Mapping und Orts-Mapping.
   - Definieren Sie die Modellinformation.
   - Definieren Sie im Namensverzeichnis, wie Werte in COMOS und PDMS aufeinander abgebildet werden.

   Optional:
   - Definieren Sie lokale Variablen im Namensverzeichnis.
   - Definieren Sie Ebenenregeln.
9. Optional: Um die Verwendung von COMOS-Abfragen in PDMS zu konfigurieren, wechseln Sie zu folgendem Kapitel: Verwendung von COMOS-Abfragen in PDMS konfigurieren (Seite 77).
10. Optional: Konfigurieren Sie die Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle".
11. Bearbeiten Sie das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen".
    - Definieren Sie das Zeichen-Mapping.
    - Wenn die Operation "Exportieren" verwendet werden soll: Definieren Sie das Anlagenmapping und Zonenmapping.
    - Optional: Definieren Sie Globale Variablen.
    - Optional: Aktivieren Sie die Verlaufsprotokolle.
    - Definieren Sie das Einheiten-Mapping.
12. Optional: Um den Import von DocLinks zu konfigurieren, wechseln Sie zu folgendem Kapitel Import von DocLinks konfigurieren (Seite 78).
13. Synchronisieren Sie die Einstellungen zwischen COMOS und PDMS .
14. Testen Sie die Einstellungen:
    In COMOS:
    Wählen Sie "PDMS > 3D-Ansicht > Auswählen > Über Name":
    - Wenn das Objekt in PDMS gefunden wird: "PDMS > Zuweisen > Ausgewähltes Objekt" ausführen.
    - Wenn das Objekt nicht gefunden wird: "PDMS > Export" ausführen und generierten Namen in PDMS prüfen.

    In PDMS:
    Wählen Sie "Comos > CE > Navigate".
15. Öffnen Sie an den Unterklassen-Definitionsobjekten der Klassen "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen" die Registerkarte "Allgemein".
    Legen Sie die Stammobjekte zum Erzeugen von Objekten fest.

16. Synchonisieren Sie die Einstellungen zwischen COMOS und PDMS.
17. Testen Sie die Einstellungen in COMOS anhand der folgenden Schnittstellenoperationen:
    - "Aktualisieren"
    - "Benutzerdefiniertes Aktualisieren"
    - "Status prüfen"
    - "Exportieren" (mit Attributwerten)
18. Synchonisieren Sie die Einstellungen zwischen COMOS und PDMS.
19. Testen Sie die Einstellungen in PDMS anhand der Schnittstellenoperation "Exportieren".

2.6.1.2 Verwendung von COMOS-Abfragen in PDMS konfigurieren

Voraussetzung

Sie haben im Rahmen der Basiskonfiguration die Schritte 1 - 6 durchgeführt.

Siehe auch Kapitel Basiskonfiguration durchführen (Seite 75).

Vorgehen

1. Erstellen und konfigurieren Sie die Hauptabfragen, die aus PDMS heraus aufgerufen werden sollen.
   Optional: Erstellen und konfigurieren Sie die Startabfragen zu den Hauptabfragen.
2. Konfigurieren Sie die Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Abfrage".
3. Synchronisieren Sie am Objekt "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen" die Einstellungen zwischen COMOS und PDMS
4. Testen Sie die Einstellungen in PDMS im Fenster "Query Comos data".

2.6.1.3 Verwendung von Vor-/Nach-Ausführungen konfigurieren

Voraussetzung

Sie haben im Rahmen der Basiskonfiguration die Schritte 1 - 3 durchgeführt.

Siehe auch Kapitel Basiskonfiguration durchführen (Seite 75).

Vorgehen

1. Deklarieren und implementieren Sie PML-Funktionen.
2. Registrieren Sie die am Objekt "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen" die PML-Funktionen als Vor-/Nach-Ausführungen.

3. Synchonisieren Sie die Einstellungen zwischen COMOS und PDMS.
4. Testen Sie die Einstellungen, indem Sie die Schnittstellenoperation ausführen, für die Sie eine PML-Funktion als Vor-/Nach-Ausführungen registriert haben.

2.6.1.4 Import von DocLinks konfigurieren

Voraussetzung

Sie haben im Rahmen der Basiskonfiguration die Schritte 1 - 11 durchgeführt.

Siehe auch Kapitel Basiskonfiguration durchführen (Seite 75).

Vorgehen

1. Definieren Sie in der Draft-Struktur in PDMS das Attribut oder die UDA für den Namen des COMOS-Dokuments.
2. Konfigurieren Sie das Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Document".
3. Testen Sie die Einstellungen:
   - Legen Sie in COMOS ein Dokument an.
   - Tragen Sie den Namen des Dokuments in PDMS in das anfangs festgelegte Attribut oder die UDA ein.
   - Führen Sie in PDMS die Operation "DocLinks importieren" aus.

2.6.1.5 Import von AVEVA-Templates konfigurieren

Voraussetzung

Sie haben im Rahmen der Basiskonfiguration die Schritte 1 - 6 durchgeführt.

Siehe auch Kapitel Basiskonfiguration durchführen (Seite 75).

Vorgehen

1. Navigieren Sie zum folgenden Stammobjekt: "@20 > D30 > A30 > Y00R00038 @TPL Objekte für Designvorlagenstruktur".
2. Rufen Sie im Kontextmenü des Knotens den Befehl "Design-Vorlagen aktualisieren" auf. In den Stammdaten werden GType-Ordner erzeugt.
3. Weisen Sie den erzeugten GType-Ordnern Referenzen auf den Gerätekatalog zu.

2.6.2 Auswahlliste für PDMS-Elementtypen pflegen

Zweck

Mit der Datenbank wird die folgende Auswahlliste ausgeliefert:

"Auswahllisten > @40 > Y00 > A10 > C10 > Y00N00465 PDMS Elementtypen"

In der Auswahlliste sind die wichtigsten PDMS-Elementtypen eingetragen.

Sie können die Auswahlliste um Folgendes ergänzen:

- fehlende PDMS-Elementtypen
- Ab PDMS Version 12: benutzerdefinierte PDMS-Elementtypen

Siehe auch

Aufbau der Auswahlliste zu PDMS-Elementtypen (Seite 133)

2.6.3 Auswahllisten für Klassen und Unterklassen

Systeminterne Verwaltung

Die Auswahllisten, die die Klassen und Unterklassen sammeln, werden in den Planungsprojekten systemintern verwaltet. Das bedeutet, dass Sie die Auswahllisten im Planungsprojekt nicht selber bearbeiten dürfen.

Im Stammprojekt dürfen Sie die Auswahlliste bearbeiten.

Auswahlliste für die Klassen

Sie finden die Auswahlliste in dem folgenden Knoten:

"Auswahllisten > Y10 > M27 > A10 > Y10M27N00002 > Y10M27N00002A01 Klassen"

Auswahlliste für Unterklassen

Sie finden die Auswahlliste in dem folgenden Knoten:

"Auswahllisten > Y10 > M27 > A10 > Y10M27N00002 > Y10M27N00002A02 Unterklassen"

Die Auswahlliste wird dynamisch aktualisiert: Wenn Sie am Ordner "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen" den Kontextbefehl "PDMS > Unterklassen speichern" aufrufen, synchronisiert COMOS die Struktur der Unterklassen-Definitionsobjekte unterhalb der Klassen-Definitionsobjekte mit den Einträgen der Auswahlliste.

Siehe auch

Aufbau der Auswahlliste für Klassen (Seite 134)

Aufbau der Auswahlliste für Unterklassen (Seite 134)

2.6.4 Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" erstellen

In der ausgelieferten Datenbank legen Sie das Objekt direkt unterhalb der Projektwurzel an.

Vorgehen

Legen Sie das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" über den Eintrag "Neu" im Kontextmenü an.

Hinweis

Wenn Sie den Ordner per Drag&Drop aus den Stammdaten anlegen, tragen Sie in die Eigenschaft "Name" den folgenden Wert ein: "Y00R00033"

Siehe auch

Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" konfigurieren (Seite 80)

Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" (Seite 63)

2.6.5 Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" konfigurieren

2.6.5.1 Betriebsmitteilungen aktivieren

Voraussetzung

Sie haben in den Planungsdaten das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" angelegt. Siehe auch Kapitel Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" erstellen (Seite 80).

Vorgehen

Um die Verlaufsprotokolle zu aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen".
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Attribute > Allgemein".

3. Suchen Sie die Kontrollgruppe "Betriebsmitteilungen".
   Die Kontrollgruppe enthält eine Tabelle mit den folgenden Spalten:
   – Spalte "Betrieb": Schnittstellenoperationen, für die Verlaufsprotokolle verfügbar sind
   – Spalte "Zeige Information": Zum Aktivieren / Deaktivieren der Verlaufsprotokolle
4. Wählen Sie in den Listen der Spalte "Zeige Information" einen Eintrag aus.
   Mögliche Werte:
   – "Ja": Je nachdem, welche Reihe Sie gewählt haben, werden die Betriebsmitteilungen der entsprechenden Operation aktiviert.
   – "Nein": Die Betriebsmitteilung der Operation wird deaktiviert.

Siehe auch

Verlaufsprotokoll (Seite 72)

2.6.5.2 Globale Variablen definieren

Voraussetzung

Sie haben in den Planungsdaten das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" angelegt. Siehe auch Kapitel Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" erstellen (Seite 80).

Vorgehen

1. Navigieren Sie zum Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen".
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Namensverzeichnis".
3. Gehen Sie bei der Definition der globalen Variablen genauso vor, wie wenn Sie an den Unterklassen-Definitionsobjekten in einem String-Parameter eine lokale Variable definieren. Siehe auch Kapitel Im Namensverzeichnis mit String-Parametern arbeiten (Seite 96).

Aufbau der Tabelle "Namensverzeichnis"

Die globalen Variablen werden in der Tabelle "Namensverzeichnis" definiert. Der Tabellenaufbau ist fast identisch zu dem der Unterklassen-Definitionsobjekten.

Unterschiede:

- Keine COMOS-Einheit
- Keine SetFunktion
- Nur eine Flagge: "Regel"

Da im Namensverzeichnis des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" nur globale Variablen definiert sind, gibt es keine SetFunktion und nur die Flagge "Regel".

Die Flagge "Regel" verwenden

Wenn Sie die Flagge "Regel" aktivieren, müssen Sie den String-Parameter so konfigurieren, dass er sowohl einen COMOS-Wert als auch einen PDMS-Wert liefert.

Ergebnis: Die Schnittstelle vergleicht die beiden Werte vor jeder Schnittstellenoperation und führt die Operation nur aus, wenn die Werte identisch sind.

Siehe auch

Registerkarte "Namensverzeichnis" (Seite 136)

2.6.5.3 Vor- und Nach-Ausführungen verwenden

Voraussetzung

Sie haben in den Planungsdaten das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" angelegt. Siehe auch Kapitel Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" erstellen (Seite 80).

Vorgehen

Um eine PML-Funktion auszuführen, bevor eine Schnittstellenoperation ausgeführt wird oder nachdem sie beendet wurde, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Deklarieren Sie die PML-Funktion.
   - Signatur:
     Wenn "Verwendet Abfrage" = "Ja"
     `!!NamePMLFunktion(!InterfaceOp is String, !config is Boolean, !arg1 is String, !arg2 is String, ...)`
     Wenn "Verwendet Abfrage" = "Nein"
     `!!NamePMLFunktion(!InterfaceOp is String, !arg1 is String, !arg2 is String, ...)`
   - Parameter `!InterfaceOp`: Der Name der Schnittstellenoperation, vor oder nach dem die PML-Funktion ausgeführt wird.
   - Parameter `!config`: Wird nur benötigt, wenn Sie in der Tabelle "Vor Ausführung" oder "Nach Ausführung" in der Spalte "Verwendet Abfrage" den Wert "Ja" auswählen.
   - Parameter `arg1`, `arg2`, ...: Namen beliebig vieler globaler String-Parameter; optionaler Parameter
2. Implementieren Sie die PML-Funktion.
3. Öffnen Sie die Eigenschaften des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen".

4. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Vor-/Nach-Ausführungen ".
5. Wenn die PML-Funktion vor dem Start der Schnittstellenoperation ausgeführt wird, registrieren Sie sie in der Tabelle "Vor Ausführung".
   Wenn die PML-Funktion nach Beendigung der Schnittstellenoperation ausgeführt wird, registrieren Sie sie in der Tabelle "Nach Ausführung ".
   Um eine PML-Funktion bei einer Schnittstellenoperation zu registrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
   - Spalte "Executable":
     Tragen Sie den Namen der PML-Funktion aus Schritt 1 ein.
   - Spalte "Abfrage":
     Wählen Sie "Ja", wenn die PML-Funktion eine COMOS-Abfrage ausführen soll. Die Funktion muss entsprechend implementiert worden sein.
     Die PML-Funktion wird dann zwei Mal aufgerufen. Beim ersten Mal mit `!config = TRUE`:
     Implementieren Sie die Funktion so, dass die Config-Datei für die Abfrage in der Funktion konfiguriert und an COMOS geschickt wird.
     COMOS führt dann die Abfrage aus und die Funktion holt sich die Ergebnisse ab.
     Beim zweiten Mal mit `!config = FALSE`:
     Funktion arbeitet mit Ergebnissen
     Wählen Sie "Nein", wenn die PML-Funktion keine COMOS-Abfrage verwendet.
   - Spalten "Export", "Assign", "Refresh", "Check status", "Import ", "MTO-Import:
     Wählen Sie "Ja", um die PML-Funktion für diese Schnittstellenoperation zu registrieren.

Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Bedienung", Stichwort "Liste der Schnittstellenoperationen und internen Namen".

Siehe auch

Registerkarte "Vor-/Nach-Ausführungen" (Seite 136)

Vor-/Nach-Ausführungen (Seite 71)

2.6.5.4 Zeichenmapping verwenden

Voraussetzung

Sie haben in den Planungsdaten das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" angelegt. Siehe auch Kapitel Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" erstellen (Seite 80).

Vorgehen

Um zu definieren, welche in COMOS erlaubten, aber in PDMS nicht erlaubten Zeichen während des Zeichenmappings ersetzt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitio".
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Attribute > Zeichenmapping".
3. Konfigurieren Sie die Tabelle, die Sie auf dieser Registerkarte finden.
   Pro Zeile definieren Sie ein illegales Zeichen und das Zeichen, durch das das illegale Zeichen in PDMS ersetzt wird. Gehen Sie folgendermaßen vor:
   – Spalte "Comos": Tragen Sie das illegale Zeichen ein.
   – Spalte "PDMS": Tragen Sie das Zeichen ein, das das illegale Zeichen ersetzt.

   Setzen Sie die Zeichen in einfache Anführungszeichen.

Siehe auch

Registerkarte "Zeichenmapping" (Seite 136)

Zeichen-Mapping (Seite 71)

2.6.5.5 Einheitenmapping verwenden

Mit dem Einheitenmapping definieren Sie, wie Einheiten in PDMS und COMOS aufeinander abgebildet werden, wenn einem Attribut in COMOS eine andere Einheit zugewiesen wurde als in PDMS.

Voraussetzung

Sie haben in den Planungsdaten das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" angelegt. Siehe auch Kapitel Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" erstellen (Seite 80).

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Objekts "@PDMSMAP Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen (PDMS)".
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Attribute > Einheitenmapping".
3. Konfigurieren Sie die Tabelle, die Sie auf dieser Registerkarte finden:
   - Spalte "Name": Der Name des Mapping-Eintrags
     Der Name wird im Namensverzeichnis in der Spalte "Einheit" angezeigt.
   - Spalte "Einheit in PDMS": Wird nicht verwendet
   - Spalte "Einheitengruppe in COMOS": Die Einheitengruppe, zu der die in "Einheit in COMOS" eingetragene Einheit gehört.
     Die Einheitengruppe stellt die Verbindung zwischen der Einheit am COMOS-Attribut und der Einheit her, welche in PDMS gegeben ist oder bei einem Export nach PDMS erwartet wird.
   - Spalte "Einheit in Comos":
     Beim Export nach PDMS: Die Einheit, in welche die an COMOS-Attributen eingetragenen Werte umgerechnet werden sollen. Dies ist die Einheit, die in PDMS erwartet wird.
     Beim Import aus PDMS: Die Einheit der importierten PDMS-Werte, welche in die Einheit eines COMOS-Attributs umgerechnet werden soll.
     Hinweis: Während des Imports / Exports wird nicht explizit geprüft, ob das Attribut in PDMS tatsächlich die in dem Einheiten-Mapping angegebene Einheit verwendet. Die Schnittstelle geht davon aus, dass die richtige Einheit eingetragen wurde.

Ergebnis

Die hier definierten Mapping-Einträge stehen in den Namensverzeichnissen zur Verfügung.

- Beim Import:
  Der Wert aus PDMS wird in die Einheit umgerechnet, welche am COMOS-Attribut gegeben ist.
- Beim Export:
  Der Wert aus COMOS wird in die Einheit umgerechnet, welche in der Spalte "Einheit in COMOS" spezifiziert ist.

Siehe auch

Registerkarte "Einheitenmapping" (Seite 137)

Einheiten-Mapping (Seite 71)

2.6.5.6 ZONE-Mapping und SITE-Mapping verwenden

Voraussetzung

Sie haben in den Planungsdaten das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" angelegt. Siehe auch Kapitel Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" erstellen (Seite 80).

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen".
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Attribute > Allgemein".
3. Aktivieren Sie in der Kontrollgruppe "Allgemeine Eigenschaften" die Option "ZONE- und SITE-Mapping verwenden".

   Hinweis

   Deaktivierung sperrt das Menü "Export"

   Wenn Sie die Option deaktivieren und die Unterklasse eines Schnittstellenobjekts vorschreibt, dass das Objekt in PDMS unter einer Site beziehungsweise Zone liegt, wird im Kontextmenü des COMOS-Schnittstellenobjekts der Befehl "PDMS > Export" gesperrt. Sie können keine SITES und ZONES erzeugen.

4. SITE-Mapping: Wechseln Sie auf die Registerkarte "SITE-Mapping".
5. ZONE-Mapping: Wechseln Sie auf die Registerkarte "ZONE-Mapping".
6. Konfigurieren Sie die Mapping-Tabelle. Die Konfiguration ist ähnlich zu der des Namensmappings am Unterklassen-Definitionsobjekt.
   Unterschiede:
   - Konfigurieren Sie die Tabelle so, dass die Mapping-Einträge den Namen einer SITE beziehungsweise ZONE generieren.
   - Das Mapping wird nur für eine Richtung ausgeführt: Es generiert den PDMS-Namen einer SITE beziehungsweise ZONE.
   - Es gibt keine Ebenenregeln.
   - Das strukturelle Verhalten hat keinen Einfluss.

Ergebnis

Wenn ein Benutzer im COMOS PDMS Interface COMOS-Objekte anfordert, werden für Leitungen und Geräte mit Kennzeichen anhand der definierten Regeln Namen für PDMS SITES und ZONES erzeugt. Die SITES und ZONES werden im COMOS PDMS Interface anlegegt und die COMOS-Objekte werden darunter einsortiert.

Hinweis

Darstellung im Bereich "COMOS objects" ist vom Mapping abhängig

Wenn Sie das SITE-Mapping und ZONE-Mapping nicht konfigurieren, werden im PDMS/E3D Engineering Interface im Bereich "COMOS objects" alle Objekte parallel zueinander abgelegt.

Wenn Sie nur eine der beiden Tabellen konfiguriert haben oder die Konfigurationen nicht ausgewertet werden können, werden die Objekte unter einem Knoten "Nicht kategorisiert" angelegt.

Siehe auch

Registerkarten "Anlagenmapping" und "Zonenmapping" (Seite 137)

Generierung eines COMOS-Objektpfades konfigurieren (Seite 111)

ZONE-Mapping und SITE-Mapping (Seite 72)

2.6.6 Klassen-Definitionsobjekt anlegen

Sie können für jede Klasse nur ein Klassen-Definitionsobjekt anlegen.

Vorgehen

Um ein Klassen-Definitionsobjekt anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Navigator auf die Registerkarte "Anlagen".
2. Selektieren Sie im Navigator das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen".
3. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Neu" und wählen Sie die gewünschte Klasse aus.

Wenn Sie für die Klasse bereits ein Klassen-Definitionsobjekt angelegt haben, wird die Klasse nicht mehr im Kontextmenü angeboten.

Eigenschaften der Klasse definieren

Indem Sie unter einem Klassen-Definitionsobjekt Unterklassen-Definitionsobjekte anlegen, definieren Sie, welche Unterklassen die Klasse besitzt.

Name des Klassen-Definitionsobjekts

Sie erkennen die Zuordnung eines Klassen-Definitionsobjektes zu einer Klasse anhand seines Namens.

Beim Anlegen des Objekts trägt COMOS automatisch einen Namen ein - abhängig davon, welche Klasse Sie im Kontextmenü "Neu" ausgewählt haben.

Ändern Sie nicht den Namen des Klassen-Definitionsobjekts.

Siehe auch

Klassen und Unterklassen (Seite 59)

2.6.7 Unterklassen-Definitionsobjekte anlegen

Vorgehen

Um ein Unterklassen-Definitionsobjekt anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Navigator auf die Registerkarte "Anlagen".
2. Öffnen Sie im Navigator das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen".
3. Selektieren Sie das Klassen-Definitionsobjekt, unter dem Sie ein Unterklassen-Definitionsobjekt anlegen wollen.
4. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Menü "Neu > <Unterklassen-Definitionsobjekt>" aus.
5. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts.
6. Tragen Sie in die Eigenschaft "Name" den Namen der Unterklasse ein, der die Objekte beschreibt, die zu der Unterklasse gehören. Siehe auch Kapitel Aufbau der Auswahlliste für Unterklassen (Seite 134).
7. Tragen Sie in die Eigenschaft "Beschreibung" eine Beschreibung ein.

Ergebnis

- Das Unterklassen-Definitionsobjekt wird angelegt.
- Dem Unterklassen-Definitionsobjekt wird automatisch die Klasse zugeordnet, die als Name des Klassen-Definitionsobjekts eingetragen ist.

Unterklasse in Auswahlliste übernehmen

Unterklassen können in die Auswahlliste für Unterklassen aufgenommen werden. Siehe auch Kapitel Auswahllisten für Klassen und Unterklassen (Seite 79).

2.6.8 Unterklassen-Definitionsobjekte der Klassen "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen" konfigurieren

2.6.8.1 PDMS-Elementtypen definieren

Vorgehen

Um zu definieren welche PDMS-Elementtypen für Schnittstellenobjekte dieser Unterklasse erlaubt sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts.
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Allgemein".
3. Klicken Sie in der Tabelle "PDMS-Elementtypen" in ein Feld der Spalte "Name".
   In dem Feld wird eine Liste eingeblendet.

4. Klappen Sie die Liste auf und wählen Sie aus der Liste den gewünschten Elementtyp aus. Der Typ wird in das Feld eingetragen. COMOS hängt automatisch eine neue Reihe unten an die Tabelle an.
5. Wiederholen Sie Schritt 3 so oft, bis Sie alle gewünschten Elementtypen eingetragen haben.

Ergebnis

In den Schnittstellenobjekten dieser Unterklasse stehen dem Anwender nur die soeben definierten PDMS-Elementtypen zur Verfügung.

2.6.8.2 Strukturelles Verhalten definieren

Vorgehen

Um zu definieren, welches strukturelle Verhalten ein Schnittstellenobjekt dieser Unterklasse besitzt, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts.
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Allgemein".
3. Definieren in der Kontrollgruppe "Strukturelles Verhalten", Liste "Erzeugungsmodus", ob das mit dem PDMS-Schnittstellenobjekt verbundene COMOS-Objekt im Anlagenbaum oder im Ortsbaum liegt.
   Mögliche Werte:
   - "Im Anlagenbaum anlegen": Das Anlagen-Mapping wird ausgeführt, um das COMOS-Schnittstellenobjekt zu finden oder anzulegen.
   - "Auf Ortsseite erzeugen": Das Orts-Mapping wird ausgeführt, um das COMOS-Schnittstellenobjekt zu finden oder anzulegen.
   - "Keine": Informationen hierzu finden Sie in der Referenz, in Kapitel Registerkarte "Allgemein" (Seite 135).
4. Kontrollgruppe "Strukturelles Verhalten", Liste "Zuweisungsmodus":
   Definieren Sie, ob das COMOS-Schnittstellenobjekt ein anderes COMOS-Objekt referenziert und ob das referenzierte Objekt im Anlagenbaum oder im Ortsbaum liegt. Welche Werte Ihnen angeboten werden, hängt davon ab, welchen "Erzeugungsmodus" Sie eingestellt haben.
   Mögliche Werte in der Liste "Zuweisungsmodus":
   - "Objekt im Anlagen-Baum zuweisen": Das COMOS-Schnittstellenobjekt erhält einen Anlagenverweis. Das referenzierte Objekt wird über das Anlagen-Mapping ermittelt.
   - "Orten im Orte-Baum zuweisen": Das COMOS-Schnittstellenobjekt erhält einen Ortsverweis. Das referenzierte Objekt wird über das Orts-Mapping ermittelt.
   - "Keine": Das Schnittstellenobjekt erhält keine Referenz.

Siehe auch

Mit Bereichsleitungen arbeiten (Seite 67)

2.6.8.3 Stammobjekt zum Erzeugen der Schnittstellenobjekte definieren

Mögliche Alternativen

Sie haben drei Möglichkeiten zu definieren, mit welchem Stammobjekt ein Schnittstellenobjekt in COMOS angelegt wird:

1. Bestimmen Sie das Stammobjekt auf der Registerkarte "Allgemein" des entsprechenden Unterklassen-Definitionsobjekts.
2. Bestimmen Sie das Stammobjekt über das Namens-Mapping des entsprechenden Unterklassen-Definitionsobjekts.
   Die vorliegende Dokumentation verwendet diesen Weg.
3. Tragen Sie den SystemFullName des Stammobjekts in die folgende UDA ":ComosBaseOb" des PDMS-Schnittstellenobjekts ein.
   Dieser Weg bietet Ihnen die meiste Flexibilität, ist jedoch auch am aufwändigsten, da die UDA manuell an jedem PDMS-Schnittstellenobjekt gesetzt wird.

Vorgehen

Um zu definieren, mit welchem Stammobjekt die Schnittstellenobjekte dieser Unterklasse in COMOS angelegt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wenn bereits PDMS-Schnittstellenobjekte dieser Unterklasse existieren: Stellen Sie sicher, dass die UDA ":ComosBaseOb" des PDMS-Schnittstellenobjekts leer ist. Ansonsten verwendet die Schnittstelle das in der UDA eingetragene Stammobjekt.
2. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts.
3. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Namensmapping".
   Stellen Sie sicher, dass im Anlagen-Mapping beziehungsweise im Orts-Mapping für den Mapping-Eintrag ganz rechts kein Stammobjekt definiert ist.
4. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Allgemein".
5. Kontrollgruppe "Stammobjekt für Objekterzeugung", Verweis "Auf Anlagenseite erzeugen":
   Um das Schnittstellenobjekt in COMOS anzulegen, bestimmen Sie per Drag&Drop, welches Stammobjekt während des Anlagen-Mappings verwendet wird.
   Wenn in der Kontrollgruppe "Strukturelles Verhalten" einer der folgenden Werte gesetzt ist, setzen Sie einen Stammobjektverweis:
   - Erzeugungsmodus: "Im Anlagenbaum erzeugen"
   - Zuweisungsmodus: "Objekt im Anlagenbaum zuweisen"
6. Kontrollgruppe "Stammobjekt für Objekterzeugung", Verweis "Auf Ortsseite erzeugen":
   Bestimmen Sie per Drag&Drop, welches Stammobjekt während des Orts-Mappings verwendet wird, um das Schnittstellenobjekt in COMOS anzulegen.
   Muss gesetzt werden, wenn in der Kontrollgruppe "Strukturelles Verhalten" einer der folgenden Werte gesetzt ist:
   - Erzeugungsmodus: "Im Ortsbaum erzeugen"
   - Zuweisungsmodus: "Ort im Ortsbaum zuweisen"

Siehe auch

Algorithmus 1 zur Generierung eines COMOS-Objektpfades (Seite 109)

2.6.8.4 Zusätzliche Hierarchieebene automatisch einfügen lassen

Sie können festlegen, dass für COMOS-Objekte, welche einer bestimmten Unterklasse zugeordnet sind und die eine zweistufige Struktur haben, im PDMS/E3D Engineering Interface im Bereich "COMOS Objekts" eine Hierarchieebene ergänzt wird.

Hinweis

Die Funktionalität greift nur dann, wenn sich das oberste Objekt der dreistufigen Struktur im PDMS/E3D Engineering Interface unter einer ZONE befindet.

Top-Level-Objekte sind Objekte, welche direkt unter ZONEs angelegt werden können.

Sie können diese Funktion bei folgenden Objekten verwenden:

- Equipment mit Stutzen, wie zum Beispiel Behälter
  Wenn Sie in der Schnittstelle Equipment mit Stutzen aus COMOS anfordern, können Sie festlegen, dass in der Schnittstelle automatisch eine dreistufige Struktur erzeugt wird.
  Beispiel:

COMOS	PDMS/E3D Engineering Interface
Behälter	Behälter PDMS-Typ: EQUI
	SUBE Das SUBE wird durch die Funktion "Eigentümer Unterklasse" erzeugt.
Stutzen	Stutzen PDMS-Typ: NOZZ

- Bei der Arbeit mit KKS: für Rohrleitungsteile, wie zum Beispiel Ventile
  Wenn Sie mit dem Kennzeichnungssystem KKS arbeiten und in der Schnittstelle Rohrleitungsteile anfordern, welche in COMOS in einer zweistufigen Struktur enthalten sind, können Sie festlegen, dass in der Schnittstelle automatisch eine dreistufige Struktur erzeugt wird.
  Beispiel:

COMOS	PDMS/E3D Engineering Interface
Rohrleitungsabschnitt	PIPE
	Rohrleitungsabschnitt PDMS-Typ: BRAN Der Rohrleitungsabschnitt wird durch die Funktion "Eigentümer Unterklasse" erzeugt.
Ventil	Ventil PDMS-Typ: VALV

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Eigenschaften einer Unterklasse für Stutzen oder für Rohrleitungsteile.
2. Öffnen Sie die Registerkarte "Attribute > Allgemein".
3. Bei Stutzen:
   Wählen Sie in der Liste "Eigentümer Unterklasse" eine Unterklasse, welche als "PDMS Elementtyp" einen Eintrag "SUBE - Subequipment" hat. Achten Sie darauf, dass die Elementypen aller beteiligten Objekte der Struktur den PDMS-Regeln entsprechen.
   Bei Rohrleitungsteilen:
   Wählen Sie in der Liste "Eigentümer Unterklasse" eine Unterklasse, welche als "PDMS Elementtyp" einen Eintrag "BRAN - Abzweig" hat. Achten Sie darauf, dass die Elementypen aller beteiligten Objekte der Struktur den PDMS-Regeln entsprechen.
4. Öffnen Sie die Registerkarte "Attribute > Abgrenzungsregeln für Eigentümer".
5. Bei Stutzen:
   Wählen Sie in der Liste "Elementtyp des Eigentümers" den Eintrag "SUBE - Subequipment".
   Bei Rohrleitungsteilen:
   Wählen Sie in der Liste "Elementtyp des Eigentümers" den Eintrag "BRAN - Abzweig".

Ergebnis

Wenn Sie in der Schnittstelle oben genannte Objekte anfordern, welche in COMOS in einer zweistufigen Struktur enthalten sind, wird automatisch eine dreistufige Struktur im PDMS/E3D Engineering Interface erzeugt. Für das Objekt, welches in COMOS in der Struktur fehlt, wird ein Objekt erzeugt, welches den PDMS Elementtyp "SUBE" beziehungsweise "BRAN" hat.

Sie können virtuelle Objekte und die darunterliegenden Hierarchien in PDMS erzeugen. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Bedienung", Stichwort "Objekte in PDMS erzeugen".

2.6.8.5 Abgrenzungsregeln für Eigentümer festlegen

Voraussetzung

Sie kennen die Zielsetzung der Abgrenzugsregeln für Eigentümer. Siehe auch Kapitel Abgrenzungsregeln für Eigentümer (Seite 69).

Regeltypen

Es gibt folgende Regeltypen:

- Der PDMS-Elementtyp, den der Eigentümer in PDMS haben muss.
- Ein Ausdruck, der vom Eigentümer ausgewertet wird und wahr sein muss.
- Ein Filter, der prüft, ob ein gegebenes Attribut des Eigentümers einen bestimmten Teilstring enthält.

PDMS-Elementtyp definieren

1. Öffnen Sie die Eigenschaften eines Unterklassen-Definitionsobjekts.
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Abgrenzungsregeln für Eigentümer".
3. Wählen Sie in der Liste "Elementtyp des Eigentümers" den PDMS-Elementtyp aus, den der Eigentümer des Schnittstellenobjekts in PDMS haben muss.
4. Optional: Definieren Sie in der Kontrollgruppe "Bedingungen" beliebig viele Ausdrücke und/oder Filter, die auf den potentiellen Eigentümer angewandt werden. Siehe Abschnitt "Filter definieren".

Ergebnis

Wenn der potentielle Eigentümer den Regeln entspricht, kann das Objekt unter dem Eigentümer angelegt werden.

Ausdruck definieren

1. Klicken Sie in der oberen Tabelle in der Kontrollgruppe "Bedingungen" in die Spalte "Ausdruck".
2. Geben Sie einen Ausdruck ein für den Folgendes gilt:
   - ist mit einem PDMS-Blockobjekt kompatibel
   - liefert einen Wert vom Typ boolean
3. Um Ihre Eingabe zu bestätigen, drücken Sie <Return>.

Ergebnis

Wenn der potentielle Eigentümer den Regeln entspricht, kann das Objekt unter dem Eigentümer angelegt werden.

- Der Ausdruck wird in PDMS am potentiellen Eigentümer ausgewertet.
  - Rückgabewert "True": Der Eigentümer erfüllt die Bedingung.
  - Rückgabewert "False": Der Eigentümer erfüllt die Bedingung nicht.
- An die Tabelle wird eine Zeile für einen weiteren Ausdruck angehängt.

Beispiel:

```
name.Substring(1,2).eq('EP')
```

Filter definieren

1. Klicken Sie in der unteren Tabelle in der Kontrollgruppe "Bedingungen" in die Spalte "Attribut".
2. Tragen Sie den Namen des Attributs ein, so wie er in PDMS definiert ist.
3. Klicken Sie in die Spalte "Teilstring".

4. Tragen Sie einen Wert ein, welcher an dem Attribut ausgewertet werden soll.
   Sie können einen der folgenden Werte eintragen:
   – String
   – Lokale oder globale Variable
     Ausnahme: Verwenden Sie keine lokalen Variablen, die ihren Wert aus PDMS beziehen.
5. Drücken Sie <Return>, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Ergebnis

Der Filter wird in PDMS am potentiellen Eigentümer ausgewertet.

- Wenn Sie einen String angegeben haben: Das Objekt kann unter dem Eigentümer angelegt werden, wenn der String ein Teilstring des Attributs ist.
- Wenn Sie eine Variable angegeben haben: Das Objekt kann unter dem Eigentümer angelegt werden, wenn der Wert der Variable ein Teilstring des Attributs ist.

2.6.8.6 Modell konfigurieren

Voraussetzung

Wenn Design-Vorlagen verwendet werden, müssen die Design-Vorlagen aus PDMS importiert sein.

Informationen zum Import von Design-Vorlagen finden Sie in Kapitel AVEVA Design-Vorlagen importieren (Seite 126).

Vererbung der Modellinformation an die Schnittstellenobjekte

Die Datenbank ist so konfiguriert, dass die Schnittstellenobjekte die Modellinformationen ihrer Unterklasse übernehmen.

Wenn die Schnittstellenobjekte andere Modellinformationen verwenden sollen als die, die durch ihre Unterklasse vorgegeben sind: Definieren Sie in den Stammobjekten der Schnittstellenobjekte abweichende Modellinformationen.

Anwender können die von der Unterklasse oder den Stammobjekten übernommenen Einstellungen in der Planungssicht überschreiben.

Vorgehen

Um am Unterklassen-Definitionsobjekt die Modellinformationen zu definieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts und wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Modell".
2. Wenn die Geometrie auf einer Design-Vorlage basiert: Tragen Sie die GTypes in das Feld "Gtypes zum Filtern" ein. Die GTypes bestimmen, welche Design-Vorlagen zur Auswahl stehen.
   Wenn Sie mehrere GTypes eintragen, verwenden Sie als Trennzeichen: ";"

3. Bestimmen Sie in der Liste "Modus", wie das Modell generiert wird. Wählen Sie einen der folgenden Modi:

Modus	Unterklasse der Klasse "Leitung"	Unterklasse der Klasse "Gerät mit Kennzeichen"	Ergebnis
"Design-Vorlage"	/	Verfügbar für Unterklassen mit PDMS-Elementtyp "EQUI"	Die Geometrie basiert auf einer Design-Vorlage.
"PDMS-Element"	/	Verfügbar	Die Geometrie eines existierenden PDMS-Elements wird kopiert.
"Funktion"	Verfügbar	Verfügbar	Die Geometrie wird durch eine Funktion erzeugt, die auch weitere Initialisierungen durchführt.
"Keiner"	Verfügbar	Verfügbar	Eine Box wird erzeugt.

4. Abhängig davon, welchen Modus Sie gewählt haben, definieren Sie die Details zur Generierung des Modells. Siehe auch Kapitel Geerbte Modellinformation überschreiben (Seite 128).

Siehe auch

Registerkarte "Modell" (Seite 139)

2.6.9 Klasse 'MTO (PDMS)' konfigurieren

Vorgehen

1. Legen Sie das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen (PDMS)" an. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort "Objekt "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen" erstellen".
2. Legen Sie darunter über das Kontextmenü das Objekt "Klasse - MTO (PDMS)" an.
3. Selektieren Sie in den Eigenschaften des Objekts die Registerkarte "Attribute > Allgemein".
4. Wählen Sie aus der Liste "Unterklasse zum Erzeugen von Rohrleitungen" eine Unterklasse, die nach dem Import für die Erzeugung von Rohrleitungen verwendet werden soll.
5. Optional: Wählen Sie ein anderes Objekt im Feld "Stammobjekt für MTO-Objekte". Dieses Stammobjekt wird für die Erzeugung von importierten MTO-Objekten verwendet.
6. Optional: Wählen Sie ein anderes Objekt im Feld "Stammobjekt für Schrauben". Dieses Stammobjekt wird für die Erzeugung von importierten Schrauben verwendet.
7. Optional: Ändern Sie in der Tabelle "Verschraubung" die Attribute, in denen die Eigenschaften importierter Objekte gespeichert werden sollen.

8. Optional: Konfigurieren Sie den Import von Rohrlängen.
   Aktivieren Sie die Option "Importiere Rohrlänge".
   Tragen Sie im Feld "Rohrlängen-Attribut" den NestedName des COMOS-Attributs ein, das Sie verwenden möchten. In den Eigenschaften des Attributs muss der Darstellungstyp "Liste" sein.
9. Selektieren Sie die Registerkarte "Namensverzeichnis".
   Konfigurieren Sie die Tabelle.
   Siehe auch Kapitel Im Namensverzeichnis mit String-Parametern arbeiten (Seite 96).

2.6.10 Im Namensverzeichnis mit String-Parametern arbeiten

2.6.10.1 Namensverzeichnis

Definition

Das Namensverzeichnis ist eine Tabelle, in der jede Zeile einen String-Parameter definiert.

Siehe auch Kapitel String-Parameter (Seite 68).

Auswertung

Das Namensverzeichnis wird in den folgenden Fällen ausgewertet:

- Während einer Schnittstellenoperation, wenn in der Schnittstellenoperation Werte verglichen, exportiert oder importiert werden. In der Regel handelt es sich dabei um Attributwerte.
- Wenn in einem Unterklassen-Definitonsobjekt auf der Registerkarte "Namensmapping" ein String-Parameter verwendet wird, um einen der folgenden Bestandteile eines PDMS-Namensteils zu generieren:
  - Präfix
  - Postfix
  - Dateneintrag
  - Stammobjekt
- Wenn Objekte in der PDMS-Maske "Export to Comos" gefiltert werden.
- Wenn ein String-Parameter einer PML-Funktion als Parameter übergeben wird. Zum Beispiel wenn in einem Unterklassen-Definitonsobjekt auf der Registerkarte "Modell" ein String-Parameter in einer Initialisierungs-Funktion verwendet wird.

2.6.10.2 Aufgaben des String-Parameters

Die mit "*" markierten Aufgaben bilden die Basis für die restlichen Aufgaben.

Ein String-Parameter kann die folgenden Aufgaben erfüllen:

- einer Variablen einen COMOS-Wert zuweisen*
- einer Variablen einen PDMS-Wert zuweisen*
- einen PDMS-Wert an ein COMOS-Attribut schreiben (Import)
- einen COMOS-Wert an ein PDMS-Objekt schreiben (Export)
- im Namens-Mapping einen Bestandteil eines Mapping-Eintrags generieren (Variablendefinition).
- Eine Schnittstellenoperation vergleicht den durch den String-Parameter gelieferten Wert eines COMOS-Schnittstellenobjekts mit dem durch den String-Parameter gelieferten Wert des verbundenen PDMS-Objekts (Check).
- Die Schnittstellenoperation "Export" prüft mittels der String-Parameter, ob ein Objekt unter einem bestimmten Eigentümer angelegt werden darf.

2.6.10.3 Aufbau eines String-Parameters

Die String-Parameter werden in der Mapping-Tabelle der Registerkarte "Namensverzeichnis" definiert. Jede Zeile definiert einen String-Parameter.

Ein String-Parameter hat die folgenden Bestandteile:

Bestandteil	Beschreibung
Name	Wird in der Schnittstelle zur Identifizierung angezeigt.
Wert des Datentyps String	Der Wert wird ermittelt / gesetzt, indem eine der folgenden Spalten ausgewertet wird:" • Comos-Attribut" • "PDMS-Attribut/Ausdruck" • "GetFunction" • "SetFunction" Siehe auch Abschnitt "Wert vom Datentyp String" unten.
Flaggen, die definieren, wie der String-Parameter von Schnittstellenoperationen verarbeitet wird	Flaggen werden in den folgenden Spalten gesetzt: • "Überprüfe Status" • "Export" • "Import" • "Admin" • "Regel"
Eintrag aus dem Einheiten-Mapping des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen"	Definiert, welche Einheit COMOS und PDMS erwarten oder übertragen. Werte können entsprechend umgerechnet werden.
Datentyp, der in PDMS an die PLM-Funktion übergeben wird und in den der String des String-Parameters in PDMS konvertiert wird	Wenn keine PLM-Funktion verwendet wird, wird der Typ verwendet, den das PDMS-Attribut hat.

Wert vom Datentyp String

Bei einem String handelt es sich um einen der folgenden Werte:

Wert stammt aus COMOS	Wert stammt aus PDMS
Attributwert des Schnittstellenobjekts, das gerade von der Schnittstellenoperation verarbeitet wird, die das Namensverzeichnis auswertet	Attributwert des als Current Element gesetzten PDMS-Schnittstellenobjekts
Beliebige andere Eigenschaft eines anderen Objekts als des Schnittstellenobjekts, z.B. der Name oder das Kennzeichen	Wert, der durch einen PDMS-Ausdruck geliefert wird. Der PDMS-Ausdruck wird ausgewertet, nachdem das aktuell betrachtete PDMS-Schnittstellenobjekt als Current Element gesetzt wurde
Fester String	Fester String
Spezialfall: Attributwert eines anderen Objekts als des Schnittstellenobjekts.	/

2.6.10.4 String-Parameter konfigurieren

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts.
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Namensverzeichnis".
3. Konfigurieren Sie die Tabelle "Namensverzeichnis":
   - Tragen Sie in der Spalte "Name den Namen ein, über den Sie den String-Parameter ansprechen.
   - Abhängig davon welche Aufgabe der String-Parameter erfüllt, konfigurieren Sie restlichen Spalten des String-Parameters. Die einzelnen Konfigurationsoptionen können miteinander kombiniert werden, so dass ein String-Parameter unterschiedliche Aufgaben erfüllt.

2.6.10.5 Einer Variablen einen COMOS-Wert zuweisen

Vorgehen

1. Konfigurieren Sie die Spalte "Comos-Attribut".
   Siehe auch Kapitel Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren (Seite 102).
   Erlaubte Werte:
   - Attributname
   - Fester String
   - Aufruf einer Owner-Methode
2. Wählen Sie in der Spalte "PDMS-Typ" einen beliebigen Datentyp.

2.6.10.6 Einer Variablen einen PDMS-Wert zuweisen

Vorgehen

1. Konfigurieren Sie die Spalte "PDMS-Attribut/Ausdruck" oder Spalte "GetFunction". Siehe auch Kapitel Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren (Seite 102).

   Hinweis

   Wenn die Spalte "GetFunction" und "PDMS Attribut/Ausdruck" gesetzt sind, hat GetFunction eine höhere Priorität.

2. Wählen Sie in der Spalte "PDMS-Typ" einen Datentyp.

2.6.10.7 Einen PDMS-Wert an ein COMOS-Attribut schreiben (Import)

Vorgehen

1. Tragen Sie in der Spalte "Comos-Attribut" einen Attributnamen ein. Siehe auch Kapitel Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren (Seite 102).
2. Konfigurieren Sie die Spalte "PDMS-Attribut/Ausdruck" oder Spalte "GetFunction". Siehe auch Kapitel Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren (Seite 102).

   Hinweis

   Wenn die Spalte "GetFunction" und "PDMS Attribut/Ausdruck" gesetzt sind, hat GetFunction eine höhere Priorität.

3. Wählen Sie in der Spalte "Einheit" einen passenden Eintrag aus.
   Ihnen werden die Einträge des Einheiten-Mappings des Ordners "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen" angeboten.
4. Bestimmen Sie in der Spalte "PDMS-Typ" den Datentyp, der an die PML-Funktion übergeben wird.
5. Wählen Sie in der Spalte "Import" den Eintrag "Ja".

   Hinweis

   Wenn die Spalten "Export" und "Import" aktiviert sind, hat die Spalte "Export" höhere Priorität. Die Spalte "Import" wird nicht ausgewertet.

2.6.10.8 Einen COMOS-Wert an ein PDMS-Objekt schreiben (Export)

Vorgehen

1. Konfigurieren Sie die Spalte "Comos-Attribut".
   Erlaubte Werte:
   - Attributname
   - Fester String
   - Aufruf einer Owner-Methode

   Siehe auch Kapitel Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren (Seite 102).
2. Konfigurieren Sie die Spalte "SetFunction" oder Spalte "PDMS Attribut/Ausdruck". Siehe auch Kapitel Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren (Seite 102).

   Hinweis

   Wenn die Spalte "SetFunction" und "PDMS Attribut/Ausdruck" gesetzt sind, hat SetFunction eine höhere Priorität.

3. Wählen Sie Spalte "Einheit" einen passenden Eintrag aus.
   Ihnen werden die Einträge des Einheiten-Mappings des Ordners "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen" angeboten.
4. Wählen Sie in der Spalte Spalte "PDMS-Typ" den Datentyp, der an die PML-Funktion übergeben wird.
5. Wählen Sie in der Spalte "Export" den Eintrag "Ja".

   Hinweis

   Wenn die Spalten "Export" und "Import" aktiviert sind, hat die Spalte "Export" höhere Priorität. Die Spalte "Import" wird nicht ausgewertet.

2.6.10.9 Bestandteil des Namens-Mappings generieren

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, damit der String-Parameter im Namens-Mapping einen der folgenden Bestandteile eines Mapping-Eintrags generiert.

- "Dateneintrag"
- "Präfix"
- "Postfix"
- "Fester Name"

Vorgehen

Konfigurieren Sie die folgenden Spalten des String-Parameters:

1. Wählen Sie in der Spalte "Admin" den Eintrag "Ja".
2. Bestimmen Sie in einer der folgenden Spalten, welchen String der String-Parameter liefert:
   - "Comos-Attribut"
   - "PDMS-Attribut/Ausdruck"
   - "GetFunction"

   Wenn mehrere Spalten gesetzt sind, gilt die folgende Priorität:
   "Comos-Attribut" > "GetFunction" > "PDMS-Attribut/Ausdruck"
   Siehe auch Kapitel Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren (Seite 102).
3. Wählen Sie in der Spalte "PDMS-Typ" einen Datentyp.

2.6.10.10 Wertevergleich konfigurieren

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, damit eine Schnittstellenoperation die durch den String-Parameter gelieferten Werte eines COMOS-Objekts und des mit ihm verbundenen PDMS-Objekts vergleicht.

Vorgehen

1. Wählen Sie in der Spalte "Check" den EIntrag "ja".
2. Greifen Sie auf einen COMOS-Wert und einen PDMS-Wert zu, indem Sie in den Spalten "Comos-Attribut" und "PDMS-Attribut/Ausdruck" oder in der Spalte "GetFunction" einen Wert setzen.

   Hinweis

   Wenn die Spalte "GetFunction" und "PDMS Attribut/Ausdruck" gesetzt sind, hat GetFunction eine höhere Priorität.

   Siehe auch Kapitel Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren (Seite 102).
3. Wählen Sie in der Spalte "PDMS-Typ" einen Datentyp.

2.6.10.11 Eigentümer prüfen

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, damit die Schnittstellenoperation "Export" mittels der String-Parameter prüft, ob ein Objekt unter einem bestimmten Eigentümer angelegt werden darf.

Vorgehen

1. Wählen Sie in der Spalte "Regel" den EIntrag "ja".
2. Greifen Sie auf einen COMOS-Wert und einen PDMS-Wert zu, indem Sie in den Spalten "Comos-Attribut" und "PDMS-Attribut/Ausdruck" oder in der Spalte "GetFunction" einen Wert setzen.
   Der PDMS-Ausdruck / die GetFunction wird am potentiellen Eigentümer des Objekts aufgerufen, das in PDMS angelegt werden soll.
   Siehe auch Kapitel Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren (Seite 102).
3. Wählen Sie in der Spalte "PDMS-Typ" einen Datentyp.
   Das Objekt wird nur angelegt, wenn die Werte übereinstimmen.

2.6.10.12 Spalten "Comos-Attribut", "PDMS-Attribut/Ausdruck", "GetFunction" und "SetFunction" konfigurieren

Welche dieser Spalten Sie konfigurieren und welche Einträge erlaubt sind, hängt davon ab, zu welchem Zweck Sie den String-Parameter einsetzen.

Erlaubte Einträge

Aktion	Spalte	Erlaubte Einträge
Wert aus COMOS entnehmen	Spalte: "Comos-Attribut":	• Attributname • Fester String • Aufruf einer Owner-Methode
Wert in COMOS setzen	Spalte: "Comos-Attribut":	• Attributname
Wert aus PDMS entnehmen	Spalte "PDMS-Attribut/Ausdruck": oder	• Attributname • Ausdruck • Fester String
	Spalte "GetFunction":	• Name einer GetFunction
Wert in PDMS setzen	Spalte: "PDMS-Attribut/Ausdruck": oder	• Attributname
	Spalte "SetFunction":	• Name einer SetFunction

Notation

Verwenden Sie die folgende Notation:

Spalte	Notation
"Comos-Attribut"	• Attributname: Verwenden Sie den NestedName: "<Registerkartenname>.<Attributname>" Der String-Parameter liefert den DisplayValue des Attributs. • Fester String: Setzen Sie festen String in doppelte Anführungszeichen. • Aufruf einer Owner-Methode: Tragen Sie eine Anweisung in das Feld ein, die den gewünschten Wert ausgibt. Verwenden Sie das Schlüsselwort `Owner`. Ihnen stehen die gleichen Funktionen und Properties zur Verfügung wie im Objekt-Debugger von COMOS. Beispiel: Der String-Parameter soll das Kennzeichen des Eigentümers des gerade verarbeiteten Schnittstellenobjekts liefern: "Owner.Label"
"PDMS-Attribut/ Ausdruck"	• Attributname: Tragen Sie den Namen des PDMS-Attributs ein. • Ausdruck: Tragen Sie den PDMS-Ausdruck ein. • Fester String: Setzen Sie den festen String in einfache Anführungszeichen.
"GetFunction"	Tragen Sie den Namen der GetFunction ein, die in PDMS ausgeführt werden soll. Die GetFunction liefert einen PDMS-Wert. Beispiel: "!!GetPurpose()"
"SetFunction"	Tragen Sie den Namen der SetFunction ein, die in PDMS ausgeführt werden soll. Die SetFunction schreibt einen Wert nach PDMS. Beispiel: "!!SetPurpose()"

Siehe auch

String-Parameter konfigurieren (Seite 98)

2.6.11 Im Namensmapping das Anlagenmapping und Ortsmapping konfigurieren

2.6.11.1 Aufbau der Tabellen für das Anlagen- und Ortsmapping

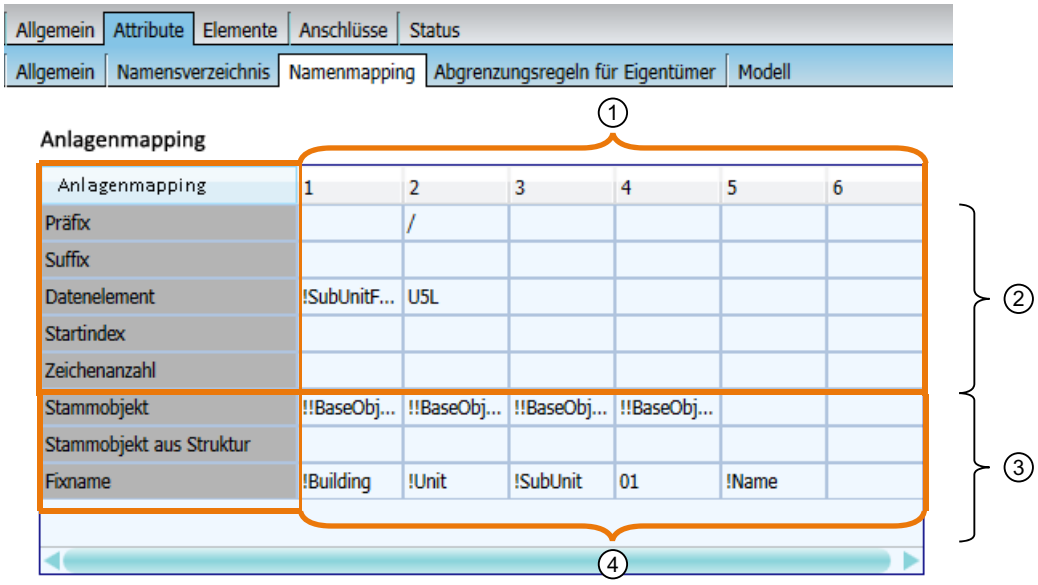
Sie finden die Tabellen für das Anlagen-Mapping und das Orts-Mapping an den Unterklassen-Definitionsobjekten der Klasse "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen" auf der Registerkarte "Namensmapping".

Jede der Tabellen hat zwei Einsatzzwecke:

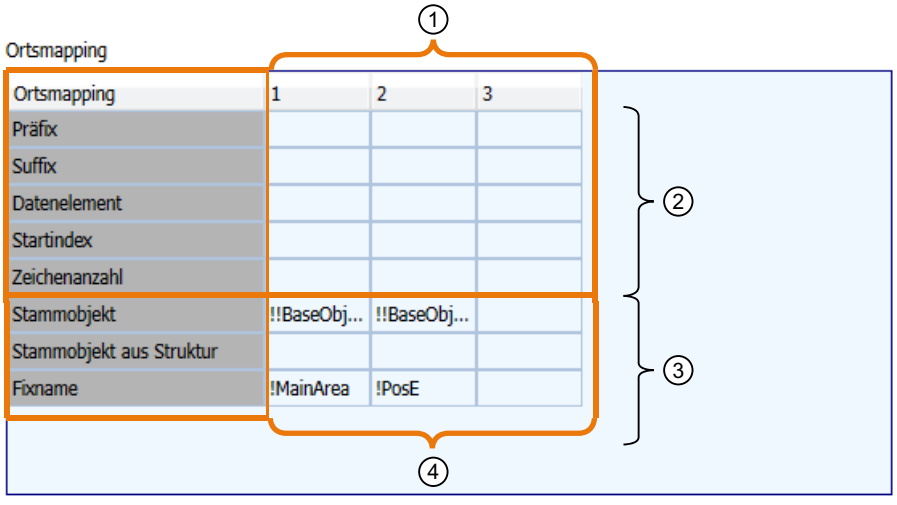
- Generierung eines PDMS/E3D-Namens
- Generierung eines COMOS-Objektpfades
  - COMOS-Hierarchie und Name des COMOS-Objekts ableiten, das erzeugt werden soll.
  - Stammobjekte vorgeben für Erzeugung der Hierarchie und des COMOS-Objekts.
  - Einem COMOS-Objekt eine Referenz auf ein anderes COMOS-Objekt zuweisen.

Die Tabellen werden außerdem im Engineering Interface bei folgenden Operationen verwendet:

- Operation "Assign by matching names"
- Beim Aktualisieren des PDMS/E3D-Namens: Operation "Update names"



Anlagenmapping	1	2	3	4	5	6
Präfix		/				
Suffix						
Datenelement	!SubUnitF...	U5L				
Startindex						
Zeichenanzahl						
Stammobjekt	!!BaseObj...	!!BaseObj...	!!BaseObj...	!!BaseObj...		
Stammobjekt aus Struktur						
Fixname	!Building	!Unit	!SubUnit	01	!Name	



Ortsmapping	1	2	3
Präfix			
Suffix			
Datenelement			
Startindex			
Zeichenanzahl			
Stammobjekt	!!BaseObj...	!!BaseObj...	
Stammobjekt aus Struktur			
Fixname	!MainArea	!PosE	

Nummer	Beschreibung
1	Die Spalten bilden die Namensbestandteile eines PDMS-Namens ab.
2	Diese Zeilen dienen zur Generierung eines PDMS/E3D-Namens.
3	Diese Zeilen dienen zur Generierung eines COMOS-Objektpfades und zu Erzeugung der Objekte.
4	Die Spalten bilden die Hierarchieebenen des COMOS-Objektpfades ab.

Die Funktionsweise des Mappings unterscheidet sich in den Plugins "COMOS PDMS Engineering Interface" und "COMOS PDMS Interface".

- Siehe auch Kapitel Mapping für das COMOS PDMS Interface (Seite 105).
- Siehe auch Kapitel Mapping für das COMOS PDMS Engineering Interface (Seite 113).

Verwendung des Anlagenmappings oder des Ortsmappings

Welche Tabelle ausgewertet wird hängt davon ab, welcher Erzeugungsmodus an der Unterklasse eingestellt ist: Registerkarte "Allgemein", Kontrollgruppe "Strukturelles Verhalten", Liste "Erzeugungsmodus"

- "Im Anlagenbaum erzeugen":
  Das Anlagen-Mapping wird ausgeführt.
- "Im Ortsbaum erzeugen":
  Das Orts-Mapping wird ausgeführt.

Erzeugungsmodus	Zuweisungsmodus	Verwendung
"In Anlagenbaum erzeugen"	"Ort im Ortsbaum zuweisen"	Anlagen-Mapping und Orts-Mapping
"In Anlagenbaum erzeugen"	"Keiner"	Anlagen-Mapping
"In Ortsbaum erzeugen"	"Ort im Anlagenbaum zuweisen"	Anlagen-Mapping und Orts-Mapping
"In Ortsbaum erzeugen"	"Keiner"	Orts-Mapping

2.6.11.2 Mapping für das COMOS PDMS Interface

Algorithmus zur Generierung eines PDMS-Namens

Ein PDMS-Name besteht aus mehreren Namensteilen. Jede Spalte der Tabellen "Anlagenmapping" und "Ortsmapping" erzeugt einen Namensteil. Zusammengesetzt ergeben die Einträge einen vollständigen PDMS-Namen.

Elemente eines PDMS-Namensteils

Der PDMS-Name wird durch die folgenden Elemente definiert:

Zeile	Beschreibung
"Präfix"	Optional: Der Präfix des PDMS-Namensteils.
"Suffix"	Optional: Der Suffix des PDMS-Namensteils.
"Dateneintrag"	Der Dateneintrag des PDMS-Namensteils.
"Startindex"	Der Einfügepunkt des Namensteils innerhalb des vollständigen PDMS-Namens.
"Zeichenanzahl"	Die Zeichenanzahl des Dateneintrags, die für den Namensteil übernommen wird.

Algorithmus

Um den Namen des PDMS-Objekts zu generieren, mit dem ein COMOS-Objekt verbunden werden soll, geht die Schnittstelle folgendermaßen vor:

1. Die Schnittstelle prüft, welche Unterklasse das COMOS-Objekt hat und wertet den Erzeugungsmodus des Unterklassen-Definitionsobjekts aus:
   - "Im Anlagenbaum erzeugen": Das Anlagen-Mapping wird ausgeführt.
   - "Im Ortsbaum erzeugen": Das Orts-Mapping wird ausgeführt.
2. Die Spalten werden ausgewertet. Für jede Spalte wird der folgende Algorithmus ausgeführt:
   - Der Dateneintrag wird ausgewertet.
   - Wenn kein Dateneintrag definiert wurde, wird die Spalte übersprungen. Der Algorithmus fährt mit der nächsten Spalte fort.
   - Wenn der Dateneintrag länger ist als durch die Zelle "Zeichenanzahl" definiert, wird er trunkiert.
   - Präfix, (gegebenenfalls trunkierter) Dateneintrag und Postfix werden zu einer Zeichenkette zusammengefügt. Die Zeichenkette stellt einen Namensteil dar.
3. Alle PDMS-Namensteile werden zu einem unveränderlichen String zusammengesetzt. Jeder Namensteil wird an der durch seinen Startindex festgelegten Position in den String kopiert.
4. Wenn sich die Indexbereiche zweier Namensteile überlappen, überschreibt der Namensteil des später ausgewerteten Namensteils den des zuerst ausgewerteten Namensteils.

Generierung eines PDMS-Namens konfigurieren

Voraussetzung

- Sie haben das strukturelle Verhalten definiert.
- Sie kennen den Algorithmus zur Generierung des PDMS-Namens. Siehe auch Kapitel Algorithmus zur Generierung eines PDMS-Namens (Seite 105)

Elemente eines PDMS-Namensteils

Jeder PDMS-Namensteil wird durch die folgenden Elemente definiert:

Zeile	Beschreibung
"Präfix"	Präfix des PDMS-Namensteils. • Optional • Beliebig viele Zeichen
"Suffix"	Der Suffix des PDMS-Namensteils. • Optional • Beliebig viele Zeichen
"Dateneintrag"	Der Dateneintrag des PDMS-Namensteils. Erlaubte Einträge: • Zusammengesetzter Ausdruck, der Name oder Kennzeichen eines Objekts aus dem Anlagenbaum oder Ortsbaum liefert • String-Parameter
"Startindex"	Der Einfügepunkt des Namensteils innerhalb des vollständigen PDMS-Namens. Wenn nichts eingetragen ist, wird der Namensteil an die bis dahin zusammengefügten Namensteile angehängt.
"Zeichenanzahl"	Die Zeichenanzahl des Dateneintrags, die für den Namensteil übernommen wird • Zahl • Beliebig viele Zeichen erlaubt

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts der Klasse "Leitung" oder "Gerät mit Kennzeichen".
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Attribute > Namensmapping".
3. Legen Sie fest, wo Objekte der Unterklasse in Ihrer COMOS-Objektstruktur liegen oder angelegt werden sollen. Unterteilen Sie den Gesamtpfad in seine einzelnen Knoten.
4. Analysieren Sie, wie der PDMS-Name für Objekte der Unterklasse aufgebaut sein soll. Sie entscheiden, wieviele Namensteile und somit Spalten Sie verwenden.

5. Tragen Sie in mindestens einer Spalte einen Dateneintrag ein.
   Der Dateneintrag eines Mapping-Eintrags enthält entweder COMOS-Daten oder PDMS-Daten. Die folgenden Daten sind erlaubt:

COMOS-Daten	PDMS-Daten
• Rückgabewert eines String-Parameters, der COMOS-Daten liefert.	Rückgabewert eines String-Parameters, der PDMS-Daten liefert.
• Ein Ausdruck, der Name oder Kennzeichen eines Objekts im Anlagenbaum liefert.	/
• Ein Ausdruck, der Name oder Kennzeichen eines Objekts im Ortsbaum liefert.	/

   Notation des Dateneintrags:

Notation des String-Parameters	Notation des zusammengesetzten Ausdrucks
"!<Name eines lokalen String-Parameters>" Beispiel: "!Area"	Erstes Element: • Im Anlagen-Mapping: "U" • Im Orts-Mapping: "L"
"!!<Name eines globalen String-Parameters>"	Zweites Element: • "<Zahl>": Strukturebene im Baum, auf der das Objekt liegt Im Anlagen-Mapping: Ausgehend von der Projektwurzel Im Orts-Mapping: Ausgehend vom Objekt "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen (PDMS)"
	Drittes Element: • "N" oder "L": Name oder Kennzeichen des Objekts verwenden
	Beispiel: "U2L": Das Kennzeichen eines Objekts auf der zweiten Ebene unterhalb der Projektwurzel im Anlagenbaum verwenden

6. Tragen Sie in der gleichen Spalte einen Startindex und eine Zeichenanzahl ein.
7. Optional: Tragen Sie einen Präfix und einen Postfix ein.
8. Prüfen Sie, welche COMOS-Knoten und PDMS-Namensteile sich direkt aufeinander abbilden lassen.
   Für diese Knoten und Namensteile konfigurieren Sie eine gemeinsame Spalte.
9. Prüfen Sie, welchem COMOS-Knoten kein PDMS-Namensteil entspricht und umgekehrt.
   Für diese Knoten und Namensteile konfigurieren Sie jeweils eigene Spalten.
   Beispiele für COMOS-Knoten, denen kein PDMS-Namensteil entspricht:
   – Ordner
   – Das PDMS-Wurzel-Objekt auf der Registerkarte "Orte"
   – Sonstige Objekte, die nur dazu dienen, die COMOS-Daten zu strukturieren
10. Konfigurieren Sie die Spalten wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Algorithmus 1 zur Generierung eines COMOS-Objektpfades

Algorithmus

- Um ein Objekt in COMOS anzulegen und seine Eigentümerstruktur zu vervollständigen, müssen für jede Hierarchiestufe die Stammobjekte bekannt sein, die verwendet werden sollen.
- Um die Eigentümerstruktur zu erzeugen, wertet COMOS die Zeile "Stammobjekt" oder "Stammobjekt aus Struktur" aus.
- Um das eigentlich gesuchte Objekt zu erzeugen, wertet die Schnittstelle die UDA ":ComosBaseOb" des PDMS-Objekts aus.
  Wenn die UDA leer ist, wertet die Schnittstelle auf der Registerkarte "Allgemein" des Unterklassen-Definitionsobjekts die Kontrollgruppe "Stammobjekt für Objekterzeugung" aus.
  Wenn in der Kontrollgruppe "Stammobjekt für Objekterzeugung" keine Stammobjekte angegeben sind, wertet die Schnittstelle im Namens-Mapping die Zeile "Stammobjekt" oder "Stammobjekt aus Struktur" aus.

Die vorliegende Dokumentation geht davon aus, dass diese Einstellung über die Registerkarte "Allgemein" vorgenommen wird.

Wenn Sie das Stammobjekt über das Namensmapping bestimmen, greift der unten beschriebene Algorithmus.

Auswertung der Reihe "Stammobjekt"

Das hier spezifizierte Stammobjekt wird verwendet.

Auswertung der Reihe "Stammobjekt aus Struktur"

Aktivieren Sie die Einstellung "Stammobjekt aus Struktur" nur, wenn das Projekt mit einer Projektstruktur für KKS verknüpft ist.

Wenn die Einstellung aktiviert ist, geht die Schnittstelle folgendermaßen vor:

- Sie navigiert zu der Ebene der Projektstruktur, die in der aktuellen Spalte angegeben ist.
- In einer Projektstruktur können für eine Ebene mehrere Objekte mit unterschiedlichen Stammobjekten vorbereitet sein. Die Schnittstelle vergleicht den Dateneintrag oder festen Namen der Spalte mit der Namensmaske der möglichen Stammobjekte.
- Das Objekt wird mit dem Stammobjekt angelegt, dessen Namensmaske mit dem Dateneintrag oder festen Namen übereinstimmt.
- Der Dateneintrag oder feste Name wird in die Eigenschaft "Name" des neuen Objekts eingetragen.

Siehe auch

Stammobjekt zum Erzeugen der Schnittstellenobjekte definieren (Seite 90)

Algorithmus 2 zur Generierung eines COMOS-Objektpfades

Algorithmus

1. Die Schnittstelle prüft, welche Unterklasse das PDMS-Objekt hat.
2. Die Schnittstelle wertet den Erzeugungsmodus des entsprechenden Unterklassen-Definitionsobjekts aus: Registerkarte "Allgemein", Kontrollgruppe "Strukturelles Verhalten", Liste "Erzeugungsmodus":
   - "Im Anlagenbaum erzeugen": Das Anlagen-Mapping wird ausgeführt.
   - "Im Ortsbaum erzeugen": Das Orts-Mapping wird ausgeführt.

Beim Ausführen der Mapping-Tabellen werden die folgenden Schritte abgearbeitet:

1. Die Schnittstelle extrahiert aus dem PDMS-Namen die PDMS-Namensteile. Dazu wertet sie den Startindex und die Zeichenanzahl des zugehörigen Mapping-Eintrags aus.
   Für den letzten Namensteil wird der Mapping-Eintrag ganz rechts verwendet, für den vorletzten der zweite Mapping-Eintrag von rechts und so weiter.
2. Die gesamte COMOS-Hierarchie des Objekts wird nach diesem Prinzip zusammengestellt.

Für jeden Mapping-Eintrag wird der folgende Algorithmus ausgeführt:

1. Die Schnittstelle prüft, was in der Reihe "Dateneintrag" eingetragen ist:
   - Name eines String-Parameters:
     Folge: Für den Namensteil existiert kein entsprechender COMOS-Knoten. Weiter mit Punkt 2.
   - Name oder Kennzeichen eines COMOS-Objekts:
     Wenn vorhanden: Präfix und Postfix werden aus dem PDMS-Namensteil entfernt. Der Rest-String besteht aus dem Namen oder dem Kennzeichen eines COMOS-Objekts. Er wird in eine Pfadliste kopiert.
   - Kein Eintrag: Weiter mit Punkt 2
2. Wenn die Reihe "Dateneintrag" leer ist oder einen String-Parameter enthält, wird geprüft, ob die Reihe "Fixname" konfiguriert ist:
   - "Fixname" nicht gesetzt: Die Verarbeitung der Mapping-Tabelle wird abgebrochen.
   - "Fixname" gesetzt: Der eingetragene oder resultierende String wird in die Pfadliste geschrieben.

Nachdem alle Mapping-Einträge bearbeitet wurden, wird die Reihenfolge der Einträge in der Pfadliste umgedreht.

Ergebnis

- Der in die Pfadliste geschriebene String ergibt den Pfad zu dem gesuchten COMOS.
- Wenn das Objekt noch nicht existiert, liefert die Mapping-Tabelle alle Informationen, die notwendig sind, um es anzulegen. Der Namensteil des letzten Mapping-Eintrags wird in die Eigenschaft "Name" des COMOS-Objekts geschrieben.
- Wenn die Schnittstelle feststellt, dass die Eigentümerstruktur des gesuchten Objekts unvollständig ist: Die Mapping-Tabelle liefert alle Informationen, die notwendig sind, um die Eigentümerstruktur zu vervollständigen.

Siehe auch

Algorithmus 1 zur Generierung eines COMOS-Objektpfades (Seite 109)

Generierung eines COMOS-Objektpfades konfigurieren

Das folgende Kapitel beschreibt die Gerenierung eines COMOS-Objektpfades nach dem Algorithmus 1.

Voraussetzung

- Sie haben das strukturelle Verhalten definiert.
- Sie kennen den Algorithmus zur Generierung des COMOS-Objektpfades. Siehe auch Kapitel Algorithmus 1 zur Generierung eines COMOS-Objektpfades (Seite 109).

Elemente zur Generierung eines COMOS-Pfades

Zeile	Funktion	Beschreibung
"Stammobjekt"	Stammobjekt, das verwendet wird, um ein Objekt anzulegen.	Wird verwendet, um die Eigentümerstruktur des COMOS-Objekts zu vervollständigen oder das Objekt in COMOS anzulegen. Sie verwenden nur eine der beiden Zeilen.
"Stammobjekt aus Struktur"	Diese Zeile wird nur bei KKS-Strukturen verwendet. Gibt an, ob das Stammobjekt aus der KKS-Stammdatenstruktur verwendet werden soll. • "Ja": Wenn das Projekt mit einer Projektstruktur verknüpft ist, wird bei der Generierung der COMOS-Objekte die Projektstruktur verwendet. • "Nein": Selbst wenn eine Projektstruktur vorhanden und verknüpft ist, wird sie nicht verwendet.	
"Fixname"	Name eines COMOS-Objekts innerhalb des Pfades zu einem COMOS-Objekt.	

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts der Klasse "Leitung" oder "Gerät mit
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Attribute > Namensmapping".
3. Um das Stammobjekt der ersten Hierarchieebene zu bestimmen, tragen Sie in Spalte "1" Folgendes ein:
4. Wenn Sie in einer KKS-Struktur arbeiten: Wählen Sie in der Zeile "Stammobjekt aus Struktur", ob bei der Generierung der COMOS-Objekte die Projektstruktur verwendet werden soll.

5. Wenn Sie "Nein" gewählt haben oder nicht in einer KKS-Struktur arbeiten: Tragen Sie ein, welches Stammobjekt für die Ezeugung des Objekts verwendet werden soll.
   Mögliche Werte:
   - SystemFullName eines Stammobjekts
     Die einzelnen Knoten mit "\" trennen. Ohne Anführungszeichen
   - Lokaler String-Parameter: "!<Name eines lokalen String-Parameters>"
   - Globaler String-Parameter: "!!<Name eines globalen String-Parameters>"
6. Um einen Namen für das Objekt zu bestimmen, das erzeugt werden soll, tragen Sie einen Wert in die Spalte "Fixname" ein.
   Mögliche Werte:
   - Lokaler String-Parameter: "!<Name eines lokalen String-Parameters>"
   - Globaler String-Parameter: "!!<Name eines globalen String-Parameters>"
   - Fester String: Ohne Anführungszeichen
7. Wiederholen Sie die Schritte für die übrigen Hierarchieebenen.
   Die letzte verwendete Spalte stellt das eigentlich zu erzeugende Objekt dar.
   Diese Dokumentation geht davon aus, dass das Stammobjekt über die Registerkarte "Allgemein" des Unterklassen-Definitionsobjekts in der Kontrollgruppe "Stammobjekte zum Erzeugen von Objekten" bestimmt wird. Das beudeutet, dass Sie in den Mapping-Tabellen in der letzte verwendete Spalte kein Stammobjekt angeben.

Ebenenregeln konfigurieren

Vorgehen

Um eine Abweichung von der Standardauswertung des Anlagenmappings und Ortsmappings festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts.
2. Aktivieren Sie die Registerkarte "Attribute > Namensmapping".
3. Klicken Sie in der rechten Spalte der Tabelle "Ebenenregeln" mit der rechten Maustaste in ein Feld.
   Ergebnis: Das Feld wird aktiviert und farbig markiert.
4. Klicken Sie ein zweites Mal mit der rechten Maustaste auf das Feld.
   Ergebnis: In dem Feld wird eine Liste eingeblendet.
5. Um die Regel zu aktivieren, wählen Sie "ja".
   Um die Regel zu deaktivieren, wählen Sie "nein".

Siehe auch

Ebenenregeln des Namens-Mappings (Seite 65)

2.6.11.3 Mapping für das COMOS PDMS Engineering Interface

Algorithmus zur Generierung eines PDMS-Namens

Ein PDMS-Name besteht aus mehreren Namensteilen. Jede Spalte der Tabellen "Anlagenmapping" und "Ortsmapping" erzeugt einen Namensteil. Zusammengesetzt ergeben die Einträge einen vollständigen PDMS-Namen.

Elemente eines PDMS-Namensteils

Der PDMS-Name wird durch die folgenden Elemente definiert:

Zeile	Beschreibung
"Präfix"	Optional: Der Präfix des PDMS-Namensteils.
"Suffix"	Optional: Der Suffix des PDMS-Namensteils.
"Dateneintrag"	Der Dateneintrag des PDMS-Namensteils.
"Startindex"	Der Einfügepunkt des Namensteils innerhalb des vollständigen PDMS-Namens.
"Zeichenanzahl"	Die Zeichenanzahl des Dateneintrags, die für den Namensteil übernommen wird.

Algorithmus

Um den Namen des PDMS-Objekts zu generieren, mit dem ein COMOS-Objekt verbunden werden soll, geht die Schnittstelle folgendermaßen vor:

1. Die Schnittstelle prüft, welche Unterklasse das COMOS-Objekt hat und wertet den Erzeugungsmodus des Unterklassen-Definitionsobjekts aus:
   - "Im Anlagenbaum erzeugen": Das Anlagen-Mapping wird ausgeführt.
   - "Im Ortsbaum erzeugen": Das Orts-Mapping wird ausgeführt.
2. Die Spalten werden ausgewertet. Für jede Spalte wird der folgende Algorithmus ausgeführt:
   - Der Dateneintrag wird ausgewertet.
   - Wenn kein Dateneintrag definiert wurde, wird die Spalte übersprungen. Der Algorithmus fährt mit der nächsten Spalte fort.
   - Wenn der Dateneintrag länger ist als durch die Zelle "Zeichenanzahl" definiert, wird er trunkiert.
   - Präfix, (gegebenenfalls trunkierter) Dateneintrag und Postfix werden zu einer Zeichenkette zusammengefügt. Die Zeichenkette stellt einen Namensteil dar.
3. Alle PDMS-Namensteile werden zu einem unveränderlichen String zusammengesetzt. Jeder Namensteil wird an der durch seinen Startindex festgelegten Position in den String kopiert.
4. Wenn sich die Indexbereiche zweier Namensteile überlappen, überschreibt der Namensteil des später ausgewerteten Namensteils den des zuerst ausgewerteten Namensteils.

Generierung eines PDMS-Namens konfigurieren

Voraussetzung

- Sie haben das strukturelle Verhalten definiert.
- Sie kennen den Algorithmus zur Generierung des PDMS-Namens. Siehe auch Kapitel Algorithmus zur Generierung eines PDMS-Namens (Seite 113)

Elemente eines PDMS-Namensteils

Jeder PDMS-Namensteil wird durch die folgenden Elemente definiert:

Zeile	Beschreibung
"Präfix"	Präfix des PDMS-Namensteils. • Optional • Beliebig viele Zeichen
"Suffix"	Der Suffix des PDMS-Namensteils. • Optional • Beliebig viele Zeichen
"Dateneintrag"	Der Dateneintrag des PDMS-Namensteils. Erlaubte Einträge: • Zusammengesetzter Ausdruck, der Name oder Kennzeichen eines Objekts aus dem Anlagenbaum oder Ortsbaum liefert • String-Parameter
"Startindex"	Der Einfügepunkt des Namensteils innerhalb des vollständigen PDMS-Namens. Wenn nichts eingetragen ist, wird der Namensteil an die bis dahin zusammengefügten Namensteile angehängt.
"Zeichenanzahl"	Die Zeichenanzahl des Dateneintrags, die für den Namensteil übernommen wird • Zahl • Beliebig viele Zeichen erlaubt

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts der Klasse "Leitung" oder "Gerät mit Kennzeichen".
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Attribute > Namensmapping".
3. Legen Sie fest, wo Objekte der Unterklasse in Ihrer COMOS-Objektstruktur liegen oder angelegt werden sollen. Unterteilen Sie den Gesamtpfad in seine einzelnen Knoten.
4. Analysieren Sie, wie der PDMS-Name für Objekte der Unterklasse aufgebaut sein soll. Sie entscheiden, wieviele Namensteile und somit Spalten Sie verwenden.

5. Tragen Sie in mindestens einer Spalte einen Dateneintrag ein.
   Der Dateneintrag eines Mapping-Eintrags enthält entweder COMOS-Daten oder PDMS-Daten. Die folgenden Daten sind erlaubt:

COMOS-Daten	PDMS-Daten
• Rückgabewert eines String-Parameters, der COMOS-Daten liefert.	Rückgabewert eines String-Parameters, der PDMS-Daten liefert.
• Ein Ausdruck, der Name oder Kennzeichen eines Objekts im Anlagenbaum liefert.	/
• Ein Ausdruck, der Name oder Kennzeichen eines Objekts im Ortsbaum liefert.	/

   Notation des Dateneintrags:

Notation des String-Parameters	Notation des zusammengesetzten Ausdrucks
"!<Name eines lokalen String-Parameters>" Beispiel: "!Area"	Erstes Element: • Im Anlagen-Mapping: "U" • Im Orts-Mapping: "L"
"!!<Name eines globalen String-Parameters>"	Zweites Element: • "<Zahl>": Strukturebene im Baum, auf der das Objekt liegt Im Anlagen-Mapping: Ausgehend von der Projektwurzel Im Orts-Mapping: Ausgehend vom Objekt "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen (PDMS)"
	Drittes Element: • "N" oder "L": Name oder Kennzeichen des Objekts verwenden
	Beispiel: "U2L": Das Kennzeichen eines Objekts auf der zweiten Ebene unterhalb der Projektwurzel im Anlagenbaum verwenden

6. Tragen Sie in der gleichen Spalte einen Startindex und eine Zeichenanzahl ein.
7. Optional: Tragen Sie einen Präfix und einen Postfix ein.
8. Prüfen Sie, welche COMOS-Knoten und PDMS-Namensteile sich direkt aufeinander abbilden lassen.
   Für diese Knoten und Namensteile konfigurieren Sie eine gemeinsame Spalte.
9. Prüfen Sie, welchem COMOS-Knoten kein PDMS-Namensteil entspricht und umgekehrt.
   Für diese Knoten und Namensteile konfigurieren Sie jeweils eigene Spalten.
   Beispiele für COMOS-Knoten, denen kein PDMS-Namensteil entspricht:
   – Ordner
   – Das PDMS-Wurzel-Objekt auf der Registerkarte "Orte"
   – Sonstige Objekte, die nur dazu dienen, die COMOS-Daten zu strukturieren
10. Konfigurieren Sie die Spalten wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Algorithmus zur Generierung eines COMOS-Objektpfades

Um das COMOS-Objekt zu finden, mit dem ein PDMS/E3D-Objekt verbunden werden soll, wird die Registerkarte "Namensmapping" an den verwendeten Unterklassen ausgewertet.

- Um ein Objekt in COMOS anzulegen und seine Eigentümerstruktur zu vervollständigen, müssen für jede Hierarchiestufe die Stammobjekte bekannt sein, die verwendet werden sollen.
- Um die Eigentümerstruktur zu erzeugen, wertet COMOS die Zeile "Stammobjekt" oder "Stammobjekt aus Struktur" aus.
- Um das eigentlich gesuchte Objekt zu erzeugen, wertet die Schnittstelle die UDA ":ComosBaseOb" des PDMS-Objekts aus.
  Wenn die UDA leer ist, wertet die Schnittstelle auf der Registerkarte "Allgemein" des Unterklassen-Definitionsobjekts die Kontrollgruppe "Stammobjekt für Objekterzeugung" aus.
  Wenn in der Kontrollgruppe "Stammobjekt für Objekterzeugung" keine Stammobjekte angegeben sind, wertet die Schnittstelle im Namens-Mapping die Zeile "Stammobjekt" oder "Stammobjekt aus Struktur" aus.

Die vorliegende Dokumentation geht davon aus, dass diese Einstellung über die Registerkarte "Allgemein" vorgenommen wird.

Algorithmus

1. Die Schnittstelle prüft, welche Unterklasse das PDMS/E3D-Objekt hat.
2. Die Schnittstelle wertet den Erzeugungsmodus des entsprechenden Unterklassen-Definitionsobjekts aus: Registerkarte "Allgemein", Kontrollgruppe "Strukturelles Verhalten", Liste "Erzeugungsmodus":
   - "Im Anlagenbaum erzeugen": Das Anlagen-Mapping wird ausgeführt.
   - "Im Ortsbaum erzeugen": Das Orts-Mapping wird ausgeführt.

Beim Ausführen der Mapping-Tabellen werden die folgenden Schritte abgearbeitet:

1. Wenn in der Zeile "Stammobjekt aus Struktur" der Listeneintrag "Ja" gewählt ist:
   - Die Schnittstelle geht davon aus, dass Sie in einer KKS-Struktur arbeiten.
   - COMOS navigiert zu der Ebene der Projektstruktur, die in der aktuellen Spalte angegeben ist.
   - In einer Projektstruktur können für eine Ebene mehrere Objekte mit unterschiedlichen Stammobjekten vorbereitet sein. Die Schnittstelle vergleicht den Dateneintrag oder festen Namen der Spalte mit der Namensmaske der möglichen Stammobjekte.
   - Das Objekt wird mit dem Stammobjekt angelegt, dessen Namensmaske mit dem Dateneintrag oder festen Namen übereinstimmt.
   - Der Dateneintrag oder feste Name wird in die Eigenschaft "Name" des neuen Objekts eingetragen.

   Wenn in der Zeile "Stammobjekt aus Struktur" der Listeneintrag "Nein" gewählt ist: COMOS navigiert zu dem Stammobjekt, das in der aktuellen Spalte in der Zeile "Stammobjekt" angegeben ist.
2. Aus der Zeile "Stammobjekt" wird das Stammobjekt entnommen, das für die Erzeugung der aktuellen Hierarchieebene verwendet werden soll.
3. Aus der Zeile "Fixname" wird der Name des COMOS-Objekts entnommen, das erzeugt werden soll.
   Die gesamte COMOS-Hierarchie des Objekts wird nach diesem Prinzip zusammengestellt.

Ergebnis

- Der in die Pfadliste geschriebene String ergibt den Pfad zu dem gesuchten COMOS-Schnittstellenobjekt.
- Wenn das Objekt noch nicht existiert, liefert die Mapping-Tabelle alle Informationen, die notwendig sind, um es anzulegen. Der Namensteil des letzten Mapping-Eintrags wird in die Eigenschaft "Name" des COMOS-Objekts geschrieben.
- Wenn die Schnittstelle feststellt, dass die Eigentümerstruktur des gesuchten Objekts unvollständig ist: Die Mapping-Tabelle liefert alle Informationen, die notwendig sind, um die Eigentümerstruktur zu vervollständigen.

Generierung eines COMOS-Objektpfades konfigurieren

Das folgende Kapitel beschreibt die Gerenierung eines COMOS-Objektpfades.

Voraussetzung

- Sie haben das strukturelle Verhalten definiert.
- Sie kennen den Algorithmus zur Generierung des COMOS-Objektpfades. Siehe auch Kapitel Algorithmus zur Generierung eines COMOS-Objektpfades (Seite 116).

Elemente zur Generierung eines COMOS-Pfades

Zeile	Funktion	Beschreibung
"Stammobjekt"	Stammobjekt, das verwendet wird, um ein Objekt anzulegen.	Wird verwendet, um die Eigentümerstruktur des COMOS-Objekts zu vervollständigen oder das Objekt in COMOS anzulegen. Sie verwenden nur eine der beiden Zeilen.
"Stammobjekt aus Struktur"	Diese Zeile wird nur bei KKS-Strukturen verwendet. Gibt an, ob das Stammobjekt aus der KKS-Stammdatenstruktur verwendet werden soll. • "Ja": Wenn das Projekt mit einer Projektstruktur verknüpft ist, wird bei der Generierung der COMOS-Objekte die Projektstruktur verwendet. • "Nein": Selbst wenn eine Projektstruktur vorhanden und verknüpft ist, wird sie nicht verwendet.	
"Fixname"	Name eines COMOS-Objekts innerhalb des Pfades zu einem COMOS-Objekt.	

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts der Klasse "Leitung" oder "Gerät mit
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Attribute > Namensmapping".
3. Um das Stammobjekt der ersten Hierarchieebene zu bestimmen, tragen Sie in Spalte "1" Folgendes ein:
4. Wenn Sie in einer KKS-Struktur arbeiten: Wählen Sie in der Zeile "Stammobjekt aus Struktur", ob bei der Generierung der COMOS-Objekte die Projektstruktur verwendet werden soll.
5. Wenn Sie "Nein" gewählt haben oder nicht in einer KKS-Struktur arbeiten: Tragen Sie ein, welches Stammobjekt für die Ezeugung des Objekts verwendet werden soll.
   Mögliche Werte:
   – SystemFullName eines Stammobjekts
     Die einzelnen Knoten mit "\" trennen. Ohne Anführungszeichen
   – Lokaler String-Parameter: "!<Name eines lokalen String-Parameters>"
   – Globaler String-Parameter: "!!<Name eines globalen String-Parameters>"
6. Um einen Namen für das Objekt zu bestimmen, das erzeugt werden soll, tragen Sie einen Wert in die Spalte "Fixname" ein.
   Mögliche Werte:
   – Lokaler String-Parameter: "!<Name eines lokalen String-Parameters>"
   – Globaler String-Parameter: "!!<Name eines globalen String-Parameters>"
   – Fester String: Ohne Anführungszeichen
7. Wiederholen Sie die Schritte für die übrigen Hierarchieebenen.
   Die letzte verwendete Spalte stellt das eigentlich zu erzeugende Objekt dar.
   Diese Dokumentation geht davon aus, dass das Stammobjekt über die Registerkarte "Allgemein" des Unterklassen-Definitionsobjekts in der Kontrollgruppe "Stammobjekte zum Erzeugen von Objekten" bestimmt wird. Das beudeutet, dass Sie in den Mapping-Tabellen in der letzte verwendete Spalte kein Stammobjekt angeben.

2.6.12 Abfrage-Unterklassen anlegen und konfigurieren

2.6.12.1 Arbeitsablauf

Die folgenden Vorbereitungen sind notwendig, damit Anwender in PDMS COMOS-Abfragen ausführen und betrachten können:

- Anlegen beliebig vieler COMOS-Abfragen, die der Anwender in PDMS ausführen soll. Diese Abfragen werden in der Schnittstelle als Hauptabfragen bezeichnet.
- Konfiguration der Hauptabfragen, so wie in COMOS üblich.
- Anlegen eines Klassen-Definitionsobjekts der Klasse "Query".
- Für jede Hauptabfrage: Anlegen eines Unterklassen-Definitionsobjekts.
- Konfiguration der Unterklassen-Definitionsobjekte.
- Wenn der Anwender in PDMS die Möglichkeit haben soll, das Startobjekt einer Hauptabfrage aus einer Liste von Objekten auszuwählen:
  - Anlegen einer COMOS-Abfrage, deren Ergebnisliste die möglichen Startobjekte liefert Diese Abfrage wird in der Schnittstelle als Startobjekt-Abfrage bezeichnet.
  - Konfiguration der Startobjekt-Abfrage.
  - Zugriff des Unterklassen-Definitionsobjekt auf die Startobjekt-Abfrage konfigurieren.

2.6.12.2 Abfrage-Unterklassen anlegen und konfigurieren

Vorgehen

1. Legen Sie für jede Abfrage, die aus PDMS heraus gestartet und angesehen wird, eine Hauptabfrage an.
2. Konfigurieren Sie die Hauptabfrage.
   Wenn Sie eine bereits existierende Abfrage als Hauptabfrage verwenden, entfällt dieser Schritt.
3. Wenn der Anwender in PDMS die Möglichkeit haben soll, das Startobjekt einer Hauptabfrage aus einer Liste von Objekten auszuwählen:
   Legen Sie eine Startobjekt-Abfrage an und konfigurieren Sie sie, so dass sie für die Hauptabfrage sinnvolle Startobjekte liefert.
   Wenn Sie eine bereits existierende Abfrage als Startobjekt-Abfrage verwenden, entfällt dieser Schritt.

2.6.12.3 Klasse und Unterklassendefinitionen für Abfragen anlegen

Klasse für Abfragen anlegen

1. Klicken Sie im Navigator auf die Registerkarte "Anlagen".
2. Selektieren Sie das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen".
3. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Neu > Klasse - Abfragen (PDMS)".

Abfrage-Unterklassendefinitionen anlegen

Um ein Unterklassen-Definitionsobjekt anzulegen, mit dem Sie eine Hauptabfrage und ihre Startobjekt-Abfrage verwalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Selektieren Sie im Navigator das Objekt "Klasse - Abfragen (PDMS)".
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Neu > Abfrage-Unterklassendefinition".
   Eine Unterklassendefinition für Abfragen wird angelegt.
3. Öffnen Sie die in den Eigenschaften der Unterklassendefinition die Registerkarte "Attribute > Allgemein".
   Kontrollgruppe "PDMS-Einstellungen":
   - Feld "PDMS Name":
     Tragen Sie einen Namen ein für die Unterklasse ein.
   - Feld "Beschreibung":
     Tragen Sie eine Beschreibung ein. Wenn der Anwender die Abfrage in PDMS ausgewählt hat, wird in PDMS die Beschreibung angezeigt: Fenster "Query Comos", Registerkarte "Query", Feld "Beschreibung".

2.6.12.4 Unterklassen-Definitionsobjekt für Abfragen konfigurieren

Vorgehen

Um das Unterklassen-Definitionsobjekt zu konfigurieren, mit dem Sie die Hauptabfrage und die Startobjekt-Abfrage verwalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts.
   Siehe auch Kapitel Klasse und Unterklassendefinitionen für Abfragen anlegen (Seite 120).
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Allgemein".
3. Wählen Sie in der Kontrollgruppe "Ausgabeformat" das Format, in dem die Ergebnisliste der Abfrage an PDMS übergeben wird.
   - CSV
   - XML
4. Wenn CSV als Ausgabeformat gesetzt ist, definieren Sie im Feld "Trennzeichen" den Separator für Spalten. Sie können ein beliebiges Zeichen als Trennzeichen definieren.
5. Ziehen Sie die Hauptabfrage per Drag&Drop aus dem Navigator in die Kontrollgruppe "Hauptabfrage", Feld "Abfrageobjekt".

6. Ziehen Sie per Drag&Drop ein Objekt in das Feld "Startobjekt".
   Der Name des referenzierten Startobjekts wird dem Anwender in PDMS angezeigt: Fenster "Comos Query", Registerkarte "Query", Feld "Start object".
   Wenn Sie eine bereits existierende Abfrage als Hauptabfrage verwenden, können Sie ein anderes Startobjekt definieren als das, das in der Hauptabfrage gesetzt ist.
7. Ziehen Sie die Stammobjekte per Drag&Drop aus dem Navigator in die Spalte "Stammobjekte, nach denen die Abfrage die Ergebnisliste filtern soll.
   Wenn Sie eine bereits existierende Abfrage als Hauptabfrage verwenden, können SIe die Abfrage in PDMS nach anderen Stammobjekten filtern lassen als in COMOS durch die Hauptabfrage definiert.
8. Kontrollgruppe "Abfrage für Startobjekte":
9. Wenn der Anwender in PDMS die Möglichkeit haben soll, das Startobjekt einer Hauptabfrage aus einer Liste von Objekten auszuwählen, konfigurieren Sie die Kontrollgruppe "Abfrage für Startobjekte".
   - Ziehen Sie die Abfrage für Startobjekte per Drag&Drop aus dem Navigator in das Feld "Abfrageobjekt".
     Die Startobjekt-Abfrage liefert in PDMS die Liste von möglichen Startobjekten.
   - Ziehen Sie per Drag&Drop ein Objekt in das Feld "Startobjekt".
   - Ziehen Sie die Stammobjekte per Drag&Drop aus dem Navigator in die Spalte "Stammobjekte, nach denen die Abfrage die Ergebnisliste filtern soll.
     Wenn Sie eine bereits existierende Abfrage als Startobjekt-Abfrage verwenden: Sie haben die Möglichkeit, die Abfrage in PDMS nach anderen Stammobjekten filtern zu lassen als in COMOS durch die Hauptabfrage definiert.

Auswertungspriorität für das Startobjekt

Sie können das Startobjekt der Abfrage an verschiedenen Stellen definieren. Die folgende Tabelle führt diese Stellen auf.

Wenn an mehreren Stellen ein Startobjekt definiert wurde, überschreiben die in der Tabelle weiter unten aufgeführten Stellen die darüberliegenden Stellen.

Startobjekt der Hauptabfrage	Startobjekt der Abfrage für Startobjekte
Startobjekt, das in der COMOS-Abfrage gesetzt ist	Startobjekt, das in der COMOS-Abfrage gesetzt ist
Startobjekt, das am Unterklassen-Definitionsobjekt gesetzt wurde	Startobjekt, das am Unterklassen-Definitionsobjekt gesetzt wurde
Startobjekt, das der Anwender in PDMS bestimmt hat: Fenster "Comos Query", Registerkarte "Execute"	/

2.6.13 "DocLinks importieren" konfigurieren

2.6.13.1 In PDMS die Eingabe für das Zieldokument definieren

Die Operation "DocLinks importieren" wird in PDMS aufgerufen und erzeugt unter einem in der Draft-Struktur bestimmten COMOS-Dokument DocObjs für Draft-Objekte.

Um Draft-Objekte als DocObjs in COMOS zu importieren, muss bekannt sein, für welches COMOS-Dokument die DocObjs erzeugt werden.

Zu diesem Zweck definieren Sie ein Attribut oder eine UDA, in das der Anwender später den Namen oder die SystemUID des Zieldokuments einträgt.

Sie entscheiden, auf welchern Ebenen der Draft-Struktur es möglich ist, Zieldokumente zu spezifizieren.

Zieldokumente an unterschiedlichen Ebenen der Draft-Struktur definieren

Sie können ein Zieldokument auf mehreren Ebenen der Draft-Struktur spezifizieren. Dadurch kann der Anwender den DocLink-Import je nach Bedarf auf unterschiedlichen Ebenen der Draft-Struktur starten, z. B. für alle Draft-Objekte einer Region, für einen einzelnen View oder ein einzelnes Drawing.

Dazu wiederholen Sie den unten beschrieben Vorgang für alle Ebenen, für die die Operation "Import DocLinks" zur Verfügung stehen soll.

Vorgehen

Um zu definieren, wo das Zieldokument spezifiziert wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bestimmen Sie, ob der Anwender den Namen des Zieldokuments in ein Attribut oder in eine UDA einträgt und welches Attribut oder welche UDA verwendet wird.
2. Bestimmen Sie, auf welcher Ebene der Draft-Struktur der Anwender den Name des Zieldokuments spezifiziert.
3. Wenn Sie eine UDA verwenden, legen Sie die UDA an.

2.6.13.2 Operation "DocLinks importieren" in COMOS konfigurieren

Vorgehen

1. Legen Sie ein Objekt "Dokumentenunterklassen Definition" an.
2. Definieren Sie im Namensverzeichnis des Unterklassen-Definitionsobjekts einen String-Parameter. Der String-Parameter soll auf das Attribut oder die UDA zugreifen , in dem der Name oder die SystemUID des Zieldokuments eingetragen ist. Siehe auch Kapitel String-Parameter für den Dokumentennamen definieren (Seite 122).
3. Konfigurieren Sie die allgemeinen Eigenschaften des Unterklassen-Definitionsobjekts. Siehe auch Kapitel Allgemeine Einstellungen konfigurieren (Seite 123).
4. Optional: Bestimmen Sie auf der Registerkarte "Abgrenzungsregeln für Eigentümer", ob die Eigentümer der Vorlagen-Objekte, für die DocObjs erzeugt werden, bestimmte Bedingungen erfüllen müssen.

2.6.13.3 String-Parameter für den Dokumentennamen definieren

Definieren Sie einen String-Parameter, der den Namen des COMOS-Dokuments aus PDMS ausliest, unter das die DocObjs importiert werden.

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Objekts "Dokumentenunterklassen Definition" und wechseln Sie auf die Registerkarte "Namensverzeichnis".
2. Konfigurieren Sie die Tabelle "Namensverzeichnis":
   - Spalte "Name": Tragen Sie den Namen des String-Parameters ein.
   - Spalte "PDMS-Attribut/Ausdruck" oder Spalte "GetFunction": Greifen Sie auf den Wert des Attributs oder der UDA zu, in dem der Dokumentenname oder die SystemUID in PDMS gespeichert ist. Siehe auch Kapitel Im Namensverzeichnis mit String-Parametern arbeiten (Seite 96).
   - Spalte "PDMS-Typ": Tragen Sie "String" ein.

2.6.13.4 Allgemeine Einstellungen konfigurieren

Vorgehen

Um die allgemeinen Einstellungen des Objekts "Dokumentenunterklassen Definition" zu definieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Objekts "Dokumentenunterklassen Definition".
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Allgemein".
3. Feld "Dokumenten-ID":
   - Tragen Sie den Namen des String-Parameters ein, der den Dokumentennamen aus PDMS ausliest.
   - Setzen Sie kein "!" vor den Namen des String-Parameters.
4. Optional: Definieren Sie Filter in der Kontrollgruppe "Stammobjekt bei Dokumentsuche": Die Schnittstelle beschränkt sich bei der Suche auf Dokumente, die den hier definierten Kriterien entsprechen. Dadurch wird die Suche schneller.
   Die folgenden Filter sind möglich:
   - Liste "Dokumenttyp": Definieren Sie, welchen Dokumenttyp das Dokument hat.
   - Feld "Stammobjekt für Dokumentensuche": Definieren Sie, welches Stammobjekt das Dokument verwendet.
   - Feld "Stammobjekt": Definieren Sie, unter welchem Knoten das Dokument gesucht wird.
5. Optional: Aktivieren Sie die Option "Objekte ohne Namen ausfiltern":
   In PDMS werden im Fenster "Export to Comos" in der Ergebnisliste nur Objekte angezeigt, die einen Namen haben.
6. Tragen Sie die PDMS-Elementtypen der folgenden Vorlagen-Objekte in die Tabelle ein: Vorlagen-Objekte mit einem DDNM-Attribut, welches ein Design-Objekt referenziert, das mit einem COMOS-Objekt verbunden ist.

2.6.13.5 Abgrenzungsregeln für Eigentümer festlegen für Draft-Objekte definieren

Vorgehen

Sie haben die Möglichkeit, Abgrenzungsregeln für Eigentümer zu definieren, die die Vorlagen-Objekte erfüllen müssen, damit sie als DocObjs importiert werden.

Gehen Sie dazu vor wie bei der Definition von Abgrenzungsregeln für Eigentümer an Unterklassen-Definitionsobjekten der Klassen "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen". Siehe auch Kapitel Abgrenzungsregeln für Eigentümer festlegen (Seite 92).

2.6.14 Klassen und Unterklassen in COMOS und PDMS synchronisieren

Ausgangslage

Um sicherzustellen, dass COMOS und PDMS die gleichen Einstellungen verwenden, greift die Schnittstelle nicht direkt auf die Einstellungen des Objekts "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen" und der Klassen- und Unterklassen-Definitionsobjekte zu. Stattdessen werden die Einstellungen in eine XML-Datei im Austauschverzeichnis geschrieben. COMOS und PDMS laden die Einstellungen aus der Datei in den Arbeitsspeicher des Rechners.

Beim Aufruf einer Schnittstellenoperation wird die aktuelle Versionsnummer des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" übergeben. Die Operation prüft, ob die Nummer identisch ist mit der Versionsnummer der im Arbeitsspeicher gespeicherten Einstellungen:

- Ja: Die im Arbeitsspeicher gespeicherten Einstellungen werden verwendet.
- Nein: Die Datei wird erneut in den Arbeitsspeicher geladen. Die Einstellungen werden synchronisiert.

Wenn die Synchonisation erfolgreich war, sorgen Sie dafür, dass die Datei im Austauschverzeichnis die aktuellen Einstellungen enthält.

Aktualisieren Sie die Datei, wenn Sie eine der folgenden Aktionen durchgeführt haben:

- Sie haben die Einstellungen des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" geändert.
- Sie haben ein neues Klassen- oder Unterklassen-Definitionsobjekt angelegt.
- Sie haben die Einstellungen eines Unterklassen-Definitionsobjekts geändert.

Vorgehen

Um die Datei zu aktualisieren, in der die Einstellungen zum Objekt "Ordner für Klassen/ Unterklassendefinitionen" und zu den Klassen- und Unterklassen-Definitionsobjekten gespeichert werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Selektieren Sie im Navigator das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen".
2. Wählen Sie im Kontextmenü den folgenden Befehl: "PDMS > Unterklassen speichern".

Ergebnis

- Die Versionsnummer am Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" wird inkrementiert.
- Die Auswahlliste für Unterklassen wird aktualisiert.
- Die Einstellungen des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" und der Klassen- und Unterklassen-Definitionsobjekte werden in die Datei des Austauschverzeichnisses geschrieben.

2.6.15 Klassen, Unterklassen und Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassen" aus XML-Datei importieren

Wenn Sie in unterschiedlichen Projektstrukturen mit unterschiedlichen Anforderungen arbeiten, müssen die Klassen, Unterklassen und das Objekt "Ordner für Klassen"Unterklassen" entsprechend der jeweiligen Anforderungen konfiguriert sein. Um die Objekte nicht bei jedem Wechsel zu einer neuen Projektstruktur bearbeiten zu müssen, können Sie die fertig konfigurierten Objekte aus einer XML-Datei importieren und in COMOS anlegen lassen.

Somit können Sie für jede Projektstruktur eine XML-Datei erstellen und bei Bedarf importieren.

Voraussetzung

Sie haben Zugriff auf mindestens eine XML-Datei, welche zuvor mit Hilfe der Funktion "Unterklasse speichern" erzeugt oder aktualisiert wurde. Der Name der Datei ist beliebig.

Die XML-Dateien finden Sie in dem Verzeichnis, das in der Initialisierungs-Datei im Knoten `SubclassesFile` angegeben ist.

Vorghehen

1. Selektieren Sie im Navigator das Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen".
2. Wählen Sie im Kontextmenü den folgenden Befehl: "PDMS > Unterklassen importieren".
3. Wählen Sie im Kontextmenü den folgenden Befehl: "PDMS > Unterklassen speichern".

Ergebnis

- Wenn bereits ein Objekt "Ordner für Klassen"Unterklassen" existiert hat, wird das Objekt mit all seinen Klassen und Unterklassen gelöscht.
- Das Objekt "Ordner für Klassen"Unterklassen" aus der XML-Datei wird gemeinsam mit seinen Klassen und Unterklassen im Navigator angelegt.

2.6.16 AVEVA Design-Vorlagen importieren

Ausgangslage

Sie haben die Möglichkeit, einem Schnittstellenobjekt eine AVEVA Design-Vorlage als Modell zuzuweisen.

Dafür ist es notwendig, die Design-Vorlagen aus PDMS nach COMOS zu importieren.

Vorgehen

1. Wechseln Sie im Navigator auf die Registerkarte "Stammobjekte.
2. Selektieren Sie den folgenden Knoten: "@20 > D30 > A30 > Y00R00038 Objekte für Designvorlagenstruktur"
3. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "PDMS > Design-Vorlagen aktualisieren".

Ergebnis

- In PDMS werden die GTypes aller Vorlagen ausgewertet.
- Die Vorlagen werden aus PDMS nach COMOS importiert. Dabei geht die Schnittstelle wie unten beschrieben vor.

Verwaltung der Design-Vorlagen in den Stammdaten

Die Design-Vorlagen werden in den Stammdaten unter dem folgenden Knoten verwaltet:

"@20 > D30 > A30 > Y00R00038 Objekte für Designvorlagenstruktur"

Die Design-Vorlagen werden nach GType sortiert verwaltet:

- Auf der ersten Ebene unterhalb des Objekts "Objekte für Designvorlagenstruktur" liegen Knoten, die die GTypes der Vorlagen repräsentieren.
- Auf der zweiten Ebene liegen die Knoten für die Vorlagen. Für jede Vorlage wird ein Knoten angelegt.

Algorithmus zum Import der Design-Vorlagen in die Stammdaten

- Für jeden in PDMS gefundenen GType, wird unterhalb des Objekts "Objekte für Designvorlagenstruktur" nach einem Knoten gesucht, dessen Name gleich dem Namen des GTypes ist.
- Wenn ein solcher Knoten noch nicht existiert, wird er angelegt. Der Name des GTypes wird in die Eigenschaft "Name" des Knotens eingetragen.
- Unterhalb des GType-Knotens wird ein Knoten für die Design-Vorlage angelegt.

- Wenn die Design-Vorlage bereits existiert, wird sie aktualisiert. Während der Aktualisierung werden keine Daten gelöscht.
  Beispiel:
  - In PDMS wurde eine Untervorlage gelöscht.
  - Die Untervorlage ist in COMOS auch nach der Aktualisierung verfügbar.
- Beim Anlegen des Vorlagen-Knotens beziehungsweise bei der Aktualisierung werden die Attribute des Vorlage-Knotens automatisch gesetzt.

2.6.17 COMOS-Schnittstellenobjekte konfigurieren

2.6.17.1 Klasse, Unterklasse und PDMS-Elementtyp zuweisen

Vorgehen

Um einem Schnittstellenobjekt eine Klasse, Unterklasse und PDMS-Elementtypen zuzuweisen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Navigator auf die Registerkarte "Stammobjekte".
2. Navigieren Sie zu einem Schnittstellenstammobjekt.
3. Öffnen Sie die Eigenschaften des Schnittstellenstammobjekts.
4. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Externe 3D-Schnittstelle".
5. Konfigurieren Sie die Registerkarte wie im Folgenden beschrieben.
6. Liste "Klasse":
   - Wählen Sie eine Klasse aus.
   - Wählen Sie nicht den Wert "Undef". Das Objekt wird sonst nicht als Schnittstellenobjekt erkannt.
7. Liste "Unterklasse":
   Wählen Sie eine Unterklasse aus. Es werden nur Unterklassen angeboten, die für die ausgewählte Klasse erlaubt sind.
8. Liste "PDMS-Elementtyp":
   Wählen Sie einen PDMS-Elementtyp aus. Es werden nur die Elementtypen angeboten, die an der ausgewählten Unterklasse eingetragen sind.

Voreinstellung in der Planungssicht überschreiben

In der Datenbank ist der Editiermodus dieser Attribute so konfiguriert, dass Anwender die Möglichkeit haben, die geerbten Einstellungen in der Planungssicht zu überschreiben, falls dies notwendig sein sollte.

Siehe auch

Attribute der Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle" (Seite 142)

2.6.17.2 Geerbte Modellinformation überschreiben

Voraussetzungen

- Dem Schnittstellenobjekt wurde bereits Folgende zugewiesen:
  - Klasse
  - Unterklasse
  - PDMS-Elementtyp
- AVEVA-Templates wurden importiert.

Vererbung von Unterklassen

Die Datenbank ist so konfiguriert, dass die Schnittstellenobjekte die Einstellungen zur Modellinformation von ihrer Unterklasse übernehmen. Zu diesem Zweck sind die Modellattribute der Schnittstellenobjekte mit denen der Unterklassen-Definitionsobjekte verknüpft.

Verknüpfungsart: Statische Verknüpfung über die Scriptfunktion "GetLinkedSpecification".

Sie können die von der Unterklasse übernommenen Einstellungen an den Stammobjekten der Schnittstellenobjekte überschreiben.

Vorgehen

Um die Modellinformation am Stammobjekt des Schnittstellenobjekts zu definieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Navigator auf die Registerkarte "Stammobjekte".
2. Navigieren Sie zu einem Schnittstellenstammobjekt.
3. Öffnen Sie die Eigenschaften des Schnittstellenstammobjekts und wechseln Sie auf die Registerkarte "Attribute > Externe 3D-Schnittstelle".

4. Bestimmen Sie in der Kontrollgruppe "Modell", Liste "Modus", wie das Modell generiert wird. Wählen Sie einen der folgenden Modi:

Modus	Schnittstellenobjekt hat Unterklasse der Klasse "Leitung"	Schnittstellenobjekt hat Unterklasse der Klasse "Gerät mit Kennzeichen"	Ergebnis
"Design-Vorlage"	/	Verfügbar wenn die Unterklasse den PDMS-Elementtyp "EQUI" hat	Die Geometrie basiert auf einer Design-Vorlage.
"PDMS-Element"	/	Verfügbar	Die Geometrie eines existierenden PDMS-Elements wird kopiert.
"Funktion"	Verfügbar	Verfügbar	Die Geometrie wird durch eine Funktion erzeugt, die auch weitere Initialisierungen durchführt.
"Keiner"	Verfügbar	Verfügbar	Eine Box wird erzeugt.

5. Abhängig davon, welchen Modus Sie gewählt haben, definieren Sie nun Details zur Generierung des Modells:
   - Modus "Funktion":
     Tragen Sie in dem Feld "Funktion" den Funktionsaufruf ein.
   - Modus "PDMS-Element":
     Tragen Sie in dem Feld "Element" den Namen des PDMS-Elements ein, dessen Geometrie kopiert wird.
   - Modus "Design-Vorlage":
     Bestimmen Sie in der Kontrollgruppe "Design-Vorlage" die Hauptvorlage und gegebenenfalls die Untervorlagen, die verwendet werden.

Design-Vorlagen definieren

Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, haben Sie die Möglichkeit, Design-Vorlagen als Modellgrundlage zu wählen:

- Die Unterklasse des Schnittstellenobjekts hat die Klasse "Gerät mit Kennzeichen".
- Die Unterklasse hat den PDMS-Elementtyp "EQUI".

Wenn Sie eine Design-Vorlage als Modellgrundlage wählen, konfigurieren Sie die Kontrollgruppe "Design-Vorlage".

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Liste "Hauptdokumentenvorlage" die Haupdokumententvorlage aus. Nur die Vorlagen werden angeboten, deren GType in der Unterklasse im Feld "GTypes zum Filtern" eingetragen wurde.
   Wenn an der Unterklasse der PDMS-Elementtyp "EQUI" fehlt, bleibt die Liste leer.
2. Sie können in den Listen "Teilkopiervorlage 1" bis "Teilkopiervorlage 5" bis zu fünf Vorlagen für Unterausrüstungen bestimmen.
   Welche Vorlagen angeboten werden, hängt davon ab, welche Hauptvorlage Sie ausgewählt haben.

Design-Vorlagen in der Planungssicht

Wenn COMOS ein Schnittstellenobjekt in der Planungssicht anlegt, überprüft es automatisch, ob das Schnittstellenobjekt eine Design-Vorlage verwendet. Wenn das der Fall ist, legt es unter dem Schnittstellenobjekt die Hauptdokumentenvorlage und darunter die Untervorlagen an.

Wenn Sie einem existierenden Schnittstellenobjekt eine Design-Vorlage zuweisen, legt COMOS die Vorlagen-Objekte an:

- Name des Vorlagen-Objekts: "Y00R00038"
- Beschreibung des Vorlagen-Objekts: Wie am Stammobjekt des Vorlage-Objekts definiert

Sie können die Design-Parameter der Vorlagen-Objekte in der Planungssicht ändern: Eigenschaften des Vorlagen-Objekts, Registerkarte "Attribute > Externe 3D-Schnittstelle", Attribute "Y00A02118AA01 DP 01" bis "Y00A02118AA10 DP 10".

Einstellungen der Stammobjekte in der Planungssicht überschreiben

Anwender haben die Möglichkeit, sowohl die von der Unterklasse geerbten Einstellungen als auch die am Stammobjekt voreingestellten Einstellungen in der Planungssicht zu überschreiben.

Voreinstellungen wiederherstellen

In der Planungssicht können die von der Unterklasse geerbten Einstellungen über das Kontextmenü "Statische Verknüpfungen der Registerkarte aktualisieren" wiederhergestellt werden.

Siehe auch

Attribute der Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle" (Seite 142)

COMOS 3D Viewing

3

Dokumentation zu diesem Thema finden Sie im Installationspaket der Software "COMOS Walkinside". Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "COMOS Walkinside", Stichwort "COMOS Walkinside Integration".

Referenzen 4

4.1 Kategorie "Prozess-Entwicklung > PDMS/E3D Engineering Interface"

Die Kategorie definiert die folgenden Projektparameter:

Beschreibung	Zweck
Feld "Inistialisierungsdatei"	Verzeichnis, in dem die Inistialisierungsdatei liegt.
Feld "Austauschverzeichnis"	Diese Felder sind nicht editierbar. Der Inhalt wird aus der Konfigurationsdatei entnommen.
Feld "Kommunikationsverzeichnis"	
Feld "Dokumentenpfad"	
Feld "Konfigurationspfad"	Der Konfigurationspfad ist nicht editierbar. Er wird aus der Konfigurationsdatei entnommen.
Option "Schnittstelle aktiv"	Schaltfläche zum Aktivieren des COMOS PDMS Interface.

4.2 COMOS-PDMS-Integration

4.2.1 Aufbau der Auswahlliste zu PDMS-Elementtypen

Aufbau der Auswahlliste "Auswahllisten > @40 > Y00 > A10 > C10 > Y00N00465 PDMS Elementtypen"

Spaltenname	Funktion
"Name"	• Indexnummer • Intern verwendet • Beginnt mit 1
"Beschreibung"	Wird bei Attributen, denen die Auswahlliste zugeordnet wurde, in der Oberfläche als Wert angezeigt.
"Wert 1"	Der PDMS-Elementtyp Schreibweise wie in PDMS
"Wert 2"	PDMS-Modul, in dem der PDMS-Elementtyp verwendet wird. Mögliche Werte: • "Design" • "Draft"

Siehe auch

Auswahlliste für PDMS-Elementtypen pflegen (Seite 79)

4.2.2 Aufbau der Auswahlliste für Klassen

Pfad in der Datenbank: "Auswahllisten > Y10 > M27 > A10 > Y10M27N00002 > Y10M27N00002A01 Klassen"

Spaltenname	Funktion
"Name"	• Indexnummer • Intern verwendet • Beginnt mit 1
"Beschreibung"	Wird bei Attributen, denen die Auswahlliste zugeordnet wurde, in der Oberfläche als Wert angezeigt.
"Wert 1"	• Name der Klasse • Systemintern verwendet
"Wert 2"	Buchstabencode: Der hier eingetragene Buchstabe wird in der Auswahlliste für Unterklassen dazu benutzt, einer Unterklasse eine Klasse zuzuordnen.

Siehe auch

Auswahllisten für Klassen und Unterklassen (Seite 79)

4.2.3 Aufbau der Auswahlliste für Unterklassen

Pfad in der Datenbank: "Auswahllisten > Y10 > M27 > A10 > Y10M27N00002 > Y10M27N00002A02 Unterklassen"

Spaltenname	Funktion
"Name"	• Indexnummer • Intern verwendet • Beginnt mit 1
"Beschreibung"	Wird bei Attributen, denen die Auswahlliste zugeordnet wurde, in der Oberfläche als Wert angezeigt.
"Wert 1"	• Name der Unterklasse • Systemintern verwendet
"Wert 2"	Buchstabencode, welcher der Unterklasse eine Klasse zuordnet. Es sind nur Buchstaben erlaubt, die in der Klassen-Auswahlliste in der Spalte "Wert 2" eingetragen sind.

Siehe auch

Auswahllisten für Klassen und Unterklassen (Seite 79)

4.2.4 Attribute des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen"

4.2.4.1 Registerkarte "Allgemein"

Inhalt

Die Registerkarte enthält die folgenden Attribute:

Kontrollelement	Beschreibung
Option "Zonen- und Anlagenmapping verwenden"	Aktiviert das Zonen- und Anlagenmapping.
Option "Feedback-Mode"	Aktiviert: Die beiden Applikationen können bidirektional schreibend auf Daten zugreifen. Deaktiviert: Nur COMOS kann schreibend auf Daten von Walkinside zugreifen.
Liste "Unterklasse für Rohrleitung"	Anwendungsfall: COMOS arbeitet mit einer zweistufigen KKS-Struktur, die Rohrleitungssektionen und Segmente verwendet. Tragen Sie die Unterklasse ein, die verwendet wird um die Rohrleitungen, unter denen die Abschnitte liegen, in PDMS zu erzeugen oder zu finden. Konfigurieren Sie die hier eingetragene Unterklasse folgendermaßen: • Erzeugungsmodus und Zuweisungsmodus: "Keiner" oder • Erzeugungsmodus: "Im Ortsbaum erzeugen" und Zuweisungsmodus der Unterklasse für Rohrleitungssektionen: "Objekt im Ortsbaum zuweisen" und Orts-Mapping der Unterklasse für Rohrleitungssektionen: Adressiert im Ortsbaum Objekte der in "Unterklasse für Rohrleitung" eingetragenen Unterklasse
Feld "Ordner für Projektbereich-Abfrage"	Ziehen Sie hier per Drag&Drop den Ordner hinein, welcher die Abfragen für den Projektbereich enthält.
Tabelle "Betriebsmitteilungen"	• Spalte "Betrieb" Schnittstellenoperationen, für die Verlaufsprotokolle verfügbar sind • Spalte "Zeige Information" Aktiviert und deaktiviert der Verlaufsprotokolle

Siehe auch

Klassen und Unterklassen in COMOS und PDMS synchronisieren (Seite 124)

COMOS-Objekte für das PDMS/E3D Engineering Interface eingrenzen (Seite 55)

4.2.4.2 Registerkarte "Namensverzeichnis"

Inhalt

Die Registerkarte enthält die folgende Tabelle:

Tabelle	Beschreibung
"Namensverzeichnis"	Jede Tabellenzeile definiert einen String-Parameter. Die String-Parameter definieren Variablen, die global im Bereich Schnittstellenoperationen verfügbar sind. Eine Zuordnung zwischen COMOS-Attributen und PDMS-Attributen konfigurieren Sie in den Unterklassen-Definitionsobjekten.

Siehe auch

Globale Variablen definieren (Seite 81)

4.2.4.3 Registerkarte "Vor-/Nach-Ausführungen"

Inhalt

Die Registerkarte enthält die folgenden Tabellen:

Tabelle	Beschreibung
"Vor Ausführung"	Registriert die PML-Funktionen, die vor der Ausführung einer Schnittstellenoperation aufgerufen werden.
"Nach Ausführung"	Registriert die PML-Funktionen, die nach Beendigung einer Schnittstellenoperation aufgerufen werden.

Informationen zum Aufbau der Tabelle und zur Konfiguration der Registerkarte finden Sie im Kapitel Vor- und Nach-Ausführungen verwenden (Seite 82).

4.2.4.4 Registerkarte "Zeichenmapping"

Inhalt

Die Registerkarte enthält die folgende Tabelle:

Tabelle	Beschreibung
/	Definiert, welche in COMOS erlaubten, aber in PDMS nicht erlaubten Zeichen während des Namens-Mappings ersetzt werden.

Informationen zum Aufbau der Tabelle und zur Konfiguration der Registerkarte finden Sie im Kapitel Zeichenmapping verwenden (Seite 83).

4.2.4.5 Registerkarte "Einheitenmapping"

Wenn einem Attribut in COMOS eine andere Einheit zugewiesen wurde als in PDMS, definiert die Tabelle, wie Einheiten in PDMS und COMOS aufeinander abgebildet werden.

Informationen zum Aufbau der Tabelle und zur Konfiguration der Registerkarte finden Sie im Kapitel Einheitenmapping verwenden (Seite 84).

4.2.4.6 Registerkarten "Anlagenmapping" und "Zonenmapping"

Inhalt

Die Registerkarten enthalten die folgenden Tabellen:

Tabelle	Beschreibung der Tabelle
Tabelle für das Anlagenmapping	Definiert , wie zu einem COMOS-Objekt die SITE in PDMS gefunden wird, unter der das Objekt liegen darf.
Tabelle für das Zonenmapping	Definiert , wie zu einem COMOS-Objekt die ZONE in PDMS gefunden wird, unter der das Objekt liegen darf.

Informationen zum Aufbau der Tabellen und zur Konfiguration der Registerkarten finden Sie im Kapitel ZONE-Mapping und SITE-Mapping verwenden (Seite 85).

4.2.5 Attribute der Unterklassen-Definitionsobjekte der Klassen "Leitung" und "Gerät mit Kennzeichen"

4.2.5.1 Registerkarte "Allgemein"

Kontrollgruppe "Stammobjekt für Objekterzeugung"

Feld	Beschreibung
"Auf Anlagenseite erzeugen"	Stamobjekt, das z.B. beim Import aus PDMS vewendet werden soll, um Objekte dieser Unterklasse in COMOS zu erzeugen.
"Auf Ortsseite erzeugen"	Stamobjekt, das z.B. beim Import aus PDMS vewendet werden soll, um Objekte dieser Unterklasse in COMOS zu erzeugen.

Siehe auch Kapitel Stammobjekt zum Erzeugen der Schnittstellenobjekte definieren (Seite 90).

Kontrollgruppe "Strukturelles Verhalten"

Kontrollelement	Beschreibung
Liste "Erzeugungsmodus"	Hier definieren Sie, ob das mit dem PDMS-Schnittstellenobjekt verbundene COMOS-Objekt im Anlagenbaum oder im Ortsbaum liegt. Siehe auch Kapitel Strukturelles Verhalten definieren (Seite 89).
Liste "Zuweisungsmodus"	Hier definieren Sie, ob das COMOS-Schnittstellenobjekt ein anderes COMOS-Objekt referenziert und ob das referenzierte Objekt im Anlagenbaum oder im Ortsbaum liegt. Siehe auch Kapitel Strukturelles Verhalten definieren (Seite 89).
Tabelle	Spalte "PDMS Elementtyp": Liste mit den PDMS-Elementtypen, den die Draft-Objekte haben dürfen, für die DocLinks erzeugt werden. Spalte "Name": Typen von PDMS-Objekten, auf welche die Unterklasse angewandt wird. Siehe auch Kapitel PDMS-Elementtypen definieren (Seite 88).

Siehe auch

Algorithmus 2 zur Generierung eines COMOS-Objektpfades (Seite 110)

4.2.5.2 Registerkarte "Namensmapping"

Inhalt

Die Registerkarte enthält die folgenden Tabellen:

Tabelle	Zweck
"Anlagenmapping"	Tabelle, die das Anlagen-Mapping definiert.
"Ortsmapping"	Tabelle, die das Orts-Mapping definiert.
"Level-Regeln"	Tabelle, die Abweichungen vom Standardverhalten des Anlagen-Mappings und Orts-Mappings definiert.

Informationen zum Aufbau und zur Konfiguration der Tabellen:

- Kapitel Namens-Mapping (Seite 64)
- Kapitel Ebenenregeln konfigurieren (Seite 112)
- Kapitel Im Namensmapping das Anlagenmapping und Ortsmapping konfigurieren (Seite 103)

4.2.5.3 Registerkarte "Abgrenzungsregeln für Eigentümer"

Inhalt

Die Registerkarte enthält die folgenden Attribute:

Kontrollelement	Zweck
Liste "Elementtyp des Eigentümers"	Liste, in der Sie definieren, welchen Elementtyp der Eigentümer des verbundenen PDMS-Objekts hat.
Tabelle 1	Tabelle, in der Sie Ausdrücke definieren, die am Eigentümer zu "True" evaluieren müssen.
Tabelle 2	Tabelle, in der Sie Filter definieren, die prüfen, ob ein gegebenes Attribut des Eigentümers einen bestimmten Teilstring enthält.

Informationen zum Aufbau der beiden Tabellen und zur Konfiguration der Registerkarte finden Sie im Kapitel Abgrenzungsregeln für Eigentümer festlegen (Seite 92).

4.2.5.4 Registerkarte "Modell"

Inhalt

Die Registerkarte enthält die folgenden Attribute:

Kontrollelement	Zweck
Liste "Modus"	Hier bestimmen Sie den Modelltyp.
Feld "Funktion"	Funktionsaufruf zur Generierung des Modells.
Feld "Element"	Name des PDMS-Elements, dessen Modell kopiert wird.
"GTypes zum Filtern"	GTypes der Design-Vorlagen, die für diese Unterklasse angeboten werden. Trennzeichen: ";"

Kontrollgruppe "Designvorlagen"

Liste	Beschreibung
Hauptdokumentenvorlage	Liste, aus der Sie eine Design-Vorlage für die Hauptausrüstung wählen. Die Einträge der Liste werden basierend auf den Einträgen in "TMPFILTER" gefiltert. Die Liste ist leer, wenn in "TMPFILTER" der Eintrag "EQUI" fehlt.
"Teilkopiervorlage"	Teilkopiervorlagen sind Design-Vorlagen für die Unterausrüstung. Die Einträge der Liste hängen von der in "PDMS004" gesetzten Hauptvorlage ab.

Siehe auch

Modell konfigurieren (Seite 94)

4.2.5.5 Registerkarte "Namensverzeichnis"

Inhalt

Die Registerkarte enthält die folgende Tabelle:

Beschreibung der Tabelle	Zweck
"Namensverzeichnis"	Definition von String-Parametern

Informationen zum Aufbau der Tabelle und zur Konfiguration der Registerkarte finden Sie im Kapitel Im Namensverzeichnis mit String-Parametern arbeiten (Seite 96).

4.2.6 Attribute der Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Abfrage"

4.2.6.1 Die Registerkarte "Allgemein"

Kontrollgruppe "PDMS Einstellungen"

Kontrollelement	Beschreibung
Feld "PDMS Name"	Name, mit dem die Abfrage den Anwendern in PDMS zum Ausführen angeboten wird.
Feld "Beschreibung"	Beschreibung, mit der die Abfrage in PDMS angezeigt wird, nachdem der Anwender sie zum Ausführen ausgewählt hat.

Kontrollgruppe "Ausgabeformat"

Kontrollelement	Beschreibung
Liste "Ausgabeformat"	Ausgabeformat, in dem die Ergebnisliste der Abfrage an PDMS übergeben wird.
Feld "Separator"	Setzen Sie nur dann einen Separator, wenn das Ausgabeformat "CSV". ist Der Separator ist frei wählbar.

Kontrollgruppe "Hauptabfrage"

Kontrollelement	Beschreibung
Feld "Abfrageobjekt"	Verweis auf das Abfrage-Objekt, dessen Inhalt in PDMS dargestellt werden soll.
Feld "Startobjekt"	Optional: Verweis auf ein Startobjekt. Überschreibt das Startobjekt, das in der im Feld "Name" referenzierten Abfrage gesetzt wurde.
Tabelle "Stammobjekte"	Optional: Verweis auf die Stammobjekte, nach denen die Abfrage die Ergebnisliste filtert. Sie können andere Stammobjekte setzen als die, die in der Abfrage gestzt wurden, welche im Feld "Name" referenziert ist.

Kontrollgruppe "Abfrage für Startobjekte"

Kontrollelement	Beschreibung
Feld "Abfrageobjekt"	Verweis auf die Abfrage, die in PDMS die Liste von möglichen Startobjekten für die Hauptabfrage liefert.
Feld "Startobjekt"	Optional: Verweis auf ein Startobjekt für die Startobjektabfrage. Überschreibt das Startobjekt, das in der in Feld "Name" referenzierten Abfrage gesetzt wurde.
Tabelle "Stammobjekte"	Optional: Verweise auf die Stammobjekte, nach denen die Abfrage die Ergebnisliste filtert. Siehe "BaseObjectsMQ".

Siehe auch

Unterklassen-Definitionsobjekt für Abfragen konfigurieren (Seite 120)

4.2.7 Attribute der Unterklassen-Definitionsobjekte der Klasse "Dokument"

4.2.7.1 Registerkarte "Allgemein"

Inhalt

Kontrollelement	Beschreibung
Feld "Dokumenten-ID"	Name des String-Parameters, der aus PDMS den Namen des COMOS-Dokuments ausliest, unter das die DocLinks importiert werden.
Liste "Dokumententyp"	Die Dokumententypen werden als Filter verwendet, um die Suche nach dem COMOS-Dokument zu beschleunigen.

Kontrollelement	Beschreibung
Feld "Stammobjekt für Dokumentensuche"	Verweis auf das Stammobjekt des COMOS-Dokuments. Das Stammobjekt wird als Filter verwendet, um die Suche nach dem COMOS-Dokument zu beschleunigen.
Feld "Stammobjekt"	Verweis auf das Startobjekt, unter dem nach dem COMOS-Dokument gesucht wird. Das Stammobjekt wird als Filter verwendet, um die Suche nach dem COMOS-Dokument zu beschleunigen.
Option "Objekte ohne Namen ausfiltern"	Option zum Filtern der Ergebnisliste des Fensters "Export to Comos". Aktiviert: Die Ergebnisliste enthält nur Objekte mit Namen.
Tabelle	Spalte "PDMS Elementtyp": Liste mit den PDMS-Elementtypen, den die Draft-Objekte haben dürfen, für die DocLinks erzeugt werden. Spalte "Name": Typen von PDMS-Objekten, auf welche die Unterklasse angewandt wird. Siehe auch Kapitel PDMS-Elementtypen definieren (Seite 88).

4.2.7.2 Registerkarte "Abgrenzungsregeln für Eigentümer"

Siehe auch Kapitel Registerkarte "Abgrenzungsregeln für Eigentümer" (Seite 139).

4.2.7.3 Registerkarte "Namensverzeichnis"

Siehe auch Kapitel Registerkarte "Namensverzeichnis" (Seite 140).

4.2.8 Attribute der Schnittstellenobjekte

4.2.8.1 Attribute der Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle"

Funktion

COMOS-Objekte benötigen die Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle", um als Schnittstellenobjekt verwendet werden zu können.

Das COMOS PDMS Interface wertet diese Registerkarte aus, wenn es ein Schnittstellenobjekt verarbeitet. Ohne diese Registerkarte wird das Objekt nicht bearbeitet.

Datenbank

In der Datenbank wurden Registerkarten für die folgenden Schnittstellenobjekte vorbereitet:

- Objekte der Klasse "Gerät mit Kennzeichen"
- Objekte der Klasse "Leitung"
- Für Stutzen

Die Registerkarten für diese Objekte liegen in dem folgenden Katalog:

"@40 > A20 > Y00 > A10 > A10 > Y00T00012 > A03 > B01 Registerkarten PI-Objekte

Von dort werden sie in der Datenbank an den R&I-Betriebsmittelkatalog vererbt.

Systeminterne Attribute

Die folgenden Attribute werden systemintern verwendet. Konfigurieren oder löschen Sie sie nicht:

- "ComosCheckUID Prüf SystemtUID"
- "PDMSNAME Name des entsprechenden PDMS Objekts"
- "PDMSRefNo Reference number"

Restliche Attribute

Auf der Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle" definieren Sie die folgenden Eigenschaften des Schnittstellenobjekts:

- Die Klasse und Unterklasse
- Den PDMS-Elementtyp
- Das Modell des Objekts

Details zu den entsprechenden Attributen und ihrer Konfiguration: Siehe Verweise unten.

Siehe auch

Klasse, Unterklasse und PDMS-Elementtyp zuweisen (Seite 127)

Geerbte Modellinformation überschreiben (Seite 128)

4.2.9 Attribute der Design-Vorlagenobjekte

4.2.9.1 Attribute der Registerkarte "Externe 3D-Schnittstelle"

Inhalt

Die Registerkarte enthält die folgenden Attribute:

Feld	Beschreibung
"PDMS GTYPE"	GType der Design-Vorlage
"Verwendungszweck"	Verwendungszweck der Design-Vorlage

Kontrollgruppe "Auslegungsparameter"

Feld	Beschreibung
"DP 01" bis "DP 10"	Feld, in das der Wert des entsprechenden Design-Parameters eingetragen wird. Kann vom Anwender in den Planungsdaten geändert werden.
/	Feld für die Beschreibung des Design-Parameters aus PDMS.

Die folgenden Attribute werden dynamisch erzeugt, während das Vorlagenobjekt in den Planungsdaten angelegt wird:

Feld	Beschreibung
/	Wird nur generiert, wenn für ein Schnittstellenobjekt eine oder mehr Design-Vorlagen für Unterausrüstungen spezifiziert wurden: • "<x>": Bestimmt, zu welcher der fünf möglichen Untervorlagen die aktuelle Untervorlage gehört. • "<y>": Für jede Unterausrüstung stehen mehrere Vorlagen zur Auswahl. "<y>" bestimmt, auf welche Vorlage sich das Attribut bezieht. • Wert: Die Catref der am Schnittstellenobjekt ausgewählten Untervorlage.